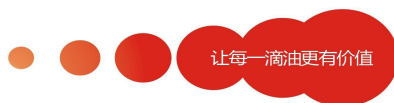


6万吨/年MTBE装置 操作规程



延长石油
YANCHANG PETROLEUM



延安炼油厂

延安炼油厂企业标准

Q/YAL JSGY012-2020

6万吨/年 MTBE 装置

操作规程

2020 年 10 月 30 日发布

2020 年 10 月 30 日实施

延安炼油厂

编制

编制说明

为了规范生产装置开工与正常操作，加强生产操作管理，促进生产岗位操作向标准化、规范化过渡，确保生产装置开工顺畅，长周期、安全、平稳运行，产品质量不断提高，化工车间组织技术人员编制了 MTBE 装置操作规程，并按厂标准化管理程序发布，要求认真组织职工学习，并在实际操作中严格遵照执行，各职能部门定期对执行情况进行检查考核。

本规程由刘伟、崔永安、王力、王明利、冉凯刚、张明辉、赵民强、牛海潮同志编写；由刘洪波、王静、王超、刘锋同志技术审核；由闫文廷同志负责总审；由张拥军同志负责文字审核；由祁润宏同志负责总体规范化审定。

延安炼油厂标准化委员会

二〇二〇年十月三十日

目 录

第一部分 装置概况.....	1
1.1 装置设计说明.....	1
1.2 装置设计特点.....	1
第二部分 工艺原理和工艺流程说明.....	2
2.1 工艺原理.....	2
2.2 工艺流程特点.....	4
2.3 工艺流程说明.....	5
第三部分 工艺指标.....	9
3.1 原材料质量指标.....	9
3.2 产品质量指标.....	11
3.3 装置主要操作条件.....	12
3.4 物料平衡.....	13
3.5 消耗指标及装置能耗.....	13
第四部分 生产控制分析项目及频次.....	16
第五部分 装置设备明细表.....	17
5.1 装置设备明细.....	17
5.2 安全阀明细表.....	23
5.3 控制阀一览表.....	24
第六部分 岗位操作法.....	26
6.1 基本操作要求.....	26
6.2 反应单元操作法.....	26
6.3 催化蒸馏单元操作法.....	29
6.4 甲醇回收单元操作法.....	33
第七部分 单机操作法.....	38

7.1 司泵基本知识.....	38
7.2 离心泵操作法.....	40
7.3 计量泵操作法.....	46
7.4 高速泵操作规程.....	47
第八部分 DCS 操作法.....	50
8.1 基本功能块操作.....	50
8.2 系统状态和报警操作.....	51
8.3 过程报警及历史操作记录.....	51
8.4 仪表工作方式及基本操作.....	54
第九部分 开工方案.....	57
9.1 准备工作.....	57
9.2 装置工艺管线及容器吹扫.....	61
9.3 装置水冲洗与水联运.....	66
9.4 蒸汽吹扫贯通.....	72
9.5 催化剂装填.....	74
9.6 装置气密试验.....	77
9.7 开工程序.....	84
第十部分 停工方案.....	89
10.1 停工前的准备工作.....	89
10.2 停工要求及注意事项.....	89
10.3 停工步骤.....	90
10.4 装置停工盲板表.....	94
10.5 置换检查.....	94
10.5 卸催化剂注意事项.....	95
第十一部分 事故处理.....	96

11.1 事故应急处理的组织机构及处理原则.....96

11.2 事故处理方法.....98

11.3 抢救抢险应急预案.....108

第十二部分 安全操作规程.....110

12.1 安全与卫生.....110

12.2 安全生产十大禁令.....115

12.3 七想七不干.....116

12.4 防火防爆.....116

12.5 防冻防凝..... 128

12.6 停工检修安全规程..... 129

12.7 环保管理..... 130

附表 1..... 133

附表 2..... 133

第一部分 装置概况

1.1 装置设计说明

延安炼油厂六万吨/年甲基叔丁基醚（MTBE）装置于 2004 年 11 月破土动工，2005 年 7 月基本建成。本装置由中国石化工程建设公司（SEI）采用总承包的方式统一设计与施工。

本装置采用国产技术和设备，利用催化裂化装置的液化气经气体分离后的混合 C₄ 和外购甲醇为原料，用大孔径强酸性阳离子交换树脂作催化剂，使 C₄ 中的异丁烯与甲醇进行反应，生成高辛烷值的 MTBE 产品。本装置采用混相反应与催化蒸馏深度转化合成 MTBE 组合工艺技术。

1.2 装置设计特点

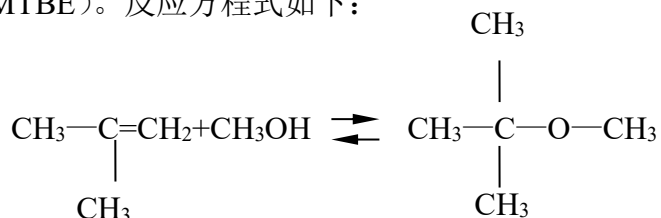
1. 本装置设计以 C₄ 原料中异丁烯含量 21.34%（m）为设计基准点。
2. 本装置以磺化后的大孔径强酸性阳离子交换树脂为催化剂，不考虑树脂的活化和再生。
3. 本装置的未反应 C₄ 馏分用作民用液化气燃料或醋酸仲丁酯装置原料。
4. 本装置采用 DCS 集中控制，优化操作，以提高装置运转的可靠性，提高产品收率和质量。
5. 本装置设计年开工时间 8000 小时，操作班次四班三运转。

第二部分 工艺原理和工艺流程说明

2.1 工艺原理

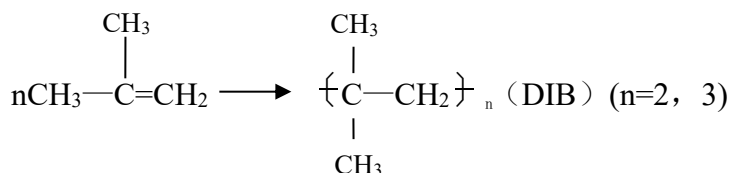
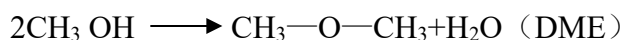
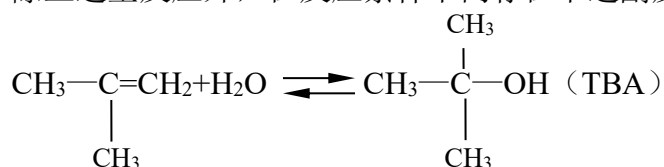
2.1.1 混相反应

C₄馏分中的异丁烯和工业甲醇，用大孔径强酸性阳离子交换树脂为催化剂，在温度 40~80℃，压力 0.6~0.8MPa(g)操作条件下合成甲基叔丁基醚（简称 MTBE）。反应方程式如下：



上述反应发生于液相中，反应为可逆放热反应，反应压力的选择使反应物料在反应器内部分汽化，吸收一部分反应热，从而达到温度控制的目的。在 25℃ 时，两液相反应热为 37kJ/mol。按热力学定律，温度升高有利于加快反应速率，但不利于生成 MTBE，反应温度越低，选择性越好，但反应速度减慢，为保持较高转化率，但又不使反应温度过高，一般反应温度控制在 40~80℃，压力控制在 0.6~0.8MPa(g)。

除上述主反应外，在反应条件下尚存在下述副反应：



原料中所含水分与异丁烯反应，生成叔丁醇（TBA）；甲醇缩合生成二甲醚（DME），异丁烯自聚生成低聚物（DIB）。

反应条件选择适当及限制原料中的含水量，可有效控制副反应的发生。叔丁醇与异丁烯的低聚物也有较高的辛烷值，可随同 MTBE 调入汽油。

合成甲基叔丁基醚的主反应选择性很高（98%~99%），副反应生成物有限。C₄ 馏分中异丁烯之外的组分在反应条件下视为惰性物质。

原料中的碱性物质和金属阳离子要求含量<2ppm，随着操作过程的延续，上述物质将与树脂催化剂进行离子交换，会使部分催化剂丧失活性。

2.1.2 催化蒸馏

催化蒸馏是将催化反应与蒸馏过程在同一设备中同时进行的工艺技术。在混相床反应后，残余的异丁烯在催化蒸馏塔的反应段继续反应，生成的 MTBE 随时不断被分离，从而使合成 MTBE 的反应持续向深度进行。因此，催化蒸馏可以实现异丁烯的深度转化。

在催化蒸馏中合成 MTBE 的反应热，被用于使反应物料汽化，因而可节省能量。

在催化蒸馏塔反应前所进行的合成 MTBE 反应是在物料沸点温度下进行，只要塔的压力控制稳定，反应温度基本恒定，不会造成催化剂的过热。

催化蒸馏的另一功能是蒸馏，即起产品分离作用。甲醇和剩余 C₄ 所形成的低沸点共沸物从催化蒸馏塔顶馏出，MTBE 产品则从塔底分出

2.1.3 甲醇萃取及回收

催化蒸馏塔顶馏出物中的甲醇采用萃取及蒸馏的方法加以分离回收。

由于甲醇和 C₄ 馏分在水中溶解度差别很大，故可将 C₄ 和甲醇的共沸物先经水洗，使其中所含甲醇为水所萃取。

萃取甲醇后的萃取液，是含有微量烃类的甲醇水溶液。此水溶液借助加压蒸馏可实现甲醇和水的分离，塔顶得到的甲醇可回收后做循环使用，塔底基本

不含甲醇的水则用作萃取甲醇的溶剂。

2.2 工艺流程特点

本装置设计采用混相反应+催化蒸馏深度转化组合工艺，一反三塔流程，由原料配制—混相反应，催化蒸馏及甲醇萃取和回收三部分组成。

2.2.1 原料配制和混相反应部分

本部分主要由 C₄ 原料罐，甲醇原料罐，C₄ 原料泵，甲醇原料泵，混合器，过滤器及反应器组成。借助调节甲醇泵的流量使混相反应进料中的异丁烯和甲醇分子比达到 1.15~1.35。

混相反应器的作用是完成主要醚化反应，并同时进行原料净化。该反应器的压力选择甚为关键：一要使得反应器内部分物料汽化，以吸收反应热并控制反应温度；二是与下游的催化蒸馏塔压力相匹配。

2.2.2 催化蒸馏部分

本部分由催化蒸馏塔，回流罐，冷凝器，回流泵及 MTBE 产品冷却器组成。

催化蒸馏塔是本装置关键设备之一，在工艺过程中实现残余异丁烯的深度转化。为达到深度转化，需在催化蒸馏塔反应段中下部补充甲醇。为保持催化蒸馏塔内催化剂不被甲醇中的碱性物质和金属离子污染，补充甲醇需经甲醇净化器净化，甲醇净化器内充填有与催化剂相同的阳离子交换树脂。

催化蒸馏塔还兼有产品分离功能。产品 MTBE 从塔底得到，反应剩余甲醇则随剩余 C₄ 从塔顶馏出。

2.2.3 甲醇萃取及回收

本部分由甲醇萃取塔，甲醇回收塔及相应的配套冷换设备，回流罐，进料泵，回流泵等组成。

催化蒸馏塔顶的 C₄-甲醇共沸物在甲醇萃取塔中经水洗脱除残余甲醇。萃取甲醇所得的甲醇水溶液，经升温后，送往甲醇回收塔。

甲醇回收塔系微正压操作，经蒸馏实现甲醇与水的分离并回收反应剩余甲醇。回收甲醇返回甲醇原料罐循环使用。塔底得到的基本不含甲醇的水，则作为萃取甲醇的溶剂，经换热和冷却后返回甲醇萃取塔循环使用。

2.3 工艺流程说明

2.3.1 原料配制和混相反应部分

C₄ 原料从油品调合车间经液位控制阀 LIC-101 和 C₄ 过滤器（SR-101A/B）及 C₄ 聚结脱水器（SR-102A/B）进入 C₄ 原料罐（D-101），C₄ 原料用 C₄ 原料泵（P-101A/B）升压经过流量计 FIQ-101 及流量控制阀 FIC-101 送至 C₄—甲醇混合器（M-101）。

从装置外来的新鲜甲醇经液位控制阀 LIC-102 和质量流量计 FIQ-125 进入甲醇原料罐（D-102），甲醇原料一路经甲醇原料泵（P-102A/B）升压经过流量计 FIQ-110 及流量控制阀 FIC-102 送至 C₄—甲醇混合器（M-101），另一路经补充甲醇泵（P-103A/B）升压经流量计 FIQ-111 送至补充甲醇净化器（D-103），经净化后的甲醇送往催化蒸馏塔（C-101）。

通过甲醇原料泵出口流量控制阀对甲醇的流量进行调节，以满足醇烯比的要求；C₄ 原料和甲醇在混合器（M-101、M-102）中进行充分混合后，经反应进料加热器（E-101）进入反应进料过滤器（SR-103A/B）以净化物料中所携带的杂质，然后进入醚化反应器（R-101）。

醚化反应器（R-101）是混相反应器，其中装有 20 吨（干基）离子交换树脂，该树脂既可用作净化剂，又可用作反应催化剂。在所选择的反应进料温度（30~40℃）下，C₄ 馏分中异丁烯与甲醇反应生成 MTBE。该反应为可逆放热反应，选择性很高，反应物料在混相反应器内部分汽化吸收反应热以控制反应温度在适当的范围。混相反应转化率>90%。

在反应条件下尚有少量副反应：异丁烯水合生成叔丁醇（TBA），异丁烯

自聚生成二聚物（DIB），甲醇缩合生成二甲醚（DME），正丁烯与甲醇生成甲基仲丁基醚（MSBE）。反应条件选择适当可使副反应控制在有限范围内。

从醚化反应器（R-101）出来的反应物料进入催化蒸馏部分。

2.3.2 催化蒸馏及产品分离部分

醚化反应器（R-101）流出物进入催化蒸馏塔进料—MTBE 产品换热器（E-102A/B）与催化蒸馏塔塔底 MTBE 产品换热后，进入催化蒸馏塔（C-101）。催化蒸馏塔（C-101）分为三部分：塔下部为提馏段采用浮阀塔盘；塔中部为反应段，反应段装有 12 吨干基树脂催化剂，分十段床层；塔上部精馏段采用规整填料。从甲醇净化器（D-103）来的补充甲醇也进入催化蒸馏塔（C-101）的反应段，在反应段物料中的剩余异丁烯与甲醇继续反应生成 MTBE，MTBE 在塔内不断被分离，使反应向深度进行以达到异丁烯更高的转化率。在催化蒸馏塔（C-101）的操作条件下，甲醇与 C₄ 形成共沸物，共沸物从塔顶馏出。馏出物的绝大部分经塔顶冷凝器（E-103A/B/C）冷凝至 $\leq 48^{\circ}\text{C}$ ，冷凝液经压力控制阀 PIC-102 进入塔顶回流罐（D-104），小部分气相则通过压差调节阀 PdIC-103 进入塔顶回流罐（D-104），以控制塔顶压力。为控制塔顶及混相反应器压力，设计时考虑了两路调节阀，一路冷凝液采用调节阀卡脖子控制，另一路采用差压调节阀进入塔顶回流罐（D-104），同时在塔顶冷凝器（E-103A/B/C）的循环水管线上设置了温度控制调节阀来调节回流温度，以保证塔顶及混相反应器压力的平稳。回流罐顶不凝气体经压力控制阀 PIC-104 放至火炬管网。从回流罐（D-104）中用催化蒸馏塔回流泵（P-104A/B）抽出冷凝液，一部分经流量调节阀 FIC-105 用作催化蒸馏塔（C-101）的回流打入塔顶，一部分经回流罐的液位调节阀 LIC-104 调节液位后作为甲醇萃取塔（C-102）的进料。

催化蒸馏塔（C-101）底馏出物为 MTBE 产品，该物流依靠塔的压力压出，经与进料在催化蒸馏塔进料—MTBE 产品换热器（E-102A/B）换热后，再经 MTBE 产品冷却器（E-106）冷却至 40°C ，送往装置外 MTBE 产品罐区贮存。

催化蒸馏塔（C-101）底部液位通过液位调节阀 LIC-103 控制。

催化蒸馏塔（C-101）底设有催化蒸馏重沸器（E-105），该重沸器以蒸汽作为加热介质，为催化蒸馏提供热源。重沸液从塔底进入重沸器，部分汽化后返回催化蒸馏塔底部汽相空间。为平稳控制催化蒸馏塔的汽液相平衡，确保产品质量，在塔下部设有灵敏点温度控制。并设计有温度与蒸汽流量的串级控制回路。

2.3.3 甲醇萃取和回收部分

反应剩余甲醇与剩余 C₄ 的共沸物，用催化蒸馏塔回流泵从回流罐中抽出，一部分作为回流，另一部分经萃取塔进料冷却器（E-104）冷却后送入甲醇萃取塔（C-102）下部。萃取水由萃取水泵（P-105A/B）抽出经萃取水冷却器（E-107）冷却至 40℃，从甲醇萃取塔（C-102）上部打入。在甲醇萃取塔（C-102）中，剩余 C₄ 与甲醇的混合物为分散相，萃取水为连续相，两液相连续逆向流动，使甲醇被水所萃取。甲醇萃取塔（C-102）的压力由塔顶出口管线上的压力调节阀 PIC-105 控制。塔顶界面由塔底排出管线上的液位调节阀 LIC-105 控制。不含甲醇的剩余 C₄ 从塔顶排至剩余 C₄ 罐（D-106）用剩余 C₄ 泵（P-107A/B）经过液位控制阀 LIC-108 及流量计 FIQ-115 送出至装置外罐区。

萃取液为甲醇水溶液，从甲醇萃取塔（C-102）塔底经过液位控制阀 LIC-105 经回收塔进料—萃取水换热器（E-108A/B）换热后进入甲醇回收塔（C-103）。

甲醇回收塔（C-103）顶馏出物为甲醇、微量水和烃的混合物，经塔顶冷凝器（E-109A/B）冷凝，冷凝液经压力控制调节阀 PIC-106 进入塔顶回流罐（D-105），以控制塔顶压力。回流罐的压力为 0.05MPa（g），罐顶不凝气体经压力控制阀 PIC-107 放至火炬管网。当 C-103 顶不凝气含量较大，影响 C-103 顶平稳操作时，可常开 D-105 顶现场放空阀进行现场放空，使 D-105 保持常压。为控制塔顶压力，设计时考虑了两路调节阀，一路冷凝液采用调节阀卡脖子控制，另一路采用差压调节阀进入塔顶回流罐（D-105），冷凝液用甲醇回流泵（P-106A/B）抽

出，其中大部分经流量调节阀 FIC-108 用作甲醇回收塔（C-103）的回流打入塔顶，一部分经回流罐的液位调节阀 LIC-107 后送至甲醇原料罐（D-102）。

甲醇回收塔（C-103）底排出的是基本不含甲醇的水，在回收塔进料—萃取水换热器（E-108A/B）换热后经与塔进料换热被冷却后进入萃取水泵（P-105A/B），作为甲醇萃取塔（C-102）的萃取水经在萃取水冷却器（E-107）进一步冷却后送入甲醇萃取塔（C-102）上部循环使用。

甲醇回收塔（C-103）底部设有重沸器（E-110），以蒸气作加热介质为回收甲醇提供热源。为控制塔顶不带出水分，在塔下部设有温度与蒸汽流量的串级控制回路。

第三部分 工艺指标

3.1 原材料质量指标

3.1.1 混合 C₄ 馏分

由气体分馏装置提供，组成见表 3-1。

表 3-1 混合 C₄ 馏分组成表

序号	组 成	m%
1	丙 烯	0.06
2	丙 烷	0.07
3	异丁烷	32.05
4	异丁烯	21.34
5	正丁烯—1	11.10
6	正丁烷	7.79
7	反丁烯—2	16.05
8	顺丁烯—2	11.40
9	异戊烷	0.06
10	1、3 丁二烯	0.08
	合 计	100

要求控制阳离子含量<2ppm。

3.1.2 甲醇

工业甲醇（按国家标准优级品 GB-338-2004）外购，规格见表 3-2。

表 3-2 工业甲醇规格表

序号	项 目	单位	规格		
			优等品	一等品	合格品
1	外观		无色透明液体，无可见杂质		
2	色度（铂-钴）≤	号	5		10
3	密度	g/cm ³	0.791~0.792		0.791~0.793
4	沸程（0℃、101.3KPa、在 64℃-65.5℃范围内，包括 64.6℃±0.1℃）≤	℃	0.8	1.0	1.5

5	高锰酸钾试验≥	min	50	30	20
6	水混溶性试验		通过试验 (1+3)	通过试验 (1+9)	/
7	水的质量分数≤	%	0.10	0.15	/
8	酸的质量分数（以 HCOOH 计）≤	%	0.0015	0.0030	0.0050
9	碱的质量分数（以 NH ₃ 计）≤	%	0.0002	0.0008	0.0015
10	羟基化合物的质量分数 （以 HCHO 计）≤	%	0.002	0.005	0.010
11	蒸发残渣的质量分数≤	%	0.001	0.003	0.005
12	酸性洗涤试验（铂-钴）	号	50		/
13	乙醇的质量分数	%	供求双方协商		/

附注 1：本标准替代 GB338-1992《工业甲醇》

3.1.3 催化剂

本装置辅助材料为强酸性大孔径阳离子交换树脂催化剂，规格见表 3-3。

表 3-3 催化剂规格表

序号	指标名称	指 标
1	型态	氢型
2	外观	黄色或浅灰色球型颗粒
3	含水量%	48~52
4	交换容量 mmol/g(干)	≥5.2
5	湿真密度（20℃）g/ml	1.18~1.28
6	湿视密度 g/ml	0.70~0.80
7	平均粒度 mm	0.55~0.60
8	粒度范围	<0.3mm≤1% >1.2mm≤2.4%
9	耐磨率%	≥95
10	比表面积 m ² /g	40~50
11	平均孔半径 A	200~400
12	孔容 ml/g	0.35~0.42
13	最高耐热温度℃	120

大孔径强酸性阳离子交换树脂用量见表 3-4。

表 3-4 催化剂用量表

序号	装入设备	一次装入量 (吨) (干基)	使用寿命 (年)
1	反应进料过滤器 SR—103A/B	2	0.5
2	醚化反应器 R—101	20	1
3	催化蒸馏塔 C—101	10	3
	合计	32	

3.2 产品质量指标

3.2.1 MTBE

本装置主要产品为 MTBE，纯度 $\geq 98\%$ (m) (扣除 C_5 后)。该产品辛烷值高 (MON101, RON117)，且调合性能优良，可用作高辛烷值无铅车用汽油的添加组分，又是汽油中所需氧含量的重要来源，其规格见表 3-5。

表 3-5 MTBE 规格表

组 分	m%
MTBE	≥ 98 (扣除 C_5)
叔丁醇 (TBA)	0.3~0.5
二聚物 (DIB)	0.1~0.3
甲醇	0.1
C_4	< 0.5
C_5	0.19

MTBE 理化性质见表 3-6。

表 3-6 MTBE 理化性质表

密 度	沸 点	蒸汽压	辛烷值		低热值	水中溶解度
20°C	°C	mmHg	MON	RON	kcal/kg	% 20°C
0.7394	52.5~58.5	396	101	117	0.89×10^4	0.8

3.2.2 未反应 C_4 产品

本装置的副产品为未反应 C_4 馏分，可用作民用液化气燃料。组成见表 3-7。

表 3-7 未反 C_4 组成表

组 分	m%
丙 烯	0.07

丙 烷	0.09
异丁烷	40.63
异丁烯	0.45
正丁烯—1	13.99
正丁烷	9.87
反丁烯—2	20.27
顺丁烯—2	14.39
1、3 丁二烯	0.11
异戊烷	0

3.3 装置主要操作条件

见表 3-8。

表 3-8 主要操作条件表

序号	项 目		单 位	控制范围
1	醚化 反应器	进料醇烯比	分子比	1.15~1.35
		操作温度	℃	40~80
		操作压力	MPa(g)	0.55~0.8
		异丁烯转化率	%	≥90
2	催化 蒸馏塔	塔顶温度	℃	45~60
		塔底温度	℃	118~128
		塔顶压力	MPa(g)	0.45~0.7
		回流比		1.0±0.5
		异丁烯转化率	%	≥98
3	甲醇 萃取塔	操作温度	℃	30~40
		塔顶压力	MPa(g)	0.45~0.6
		油水比		3~4
4	甲醇 回收塔	塔顶温度	℃	58~67
		塔底温度	℃	100~110
		塔顶压力	MPa(g)	0.0~0.04
		回流比		8~10

3.4 物料平衡

装置的物料平衡如表 3-9 所示[原料 C₄ 中异丁烯含量 21.34% (m)]。

表 3-9 物料平衡表

名 称 \ 单 位		% (重)	Kg/h	t/d	t/a
进 料	C ₄ 馏分	89.13	22765	546.36	182120
	甲 醇	10.87	2776	66.62	22208
	合 计	100	25541	612.98	204328
出 料	MTBE 产品	29.43	7517	180.408	60136
	未反应 C ₄	70.35	17968	431.232	143744
	损 失	0.22	56	1.344	448
	合 计	100	25541	612.98	204328

3.5 消耗指标及装置能耗

3.5.1 水用量：见表 3-10

表 3-10 水用量表

序号	使用地点	给水 t/h			排水 t/h			备注
		新鲜水	循环水	除盐水	循环热水	含醇污水	生活污水	
1	催化蒸馏塔冷凝器 E-103A/B/C		386.06		386.06			
2	萃取塔进料冷却器 E-104		29.82		29.82			
3	MTBE 产品冷却器 E-106		45.57		45.57			
4	萃取水冷却器 E-107		17.21		17.21			
5	甲醇回收塔冷凝器 E-109A/B		154.14		154.14			
6	生活用水	2					2	
7	反应器冲洗用水 R-101	(10)		10		20		开停工用 40h

8	甲醇回收塔 C-103					32		开工
	合 计		632.8	10	632.8			

3.5.2 用电量：见表 3-11

表 3-11 用电量表

序号	使用地点或用途	电压 (伏)	设备台数		设备容量		轴功率 kW	年利用 时间 h
			操作	备用	操作	备用		
1	C ₄ 原料泵 P-101A/B	380	1	1	37	37	22.05	8000
2	甲醇原料泵 P-102A/B	380	1	1	7.5	7.5	5.25	8000
3	补充甲醇泵 P-103A/B	380	1	1	0.75	0.75	0.39	8000
4	催化蒸馏塔回流 P-104A/B	380	1	1	45	45	26.06	8000
5	回收塔回流泵 P-106A/B	380	1	1	5.5	5.5	2.98	8000
6	萃取水泵 P-105A/B	380	1	1	4.0	4.0	2.55	8000
7	剩余 C ₄ 泵 P-107A/B	380	1	1	45	45	19.5	8000
8	开停工泵 P-108	380	1	0	15		5.88	500
9	停工抽出泵 P-109	380	1	0	15		7.27	500
10	仪表	380					10	8000
11	照明	220					20	4000
	合 计				174.75	144.75	121.93	

3.5.3 蒸汽用量：见表 3-12

表 3-12 蒸汽用量表

序号	使用地点或用途	蒸汽 t/h 1.0MPa	回收凝结水 t/h 1.0MPa	备注
1	催化蒸馏塔重沸器 E-105	5.589	5.589	
2	甲醇回收塔重沸器 E-110	2.308	2.308	
3	开停工吹扫	(3.0)		间断
	合 计	7.897	7.897	

3.5.4 压缩空气用量：见表 3-13

表 3-13 压缩空气用量表

序号	使用地点或用途	正常用量 Nm ³ /min		最大用量 Nm ³ /min		备注
		非净化风	净化风	非净化风	净化风	
1	停工吹扫	(5.0)		(8.0)		间断
2	仪 表		1.5		1.5	连续
	合 计		1.5		1.5	

3.5.5 氮气用量：见表 3-14

表 3-14 氮气用量表

序号	使用地点或用途	正常用量 Nm ³ /min	最大用量 Nm ³ /min	备注
1	甲醇原料罐氮封 D-102	0.5	1.0	间断
2	停工吹扫	3.0	8.0	间断
	合 计	(3.5)	(9.0)	

3.5.6 能耗

装置能耗计算是根据《石油化工设计能量消耗计算方法》(SH/T3110—2003)而计算的。本装置设计能耗见表 3-15。

表 3-15 装置设计能耗表

序号	项 目	消耗量		能耗指标		能耗 MJ
		单位	数量	单位	数量	
1	除盐水	t/h	0.05	MJ/t	96.30	4.815
2	循环水	t/h	632.8	MJ/t	4.19	2651.432
3	电 力	kW	121.93	MJ/(kw.h)	10.89	1327.82
4	蒸汽 1.0MPa	t/h	7.897	MJ/t	3182	25128.254
5	凝结水	t/h	-7.897	MJ/t	320.3	-2529.41
6	净化风	Nm ³ /h	90	MJ/m ³	1.59	143.1
7	污 水	t/h	1	MJ/t	33.49	33.49
8	氮 气	Nm ³ /h	30	MJ/m ³	6.28	188.4
	小 计					26947.901

小时能耗：26947.9MJ/h

单位能耗：3590.2MJ/tMTBE 产品

第四部分 生产控制分析项目及频次

由于本装置对原料 C₄ 中阳离子含量有严格要求，且产品 MTBE 纯度和剩余 C₄ 中含氧化合物均有严格控制指标，故在生产操作中应密切注意有关控制分析，详见表 4-1。

表 4-1 装置生产控制分析表

序号	采样 编号	采样 地点	分析项目	分析方法	控制指标	分析次数 次/班
1	SN-101	P-101 出口	C ₄ 组分全分析 C ₄ 中阳离子含量	色谱法 光谱法	≤2ppm	2 不定期
2	SN-102	P-102 出口	甲醇纯度及含水量 甲醇中阳离子含量	色谱法 光谱法	水含量≤0.10% ≤2ppm	1 不定期
3	SN-103	R-101 入口	醇烯比	色谱法	1.15~1.35	1
4	SN-104	R-101 出口	组分全分析 异丁烯转化率	色谱法	≥90%	1
5	SN-105	E-106 出口	MTBE 纯度	色谱法	≥98%	3
6	SN-106	P-104 出口	组分全分析 MTBE 含量 异丁烯总转化率	色谱法	≤50 ppm ≥98%	1
7	SN-108	P-105 出口	萃取水中甲醇含量	色谱法	≤1000ppm	不定期
8	SN-109	C-102 底出口	甲醇溶液中甲醇含量	色谱法	6~15%	1
9	SN-110	P-106 出口	循环甲醇纯度 及含水量	色谱法	水含量<1%	3
10	SN-111	P-107 出口	MTBE 含量	色谱法	MTBE≤50ppm	1

第五部分 装置设备明细表

5.1 装置设备明细

本装置设备明细见表 5-1～5-2。

表 5-1 设备简况表

序号	类别	数量	备注	
1	反应器	1 台	R-101	
2	塔 类	3 座	其中	2 座浮阀塔 (C-101 C-103)
				1 座填料塔 (C-102)
3	冷换类	14 台	其中	1 台进料加热器 (E-101)
				4 台换热器 (E-102A/B E-108A/B)
				3 台冷却器 (E-104 E-106 E-107)
				4 台塔顶冷凝器 (E-103A/B E-109A/B)
				2 台塔底重沸器 (E-105 E-110)
4	容器类	10 台	D-101~D-110	
5	泵 类	17	其中	4 台高速泵 (P-102A/B P-105A/B)
				4 台多级离心泵 (P-101A/B P-107A/B)
				5 台单级离心泵 (P-104A/B P-106A/B P-109)
				2 台隔膜计量泵 (P-103A/B)
				1 台单级立式液下泵 (P-108), 1 台凝结水泵 (P-110)
6	其 它	23	其中	4 台 C ₄ 过滤器 (SR-101A/B SR-102A/B)
				2 台反应进料过滤器 (SR-103A/B)
				2 台 C ₄ 甲醇混合器 (M-101 M-102)
				11 台采样器 (SN-101~111)
				4 台 SCW 疏水器 (M-104A/B M-105A/B)
	合 计	68		
7	安全阀	27	PSV-101A/B~114A/B	
八	控制阀类	28	其中	PV11 个; LV7 个; FV8 个; TV1 个; HV1 个

表 5-2 工艺设备一览表

序号	位号	名称	数量	规格及内部结构	主体材质	操作介质	温度℃		压力 [MPa(G)]		金属总重(kg)	保温		容积 (m³)	制 造 厂 家	备 注
							设计	操作	设计	操作		材质	厚度 (mm)			
一、	1 R-101	醚化反应器	1 台	Φ 2600×13800 (切)	20R+	C ₄ 甲醇 MTBE	100	60	1.88	0.61	36273	岩棉	80	78.3	齐鲁石油化工公司机械厂	B8906-6-EQL
				内装催化剂床层 3 段 干基催化剂重 20 吨	0Cr18Ni10Ti											
二		塔 类														
1	C-101	催化蒸馏塔	1 座	Φ 2000×6130/Φ 2600×48900 (切)	20R	C ₄ 甲醇 MTBE	150	123	0.98	0.5	13500	岩棉	50	271.8	西安三桥机电设备有限公司	B8906-6-EQ2
				内设 50 层浮阀塔板 10 段反应床层内装 12 吨干基催化剂												
2	C-102	甲醇萃取塔	1 座	1600/Φ 2000×20200(切)	20R	C ₄ 甲醇萃取水	80	35	1.68	0.52	30000	岩棉	80	47.38	西安三桥机电设备有限公司	B8906-6-EQ3
				内装填料: 24m³	0Cr13											
3	C-103	甲醇回收塔	1 座	Φ 1400×35600(切)	20R	甲醇水 C ₄	155	110	0.35	0.02	32000	岩棉	100	55.65	西安三桥机电设备有限公司	B8906-6-EQ4
				内设 60 层条型浮阀塔板	0Cr13											
		小 计	3 座													

序 号	位 号	名 称	数 量 (台)	规格及内部结构 (设备型式)	主体 材质	操作 介质	温 度 (°C)		压 力 [MPa(G)]	金属 总重 (kg)	保 温		容 积 (m³)	设备制 造 厂 家	备 注(图号)
							设 计	操 作			材 质	厚 度 (mm)			
三		容器类													
1	D-101	C ₄ 原料罐	1	φ 2200×6000(切)卧式	20R	C ₄	50	常温	0.78	0.2	岩棉	80	26.2	西安秦都石化 有限公司	B8906—6—EQ5
2	D-102	甲醇原料罐	1	φ 1200×4000 (切) 卧式	20R	甲醇	80	常温	0.38	0.1	岩棉	80	5.03	西安秦都石化 有限公司	B8906—6—EQ6
3	D-103	补充甲醇净化器	1	φ 500×1600(切)立式	QC18Ni	甲醇	80	常温	1.4	0.8	岩棉	50	0.346	西安秦都石化 有限公司	B8906—6—EQ7
4	D-104	催化蒸馏塔回流罐	1	φ 2200×6000(切) 卧式	20R	C ₄ 甲醇	80	43	0.78	0.5	岩棉	80	25.9	西安秦都石化 有限公司	B8906—6—EQ8
5	D-105	甲醇回收塔回流罐	1	φ 1000×3000(切) 卧式	20R	C ₄ 甲醇	90	30	0.35	0.02	岩棉	80	2.66	西安秦都石化 有限公司	B8906—6—EQ9
6	D-106	剩余 C ₄ 罐	1	φ 2000×6000(切) 卧式	20R	C ₄	50	35	0.78	0.52	岩棉	80	21.8	西安秦都石化 有限公司	B8906—6—EQ10
7	D-107	开停工罐	1	φ 3000×8000(切) 卧式	20R	C ₄ 甲醇 N ₂ 水	50	常温	0.98		岩棉	80	64.3	西安秦都石化 有限公司	B8906—6—EQ11
8	D-108	蒸汽分水器	1	φ 800×1040(切)立式	20R	蒸汽	300	200	1.6	1	硅酸镁铝	80	0.522	西安秦都石化 有限公司	B8906—6—EQ12
9	D-109	净化空气罐	1	φ 1000×1800(切)立式	Q235-B	空气	40	常温	0.78	0.5			1.68	西安秦都石化 有限公司	B8906—6—EQ13
10	D-110	非净化空气罐	1	φ 1000×1800(切)立式	Q235-B	空气	40	常温	0.78	0.5			1.68	西安秦都石化 有限公司	B8906—6—EQ
		小 计	10												

序号	位 号	名 称	数量 (台)	规格型号	操作介质		温度℃			压力[MPa(g)]			主体 材质	金属重 量(kg)	保 温		制造 厂家	备注(图号)
					管程	壳程	管程 进口 出口	壳程 进口 出口	管程 进口 出口	管程 进口 出口	壳程 进口 出口	壳程 进口 出口			材 质	厚 度 (mm)		
四		冷换设备类																
1	E—101	反应进料加热 器	1	AES400—2.5—15—3/25—41 B=200	凝结 水	C4 甲醇	150	85	20	33	1	0.99	1.35	0.92	岩棉	80	西安三桥机电 设备有限公司	B8906—6—EQ1 6
2	E—102A/B	催化蒸馏进料— MTBE 产 品分离器	2	AES400—2.5—30—6/25—41 B=450	MT BE	C4 甲醇	132	75	60	65	0.63	0.62	0.75	0.74	岩棉	95	西安三桥机电 设备有限公司	B8906—6EQ17 串 联取 消入口防冲板
3	E—103A/ B/C	催化蒸馏塔 顶分离器	3	BJS1100—2.5—325—6/25— 4 B=450	循环 水	C4 甲醇	30	38	53	43	0.45	0.43	0.5	0.45	岩棉	80	西安三桥机电 设备有限公司	B8906—6 并联
4	E—104	甲醇萃取塔 进料冷却器	1	BES500—2.5—55—6/25—41 B=200	循环 水	C4 甲醇	30	33	43	35	0.45	0.43	1.2	1.19	岩棉		西安三桥机电 设备有限公司	D8906—6—EQ1 9
5	E—105	催化蒸馏塔 底重沸器	1	BJS700—2.5—120—6/25—4 B=450	蒸 汽	MT BE	182	182	123	123	1	0.98	0.64	0.63	硅酸 镁铝	95	西安三桥机电 设备有限公司	B8906—6—EQ2 取 消入口防冲板
6	E—106	MTBE 产 品冷却器	1	BES600—2.5—85—6/25—41 B=150	循环 水	MT BE	30	35	75	40	0.45	0.43	0.62	0.59	岩棉	80	西安三桥机电 设备有限公司	B8906—6—EQ2 1
7	E—107	萃取水冷 却器	1	BES500—2.5—55—6/25—41 B=150	循环 水	循环 水	30	34	70	40	0.45	0.44	0.63	0.62	岩棉	80	西安三桥机电 设备有限公司	B8906—6—EQ2 2
8	E—108A/B	甲醇回流—醇 水分离器	2	AES400—2.5—30—6/25—41 B=150	萃取 水	甲醇水 溶液	110	70	40	85	0.17	0.16	0.25	0.24	岩棉	80	西安三桥机电 设备有限公司	B8906—6—EQ2 3 串联
9	E—109A/B	甲醇回收塔 顶冷凝器	2	BJS700—2.5—125—6/25—2 B=450	循 环 水	甲 醇	30	36	66	30	0.45	0.42	0.147	0.145	岩棉	80	西安三桥机电 设备有限公司	B8906—6—EQ2 4 串联
10	E—110	甲醇回收塔 底重沸器	1	BJS500—2.5—55—6/25—4 B=600	蒸 汽	萃 取 水	183	183	130	130	1	0.98	0.174	0.171	硅酸 镁铝	95	西安三桥机电 设备有限公司	B8906—6—EQ25 取 消入口防冲板
	小 计		10															

序 号	位 号	名 称	数量 (台)	型 号	操作 介 质	操作条件				泵次数		原动机			制造 厂家		
						流量 (m³/h)	扬程 (m)	温度 (°C)	压力 [MPa(G)]	转速 (r/min)	轴功 率(kw)	型 号	转 速 (r/min)	轴功率 (kw)			
五		泵类	1	1					进 口 出 口								
1	P—101A/B	C ₄ 原料泵	1	1	MC80A×4	C ₄	40.65	160	40	0.25	1.31	2950	37	YA225M—2W	2960	37	大连苏尔寿泵及压缩机有限公司
2	P—102A/B	甲醇原料泵	1	1	GSB—W2—4/185	甲醇	3.62	185	40	0.12	1.51	9369	7.5	A132S ₂ —2W	2900	7.5	北京航天石化技术装备工程公司
3	P—103A/B	补充甲醇泵	1	1	J3—MM400/1.3	甲醇	0.36		40	0.12	1.3		0.55	YA801—4W	1400	0.55	本溪水泵有限责任公司
4	P—104A/B	催化蒸馏塔回流泵	1	1	ZA80—2315	C ₄ 甲醇	66.47	124	48	0.55	1.27	2950	45	YA250M—2W	2965	45	大连苏尔寿泵及压缩机有限公司
5	P—105A/B	萃取水泵	1	1	GSB—W2—4/92	萃取水	4.64	92	70	0.24	1.09	6482	55	YA132S—2W—HT	2900	5.5	北京航天石化技术装备工程公司
6	P—106A/B	甲醇回收塔回流泵	1	1	ZA25—0200	甲 醇	5.43	57.9	40	0.15	0.63	2950	4	YA112M—2W	2888	4	大连苏尔寿泵及压缩机有限公司
7	P—107A/B	剩余 C ₄ 泵	1	1	MC50A×4	剩 余 C ₄	32.34	192.4	40	0.53	1.35	2950	45	YA250M—2W	2965	45	
8	P—108	开停工泵	1		TR32—250	C ₄ 甲醇水	8.33	82.5	40	0.05	0.62	2900	15	YA160L—2W	2930	15	大连耐热泵厂
9	P—109	停工物料抽出泵	1		ZA25—2250	MTBE 甲醇	7.4	78.4	78	0.04	0.57	2950	15	YA160L—2W	2930	15	大连苏尔寿泵及压缩机有限公司
10	P—110	凝结水泵	1			热水， 蒸汽			180					SPT-308RP			北京房龙压力容器制造厂
	小计		10														

序号	位号	名称	数量 (台)	规格型号 (设备型式)	操作	温度℃		压力 [MPa(G)]		主体 材质	金属 总重 (Kg)	保温		容积 (m³)	制造 厂家	备注 (图号)
						设计	操作	设计	操作			材质	厚度 (mm)			
六		其它类														
1	SR—101A/B	C ₄ 过滤器	2	Φ700×1600 XDJNI—150 立式	C ₄	60	20	1.3	0.9	16MnR	780×2	岩棉	80	0.45	启东东石化设 备制造有限公司	
2	SR—102A/B	C ₄ 聚结脱水器	2	Φ700×1600 XDJNI—150 立式	C ₄	60	20	1.3	0.9	16MnR	780×2	岩棉	80	0.45	启东东石化设 备制造有限公司	
3	SR—103A/B	反应进料过滤器	2	Φ1000×3500	C ₄ 甲醇	80	33	1.88	1.2	0Cr18Ni	2213×2	岩棉	80	3.07	齐鲁石油化工 公司机械厂	B8906—6—EQ18
4	M—101	C ₄ —甲醇混合器	1	XDBZ—150—2.0—800	C ₄ 甲醇	60	20	1.88	1.35		120	岩棉	50			
5	M—102	静态混合器	1	XDSV—15—150—2.0—1000	C ₄ 甲醇	60	20	1.88	1.35		160	岩棉	50			
6	SN—101~111	采样器	11	XDCM—I	C ₄ 甲醇 MT BE 萃取水										启东东石化设 备制造有限公司	
7	M—104A/B	E—105SCW 出 料线疏水器	2	FT43—10 DN50	凝结水	200	183	2	1							
8	M—105A/B	E—110SCW 出料线疏水器	2	FT43—10 DN40	凝结水	200	183	2	1							
		小 计	23													

5.2 安全阀明细表

本装置安全阀见表 5-3。

表 5-3 安全阀明细表

序 号	位 号	被保护设备 名称	数 量 (个)	安装部位	型 号	定压值 (MPa)	工 艺 条 件				泄放量 气体 (kg/h) 液体 (m³/h)	制造 厂家	备 注
							泄放介质		压 力 [MPa]				
							名 称	分 子 量	状 态	泄 放			
1	PSV-101A/B	C4 原料罐	2	D-101 顶	HTO-01CB	0.78	C4	56.8	气体	0.936	0.05	北京 航天 石化 技术 装置 工程 公司	全启式
2	PSV-102A/B	甲醇原料罐	2	D-102 顶	HTB-01CB	0.38	甲醇	32	气体	0.456	0.05		波纹管式
3	PSV-103A/B	醚化反应器	2	R-101 顶	HTO-01CB	1.88	C4、甲醇 MTBE	62.8	气体	2.256	0.05	北京 航天 石化 技术 装置 工程 公司	全启式
4	PSV-104A/B	补充甲醇净化器	2	D-103 顶	HTO-01CB	1.4	甲醇	32	气体	1.68	0.05		全启式
5	PSV-105A/B	催化蒸馏塔	2	C-101 顶	HTO-01CB	0.98	C4、甲醇	56.23	气体	1.08	0.05	北京 航天 石化 技术 装置 工程 公司	全启式
6	PSV-106A/B	催化蒸馏塔顶回流罐	2	D-104 顶	HTO-01CB	0.98	C4、甲醇	56.23	气体	1.08	0.05		全启式
7	PSV-107A/B	甲醇萃取塔	2	C-102 顶	HTO-01CB	1.68	C4	56.8	气体	2.016	0.05	北京 航天 石化 技术 装置 工程 公司	全启式
8	PSV-108A/B	甲醇回收塔	2	C-103 顶	HTB-01CB	0.35	C4、甲醇	33.16	气体	0.386	0.05		波纹管式
9	PSV-109A/B	甲醇回收塔顶回流罐	2	D-105 顶	HTB-01CB	0.35	C4、甲醇	33.16	气体	0.385	0.05	波纹管式	
10	PSV-110A/B	剩余 C4 罐	2	D-106 顶	HTO-01CB	0.78	C4	56.98	气体	0.936	0.05	全启式	
11	PSV-111	开工罐	1	D-107 顶	HTO-01CB	0.98	C4、甲醇 N2	56	气体	1.18	0.05	全启式	
12	PSV-112A/B	反应进料过滤器	2	SR-103B 顶	HTO-01CB	1.88	C4、甲醇 MTBE	62.8	气体	2.256	0.05	全启式	
13	PSV-113A/B	反应进料过滤器	2	SR-103A 顶	HTO-01CB	1.88	C4、甲醇 MTBE	62.8	气体	2.256	0.05	全启式	
14	PSV-114A/B	补充甲醇泵	2	P-103A/B	A21-W-40	1.6	甲醇	32	液体			角式	
		小计	27										

5.3 控制阀一览表

本装置控制阀见表 5-4。

表 5-4 控制阀一览表

序号	位号	名 称	数量 (个)	介 质	操作 温度	操作 压力 MPa	最大 流量 kg/h	正常 流量 kg/h	最小 流量 kg/h	公称 压力 MPa	公称 直径 mm	备注
八		控制阀类										
1	TV-101	反应器进料回热器 E-101 管程出料温控	1	凝结水	146	0.9	2560	2134	1000	2.1	40	FC
2	PV-101A	D-102 顶放空压控	1	N ₂ 甲醇 蒸汽	20	0.1	1.1Nm ³ /h	1.0Nm ³ /h	0.1Nm ³ /h	2.1	25	FO
3	PV-101B	D-102 顶充压 N ₂ 压控	1	N ₂	20	0.8	1.1Nm ³ /h	1.0Nm ³ /h	0.1Nm ³ /h	2.1	25	FC
4	PV-102	C-101 顶卡脖子压控	1	C ₄ 、甲醇	43	0.50	45244	34803	20882	2.1	150	FO
5	PDV-103	C-101 顶热旁路压差控	1	C ₄ 、甲醇	53	0.50	2382	1832	1100	2.1	50	FC
6	PV-104	C-101 顶排不凝压控	1	C ₃ 、C ₄	43	0.45	704	640	320	2.1	40	FO
7	PV-105	C-102 顶压控	1	未反 C ₄	35	0.52	2333	17947	10770	2.1	100	FO
8	PV-106	C-103 顶压控（卡脖）	1	甲醇、 不凝气	30	0.02	4144/17268	3188/13284	1913/7972	2.1	80	FO
9	PV-107	C-103 顶压控(不排凝气)	1	不凝气	30	0.01	92	60	30	2.1	25	FO
10	PDV-108	C-103 顶压控（热旁路）	1	甲醇、 不凝气	66	0.02	230	166	100	2.1	40	FC
11	PV-129A	D-101 放空压控	1	N ₂ 、C ₄ 、 蒸汽	20	0.2	1.1Nm ³ /h	1.0Nm ³ /h	0.1Nm ³ /h	2.1	25	FO
12	PV-129B	D-101 充压 N ₂ 压控	1	N ₂	20	0.8	1.1Nm ³ /h	1.0Nm ³ /h	0.1Nm ³ /h	2.1	25	FC
13	FV-101	C ₄ 原料泵 P-101 出口流 程	1	C ₄	20	1.25	27318	22765	13660	2.1	100	FC
14	FV-102	甲醇泵 P-102 出口流程	1	甲醇	20	1.4	3300	2750	1650	2.1	25	FO
15	FV-103	E-105 管程入口蒸汽流 程	1	蒸汽	250	1.0	7266	5589	3353	2.1	150	FC
16	FV-104	E-103 管程入口循环水 流控	1	循环水	30	0.45	482575	386060	231636	2.1	300	FO
17	FV-105	C-101 顶回流流控	1	C ₄ 、甲	43	1.27	21982	18318	11000	2.1	100	FO

				醇								
18	FV-106	P-105 泵出口萃取水流控	1	萃取水	70	1.09	5000	4000	3000	2.1	25	FC
19	FV—107	E—110 管程蒸汽流控	1	蒸汽	250	1.0	3000	2309	1386	2.1	100	FC
20	FV—108	C—103 顶回流流控	1	甲醇	30	0.63	3000	2555	1278	2.1	25	FO
21	LV—101	D—101C ₄ 原料罐流控	1	C ₄	20	1.0	27318	22765	13660	2.1	80	FC
序号	位号	名 称	数量 (个)	介质	操作 温度	操作 压力 MPa	最大 流量 kg/h	正常 流量 kg/h	最小 流量 kg/h	公称 压力 MPa	公称 直径 mm	备注
22	LV—102	D—102 甲醇罐液控	1	甲醇	20	1.0	3300	2750	1650	2.1	25	FC
23	LV—103	C—101 底液控	1	MTBE 产品	40	0.55	9010	7507	4505	2.1	50	FC
24	LV—104	D—104 液控	1	C ₄ 、甲 醇	43	1.27	21982	18318	11000	2.1	100	FC
25	LV—105	C—102 上部界面液控	1	萃取液	35	0.7	5500	4371	3371	2.1	25	FC
26	LV—107	D—105 液控	1	甲醇	30	0.63	373	287	172	2.1	25	FC
27	LV—108	D—106 液控	1	未反 C ₄	35	1.25	21535	17946	10800	2.1	80	FO
28	HV—101	D—101 循环未反 C ₄ 旁路 遥控	1	未反 C ₄	35	1.57	20000	15000	5000	2.1	50	FO
		总计	28									
简 要 说 明		1 个 温控阀 TV—101 11 个 压控阀 PV—101~108 8 个 流控阀 FV—101~108 7 个 液控阀 LV—101~105、107、108 1 个 旁路遥控阀 HV—101 总计 28 个控制调节阀										
		33 个控制点，其中有 5 个串级控制，分别是： AIC—101 ① FIC—102 串控② FIC—103 TIC—102 串控③ FIC—104 TIC—103 串控④ FIC—106 LIC—106 串控⑤ FIC—107 TIC—104 串控										

第六部分 岗位操作法

6.1 基本操作要求

6.1.1 正常操作的主要内容

1. 按时巡回检查，调节各设备的压力、温度、流量和液位，并按工艺指标进行控制，搞好系统的物料平衡，保持运行平稳。
2. 根据工艺指标和产品质量指标，参照产品分析结果，及时调整各操作参数，确保产品质量合格。
3. 搞好安全平稳生产，在提高产品质量的同时，努力降低水、电、汽和其它原辅材料的消耗以节能降耗。

6.1.2 岗位操作人员要求

1. 熟练掌握本装置工艺流程和仪表控制流程，熟悉本装置各系统之间的相互关系；发现问题会及时处理。
2. 掌握本装置各种设备的作用，构造和原理，能正确使用和维护保养。
3. 了解工艺原理及主要工艺参数的控制意义和相互关系。
4. 了解物料平衡和产品质量的含义与工艺条件之间的关系，熟练掌握调节方法。

6.2 反应单元操作法

6.2.1 反应单元正常操作

1. 保持 C₄ 原料及甲醇量的稳定，不能随意改变原料量，否则容易引起反应超温或产品不合格，同时原料的波动往往会引起转化率的波动，严重时会引起分离及甲醇回收部分操作恶化。
2. 及时调整反应醇烯比，应以稳定 C₄ 流量为主，根据在线色谱分析或

化验分析数据，以调节甲醇量为控制手段。

(1) 从醚化反应器进口分析结果计算醇烯比方法为：

$$R = \frac{\text{进料甲醇摩尔数}}{\text{进料异丁烯摩尔数}} = \frac{C_{Me} / 32}{C_{Ao} / 56} = 1.75 \times C_{Me} / C_{Ao}$$

C_{Me} ——样品中甲醇的质量百分含量，%

C_{Ao} ——样品中异丁烯的质量百分含量，%

(2) 从醚化反应器出口分析结果计算醇烯比方法为：

$$R = \frac{\text{生成MTBE消耗的甲醇摩尔数} + \text{生成二甲醚消耗的甲醇摩尔数} + \text{反应剩余甲醇摩尔数}}{(\text{生成MTBE} + \text{生成叔丁醇} + \text{生成二聚物}) \text{耗去异丁烯摩尔数} + \text{反应剩余异丁烯摩尔数}}$$

$$= \frac{C_M / 88 + C_{Me} / 32 + C_{DME} / 32}{C_M / 88 + C_T / 74 + C_A / 56 + C_D / 56}$$

C_M ——样品中 MTBE 的质量百分含量，%

C_T ——样品中叔丁醇的质量百分含量，%

C_{DME} ——样品中二甲醚的质量百分含量，%

C_D ——样品中二聚物的质量百分含量，%

3. 保持反应器反应压力稳定，并控制在工艺指标要求之内，应随时注意反应温度变化并相应在各温度控制回路上进行适当调节，以确保反应温度的稳定。

4. 反应器在开工初期，因催化剂活性较高，可在较低温度下进行反应；开工后期，因催化剂活性降低，应在较高温度下进行反应。

5. 温度、醇烯比对异丁烯的转化率有影响，调整时应视具体情况而定，选择一种调节方法，不要同时调整。

从醚化反应器出口分析结果计算转化率方法为：

$$X_A = \frac{\text{转化了的异丁烯质量}}{\text{进料中的异丁烯质量}}$$

$$= \frac{\text{进料中的异丁烯质量} - \text{反应剩余的异丁烯质量}}{\text{进料中的异丁烯质量}}$$

$$= 1 - \frac{C_A}{C_{Ao}}$$

根据归一法的原理，将所有异丁烯转化为生成物的加和等于进料的异丁烯，上式改为如下：

$$X_A = 1 - \frac{C_A}{C_A + \frac{C_M \times 56}{88} + \frac{C_T \times 56}{74} + C_D}$$

（一般 DIB 含量很小，可以忽略不计）

式中：X_A——异丁烯的转化率，%

C_{A0}——进料中异丁烯质量含量，%

C_A——反应器出口物料中异丁烯质量含量，%

C_M——反应器出口物料中 M T B E 的质量含量，%

C_T——反应器出口物料中叔丁醇的质量含量，%

C_D——反应器出口物料中异丁烯二聚物的质量含量，%

6. 反应压力由 PIC—102 控制在工艺指标之内，并要求稳定，否则会引起反应、催化蒸馏及回收部分产生较大的波动。

6.2.2 不正常现象原因分析及处理方法

1. 引起反应醇烯比变化的原因及处理方法：见表 6-1

表 6-1 引起反应醇烯比变化的原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	C ₄ 原料量发生变化	D-101 液位偏低
		联系 C ₄ 上游单位，稳定 C ₄ 流量
		P-101 故障
		联系外操、机修处理
		FIC-101 故障
		联系仪表处理
2	C ₄ 中异丁烯含量发生变化	根据异丁烯含量，调整甲醇流量，保持醇烯比为 1.15~1.35。当 C ₄ 原料罐区采样分析结果和本装置 C ₄ 原料采样分析结果不一致时，以其中异丁烯含量较大的数据为准
3	D-102 液面过低	检查甲醇进装置流量，调整 LIC-102 开度无效时，可联系甲醇罐区处理
4	P-102 抽空或甲醇流量不准	及时切换处理，联系机修或仪表处理
5	甲醇含杂质过多	及时根据分析数据调整流量，以保持醇烯比 1.15~1.35
6	FIC-101、FIC-102 仪表不准	一旦发现仪表问题，及时联系仪表检查处理，并根据分析数据，调整 C ₄ 和甲醇流量

2. 引起反应温度变化的原因及处理方法：见表 6-2

表 6-2 引起反应温度变化的原因及处理方法表

序号	原因	处 理 方 法
1	进料醇烯比发生变化	保持 C ₄ 原料的稳定，根据原料异丁烯含量分析结果及时调整甲醇量
2	E-101 预热温度发生变化	调节预热温度至正常
3	反应器压力变化较大	稳定反应器及 C-101 的压力
4	甲醇原料中含杂质太多	汇报车间处理，同时注意操作

3. 反应压力发生变化的原因及处理方法：见表 6-3

表 6-3 反应压力变化的原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	进料量过大或过小	调节进料量，并相应调整甲醇流量
2	C-101 压力波动	稳定 C-101 压力
3	新鲜原料中 C ₃ 量太多	联系气分调节操作，控制好 C ₃ 含量，同时开启 D-104 顶泄压阀稳定 C-101 压力

6.3 催化蒸馏单元操作法

6.3.1 催化蒸馏单元正常操作

1. 保持催化蒸馏塔进料的稳定。（主要应控制反应进料平稳）
2. 保持催化蒸馏塔塔压稳定，并符合工艺指标要求。
3. 稳定 1.0MPa 蒸汽流量，保持塔底温度在工艺指标之内。
4. 保持塔顶温度的稳定，并控制在工艺指标之内。
5. 认真监控 TI-128、TI-129 温度变化情况，防止反应段超温。
6. 及时调节循环水量，控制冷后温度在工艺指标之内。
7. 保持回流量的稳定，并控制回流比在 1.0 左右。
8. 保持回流罐液面及塔顶馏出物料的稳定，以保证萃取及回收部分的稳定操作。
9. 保持塔底液位的稳定。

10. 根据化验分析单及时调节 E-105 蒸汽流量，保持 C-101 底温度在工艺指标之内，保证产品质量合格。

(1) 从催化蒸馏塔塔顶分析结果计算异丁烯总转化率方法为：

$$X_A = \frac{\text{进反应器中异丁烯总量} - \text{塔底剩余的异丁烯总量}}{\text{进反应器中异丁烯总量}}$$

$$= (M_0 \times C_{A0} - M_P \times C_A) / M_0 C_{A0}$$

$$= 1 - \frac{C_A (1 - C_{A0})}{C_{A0} (1 - C_A)}$$

式中：C_A——塔顶物料中 i-C₄ 的质量含量，%

C_{AO}——原料中 C₄ 中 i-C₄ 的质量含量，%

X_A——异丁烯转化率，%

M_O——碳四进料量，kg/h

M_P——剩余碳四量，kg/h

(2) 从催化蒸馏塔塔底分析结果计算 MTBE 纯度（扣除 C₅）的方法为：

$$M \% = \frac{\text{MTBE 百分含量}}{100 - \text{碳五百分含量}}$$

11. 根据灵敏板温度指标的变化趋势及时调整操作。

12. 根据萃取塔 C-102 顶未反 C₄ 中 MTBE 含量的大小，及时调整 C-101 顶回流及塔底温度。

13. 根据 C₄ 原料中 C₃ 含量，为控制好 C-101 压力及时排放不凝气体。

6.3.2 不正常现象原因分析及处理方法

1. C-101 压力超高的原因及处理方法：见表 6-4。

表 6-4 C-101 压力超高原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	原料组成发生变化，轻组分较多	汇报车间和调度，联系上游装置控制好 C ₃ 含量，开启 D-104 顶调节阀，将 C ₃ 排入火炬系统
2	操作温度发生变化，塔顶底温度高，蒸汽	调整操作，降低塔底蒸汽量从而降低塔

	压力高	顶，塔底温度
3	塔超负荷，进料量太大，塔底重沸器负荷太大，塔顶回流量太大	减小负荷，降低塔底蒸汽量，减小塔顶回流量
4	PIC-102、PDIC-103、TIC-103 失灵	联系仪表修理
5	循环水中断或故障	联系调度，查明循环水故障原因，尽快恢复正常
6	E-103 上水量小，上水温度高，上水阀或下水阀开度小，阀芯坏	及时调整 E-103 循环水量
7	E-103 结垢，传热效果差	停工检修清洗 E-103

2. C-101 压力过低的原因及处理方法：见表 6-5。

表 6-5 C-101 压力过低原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	原料组份太重，含 C ₅ 较多	汇报车间和调度。要求上游装置调整操作，减小 C ₅ 含量
2	塔顶、底温度太低，蒸汽压力低	适当增加塔底重沸器蒸汽流量
3	PIC-102、PDIC-103、TIC-103 失灵	联系仪表及时修理
4	E-103A/B/C 用水量太大	及时调整 E-103A/B/C 循环水量。
5	E-105 蒸汽流量太小，FIC-103 仪表失灵	及时调整 E-105 蒸汽流量并联系仪表维修
6	E-105 结垢严重，传热效果差	停工时检修

3. C-101 温度过低

塔底温度过低时，会使塔底轻组份含量过多，造成 MTBE 产品质量不合格，原因及处理见表 6-6。

表 6-6 C-101 温度过低原因及处理方法表

序号	原因	处 理 方 法
1	进料量突然增大	及时调整重沸器流量
2	蒸汽压力降低	联系调度提升并稳定蒸汽压力，同时适当调节蒸汽流量
3	塔顶回流量太大，温度太低	降低塔顶回流量或降低 E-103A/B/C 冷却水量
4	灵敏板温度控制太低	适当提高 E-105 蒸汽量
5	E-105 蒸汽用量太低	提高 E-105 蒸汽量

4. C-101 温度过高

塔底温度较长时间过高，会引起灵敏板温度上升，造成塔顶未反 C₄ 中

MTBE 含量增加，使 MTBE 收率下降、剩余 C₄ 不合格，原因及处理见表 6-7。

表 6-7 C-101 温度过高原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	E-105 蒸汽量过大	适当减少 E-105 蒸汽量。
2	塔顶回流过小	适当加大塔顶回流量。
3	反应物中含 DIB，TBA 等杂质太多。	调整醇烯比。
4	塔底灵敏板温度测量失灵。	联系仪表检查修理。

5. 塔顶温度发生变化，原因及处理见表 6-8。

表 6-8 塔顶温度变化原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	塔压发生变化	调整塔压
2	回流量过大或过小	调整回流量
3	回流温度发生变化	调整 E-103A/B/C 循环水量
4	塔底或灵敏板温度发生变化	调整蒸汽量，将灵敏板温度控制在指标之内

6. C-101 塔底液位偏高，原因及处理见表 6-9。

表 6-9 塔底偏高原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	进料中含重组分较多	适当调整提高塔底温度，联系上游装置调整操作
2	塔底温度过低	适当增加 E-105 蒸汽量
3	塔顶压力过高	调节 PIC-102 使压力为正常值
4	塔顶回流量太大	适当降低顶回流，使回流比达到要求
5	灵敏板温度过低	提高灵敏板温度。
6	塔底液控 LIC-103 失灵	联系仪表检查修理。

7. C-101 底 MTBE 中 C₄ 含量超标

MTBE 装置的主要产品就是 C-101 底的 MTBE 产品，如果产品中含 C₄ 量太多，超过指标，则会造成 MTBE 蒸汽压力太高，这样在作为优质汽油调合组份时，就会影响汽油产品的质量。严重时会使 MTBE 产品罐超压，引起安全事故。因及处理见表 6-10

表 6-10 C-101 底 MTBE 中 C₄ 含量超标原因及处理方法表

序号	原因	处 理 方 法
1	C-101 底温度低	适当提高 C-101 底温
2	C-101 回流量偏大	适当降低回流量

3	进料流量大，进料温度低	适当减少进料量或提高进料温度
4	进料中轻组份较多	调整操作，适当提高反应器异丁烯转化率
5	催化蒸馏塔压力偏高	调整 C-101 压力至正常值
6	催化蒸馏塔灵敏板温度偏低	适当提高 C-101 灵敏板温度
7	C-101 底蒸汽量太小	适当提高蒸汽流量

8. 塔顶馏出物中 MTBE 含量超标，原因及处理见表 6-11。

表 6-11 塔顶馏出物中 MTBE 含量超标原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	塔顶温度偏高	调整塔顶温度
2	回流量偏小	适当增加回流量
3	回流温度偏高	提高 E-103A/B/C 循环水量
4	C-101 灵敏板温度太高	适当降低 C-101 灵敏板温度
5	C-101 底蒸汽流量太大	减小塔底蒸汽量

6.4 甲醇回收单元操作法

6.4.1 甲醇回收单元的正常操作

1. 保持 C-102 进料量及温度的稳定，并控制在 40℃ 以下。
2. 保持 C-102 萃取水流量和温度的稳定，并使料水比控制在指标之内。
3. 保持 C-102 压力的稳定，并控制在工艺指标之内。
4. 保持 C-102 底 LIC-105 流量稳定，保持 C-102 界面的稳定，并保持未反 C₄ 流量的稳定。
5. 稳定 C-103 进料温度，并符合工艺指标要求。
6. 平衡系统内除盐水量，不足时及时补水。
7. 保持 C-103 底温的稳定，并控制在工艺指标之内。
8. 保持 C-103 回流量及回流温度的稳定。
9. D-106 按时切水，并保持液位稳定。

6.4.2 不正常原因分析及处理方法

1. 萃取塔压力偏高，原因及处理方法见表 6-12。

表 6-12 萃取塔压力偏高原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	进料流量偏大	控制好进料量，不要超负荷
2	进料中含轻组分多，或进料中含有不凝性气体	控制好轻组分含量，如超压，可走 C-102 顶或 D-106 顶安全阀副线排放
3	进料温度太高	提高 E-104 循环水量降低 C-102 进料温度
4	D-106 压力太高	从 D-106 安全阀副线泄压
5	塔顶萃取水温度太高	提高 E-107 循环水量，降低萃取水温度
6	塔界位偏高	降低塔界位至工艺指标之内
7	压控仪表失灵	联系仪表修理，同时用副线控制塔压

2. C-102 界位高

C-102 界位太高，会引起萃取塔压力超高，严重时会引起未反 C₄ 带水带甲醇，而系统内损失较多，需要不断补水。原因及处理方法见表 6-13。

表 6-13 C-102 界位高原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	进料量突然增大	保持进料量的平衡，提量幅度不要太大
2	压力突然降低	保持塔压平稳，泄压不要太快
3	进料中含甲醇量较高	适当增大塔底出料量
4	料水比太大	调整料水比，使其达到工艺指标
5	LIC-105 流量太小，进出水不平衡	控制好 LIC-105

3. C-102 界位过低

C-102 界位太低，会引起萃取效果降低，造成塔顶未反 C₄ 不合格。原因及处理方法见表 6-14。

表 6-14 C-102 界位低原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	萃取水量太小	适当增大萃取水量
2	LIC-105 流量过大	减小 LIC-105 流量
3	液位指示失灵	联系仪表修理

4. C-102 进料温度高

萃取塔进料温度高会影响 C-102 对甲醇的萃取效果，使未反 C₄ 中甲醇含量超标。原因及处理方法见表 6-15。

表 6-15 C-102 进料温度高原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	C-101 顶温控制过高，冷后温度控制过高	调整 C-101 顶冷后温度
2	E-104、E-107 循环水量太小	提高 E-104、E-107 循环水流量
3	进料量太大	稳定进料量
4	循环水温度太高	联系调度，降低循环水温
5	进料温度显示仪表失灵	联系仪表修理

5. C-102 料水比太大

萃取塔料水比太大，意味着萃取水流量不足，最终导致甲醇萃取效果不好，使未反 C₄ 中含甲醇量超标。原因及处理方法见表 6-16

表 6-16 C-102 料水比大原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	LIC-104 流量过大	稳定 LIC-104 流量
2	FIC-106 萃取水流量太小	适当提高 FIC-106 萃取水流量
3	系统内水量不足	向系统内补除盐水
4	C-103 底液位过低	调节好 C-103 操作

6. C-103 进料温度发生变化

C-103 进料温度频繁变化，对 C-103 操作极为不利，会引起 C-103 顶、底质量变化，严重时会影响萃取，引起恶性循环。原因及处理方法见表 6-17。

表 6-17 C-103 进料温度变化原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	进料量发生变化忽大忽小	稳定 C-103 进料量
2	FIC-106 流量发生变化，时大时小	稳定 FIC-106 流量
3	C-103 底温发生变化	稳定塔底温度
4	C-103 进料温度显示仪表失灵	联系仪表修理

7. C-103 底压偏高

C-103 底压力偏高会引起以下不良影响：

- (1) 塔顶、塔底温度升高。
- (2) 塔顶甲醇纯度降低。
- (3) 3 塔底萃取水含甲醇浓度增加，会进一步引起 C-102 操作混乱。

原因及处理方法见表 6-18。

表 6-18 C-103 底压高原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	C-103 顶压力过高	降低塔顶压力至正常操作指标
2	C-103 底液位太高	适当降低 C-103 底液位
3	系统内水循环时间过长, 含杂质	适当排污

8. C-103 顶温太高

C-103 顶温过高, 会引起塔顶馏出甲醇中含水量超标, 从而影响反应系统的正常操作。原因及处理方法见表 6-19。

表 6-19 C-103 顶温高原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	进料温度太高	调整进料温度
2	塔顶回流量太小	适当提高回流量
3	塔底重沸器供热太多	适当减小 E-110 蒸汽流量
4	灵敏板温度太高	调整灵敏板温度
5	塔压力控制太高	适当降低塔压

9. C-103 底温发生变化

应尽量保持 C-103 底温稳定, 塔底温度升高或降低, 对甲醇回收塔的产品质量影响极大, 一旦 C-103 底温发生波动, 如不及时调整, 会引起连锁反应, 结果造成塔顶甲醇纯度不合格, 或萃取水大量带甲醇等严重后果, 其它工艺参数也要发生波动。原因及处理方法见表 6-20。

表 6-20 C-103 底温变化原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	蒸汽流量、压力、温度发生变化	根据蒸汽压力调整并稳定蒸汽流量
2	进料量不稳定, 时大时小	稳定 C-103 进料量
3	回流量过大过小, 引起波动	稳定塔顶回流量, 减小波动

10. C-102 顶未反 C₄ 中甲醇含量超标, 原因及处理方法见表 6-21。

表 6-21 C-103 顶未反 C₄ 中甲醇含量超标原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	萃取水中甲醇含量超标	调整 C-103 操作, 提高 C-103 底温

2	C-102 界面波动	稳定萃取塔界面
3	料水比过大	适当提高萃取水量，降低进料量
4	萃取水温度过高	适当提高 E-107 循环水流量
5	进料中甲醇含量较高	调整反应条件，提高甲醇转化率，控制好醇烯比

11. C-102 顶未反 C4 中 MTBE 或 DME 含量超标，原因为催化蒸馏或反应单元操作不正常，温度控制过高，应立即调整 C-101 操作，控制塔顶温度和压力在工艺指标之内。

12. C-103 顶甲醇含水超标，原因及处理方法见表 6-22。

表 6-22 C-103 顶未甲醇含水超标原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	塔顶温度偏高	加大塔顶回流量或降低回流温度
2	回流量偏小	适当提高回流量，降低塔顶温度
3	回流温度偏高	提高 E-109 循环水量
4	E-109 冷却效果不好	查找原因并处理
5	E-110 蒸汽量太大	适当降低 E-110 蒸汽量
6	C-103 进料量太大，塔超负荷	稳定 C-103 进料量
7	C-103 进料温度太高	调整进料温度

13. C-103 底甲醇含量偏高，原因及处理方法见表 6-23。

表 6-23 C-103 底甲醇含量偏高原因及处理方法表

序号	原因	处理方法
1	塔底温度偏低或波动	提高塔底温度，并保持稳定
2	塔底重沸器蒸汽流量过小	适当提高塔底蒸汽流量
3	C-103 顶回流过大	适当减小塔顶回流量
4	进料温度太低	适当提高进料温度
5	进料中含甲醇浓度太高	调整操作，控制好醇烯比提高甲醇转化率，减小进料中甲醇量
6	进料口太低	提高进料口
7	塔底液面控制偏高	适当降低塔底液面

第七部分 单机操作法

7.1 司泵基本知识

7.1.1 泵的种类

泵的种类非常繁多，应用十分广泛，按结构和作用原理大致可分为以下三类：

1. 叶片式泵。它的主要构件是在液体中作旋转运行，将电动机的能量传给液体，使液体获得能量。如离心泵、旋涡泵、轴流泵、混流泵等。

2. 容积式泵。它主要是依靠一种往复或旋转运转构件的运行，使泵内容积（工作室）不断变化来抽吸和压送被运输介质。如往复泵、齿轮泵、螺杆泵、滑板泵等。

3. 液体动力作用泵，它是利用另一种工作流体的能量来输送液体的泵。

7.1.2 叶片式泵的种类

1. 按泵体中流体流动的特点分为离心泵、旋涡泵、轴流泵和混流泵。

2. 按泵的结构特点可分为单级泵和多级泵，单吸泵和双吸泵，涡壳泵，多级分段泵。

3. 按安装方式分为卧式泵和立式泵。

4. 按输送介质的温度高低可分冷油泵（200℃以下）和热油泵（200℃以上）。

5. 按照输送介质可分为清水泵、油泵、耐腐蚀泵、砂浆泵等。

7.1.3 电机防爆类型

1. 隔爆型：又称防爆型。将能够产生火花的零部件，置于隔爆外壳内，该外壳能承受规定的试验压力。而且当隔爆外壳内部发生爆炸时，也不会引起电机周围可燃性气体混合物的爆炸。本装置现用电机大多为隔爆型电机。

2. 防爆安全型：又称增安型。在电机的零部件上采用了特殊措施，保证电机运行时不产生火花，电弧或危险温度。其防爆性能优于隔爆型。

7.1.4 电机的升温

电机运行时，电机实际工作温度与环境之差称为电机的温升。E 级绝缘 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ，B 级绝缘 $\geq 110^{\circ}\text{C}$ 。

7.1.5 机泵润滑油的选用

选用润滑油的一般规律是：

1. 负荷越高，选用粘度越高。
2. 轴承工作温度越高，选用粘度越高。
3. 轴承间隙越大，选用粘度越高。
4. 转速越快，选用粘度越低。根据本装置运行特点，规定用油为 32#机械油，规定代用油为 46#机械油。

7.1.6 润滑油的粘度和粘度比

1. 粘度：液体分子在外力作用下发生相对运动，分子之间会产生一种摩擦阻力，粘度表示这种阻力大小的程度。

表示粘度大小的常用方式一般为两种：

（1）运动粘度：在液体中当两层相互移动的液面面积各为 1cm^2 ，而相距为 1cm ，并以每秒种 1cm 的速度相对移动时所产生的阻力（单位为达因），与同温度下该液体密度之比值，称为运动粘度，其单位为泊或厘泊（即 0.01 泊）如 V_{40} 为 40°C 时的运动粘度。

（2）恩氏粘度：是条件粘度的一种。指一定量的液体通过标准仪器小孔所需要的时间，与 20°C 下同体积的水通过标准仪器所需时间之比值，单位为度，符号用 $^{\circ}\text{E}$ ，如 $^{\circ}\text{E}100^{\circ}\text{C}$ 的恩氏粘度。

2. 粘度比：油品在一定温度下运动粘度与其在 100°C 下的运动粘度之比值，用 $V^T/V100$ 表示。粘度比的大小代表油品的粘温特性，粘度比越小，说明该油品的粘温性能越好。

7.2 离心泵操作法

7.2.1 工作原理

当泵体内充满液体时，电动机带动泵轴和叶轮旋转使液体产生离心力，液体由中心被甩到叶轮以外，经过扩大压管，使液体具有较高的静压，这时叶轮中的压力降低，液体从泵的吸入口流向叶轮的圆心，泵轴不停地旋转，叶轮不停地吸入和排出液体。因为离心泵的工作特点是连续运行，所以离心泵工作平稳，流量，压力均匀，调节方便。

7.2.2 试车

1. 准备工作：

- (1) 打扫机泵及周围场地卫生，做到清洁无杂物。
- (2) 检查机泵及出入口阀门，零部件齐全好用，电机接地也良好。
- (3) 轴承箱内应加注适量质量合格的润滑油，油面应在油标 $1/2 \sim 2/3$ 处。
- (4) 盘车 $3 \sim 4$ 圈，盘车轻便灵活，各零部件间不产生碰撞或摩擦声。
- (5) 给好冷却水并控制好水量。
- (6) 联系电工送电，检查电机转向是否和泵的规定转向保持一致。
- (7) 装上合适的压力表，打开压力表根部阀。泵出口工作压力应为压力表量程的 $1/2 \sim 2/3$ 之间。

- (8) 打开泵入口阀门充注液体，由泵出口放空阀排除不凝气。

2. 开车及检查：

- (1) 启动电机。
- (2) 当泵达到正常转速后，缓慢打开泵出口阀并调节流量到正常值。
- (3) 泵在额定负荷下运行 8 小时后，满足下列要求为合格。
 - ① 轴承温升，滑动轴承 $\leq 65^{\circ}\text{C}$ ，滚动轴承 $\leq 70^{\circ}\text{C}$ 。
 - ② 泵载荷运转时，轴承震动值，1500 转/分为 < 0.09 毫米，3000 转分为 $< 0.06\text{mm}$ 。

③注意密封腔的温度，较高时应加大冷却水量，若温度仍然过度则应重新请钳工调节至正常。

④电流不应超过电机铭牌额定值。

⑤各转动部件无杂音，各紧固件不松动。

⑥泵体结合部不泄漏。机械密封：重油<5 滴/分，轻油<10 滴/分；填料密封重油<10 滴/分，轻油<20 滴/分。

⑦润滑油与冷却水供应正常。

⑧机泵出口压力达到铭牌或满足生产要求。

7.2.3 离心泵的正常开车

1. 检查润滑油质量，油位是否正常。
2. 盘车 3~4 圈，轻快无阻。
3. 给各冷却水套供水并调节水量。
4. 打开泵出口压力表手阀。
5. 打开泵入口阀，泵体充满液体，出口放空阀排放不凝气体后关闭。
6. 启动电机。
7. 当泵达到正常转速，出口压力正常后，缓慢打开泵出口阀，调节流量至需要值。
8. 检查机泵流量、压力、温度、电流有无异常现象。

7.2.4 离心泵正常停车

1. 关闭泵出口阀。
2. 停电机。
3. 当泵需检修时，应将泵出口阀关闭，泵内液体排放至常压，液态烃先排泄压线，待压力平衡后将入口阀门关闭，然后缓慢放空至常压。排放速度不能过快，防止静电起火，处理完毕后应联系电工切断电源。
4. 关冷却水，冬天应将设备内存水放尽，或保持少量长流水。

7.2.5 离心泵正常切换

1. 按正常开车步骤启动备用泵。
2. 逐渐打开备用泵出口阀，同时关小原运转泵出口阀，保证进入系统介质压力和流量稳定，并确认备用泵运转正常后关闭原运行泵出口阀，利用调节阀将流量调节正常。
3. 用原运转泵，并作适当处理。
4. 关冷却水，冬天应将设备内存水放尽，或保持少量长流水。

7.2.6 离心泵的正常维护操作

1. 每班接班后第一次巡检盘车，白班红色向上，小夜黄色向上，大夜蓝色向上。
2. 按时认真填写机泵运行记录，并比较数据有无异常现象。
3. 按时巡回检查，查压力、流量、温度、电流、振动等是否正常，润滑油是否良好，冷却水是否畅通，密封（包括动密封，静密封）是否泄漏等，听声音有无异常变化。也就是按照“听、摸、闻、比、看”五字操作法对运转机泵进行检查。
4. 备用泵应处于良好备用状态，并定时盘车三圈半到四圈半。
5. 搞好机泵及周围卫生，保持良好的生产环境。
6. 搞好润滑油的管理工作。油房油具卫生要清洁。严格按照“三级过滤”（即大桶到小桶，从小桶到油壶，从油壶到润滑点），“五定制度”（即定时、定点、定质、定量、定人）进行润滑管理操作。ZA 系列单级泵，在泵首次使用或检修，运转 10~15 小时更换润滑油，以后每隔三个月更换一次润滑油；MC 系列多级泵，在泵首次使用或检修，运转 10~15 小时更换润滑油，以后每隔二个月更换一次润滑油。
7. 交接班记录应填写清楚，认真、仔细，并执行好现场交接工作。

7.2.7 电机的单机试运行

新领电机及旧电机大修后，均应进行电机的单机试运，步骤如下：

1. 检查电机接地线是否完好，各紧固螺丝是否紧固，盘车是否轻快，机

体及周围卫生是否清洁等。

2. 联系钳工拆开联轴器（如联轴器未装则可省此一步）

3. 联系电工送电。

4. 启动电机。

5. 检查：

（1）电机转向是否和要求的方向相一致。

（2）电机转速是否和泵要求的转速一致。

（3）电流值是否偏大。

（4）振动是否超标。

（5）轴承温度和机体温度是否偏高等。

单机试运一般为 8 小时，前 2 个小时应每 30 分钟检查一次，后 6 小时应每小时检查一次，如检查发现其中一项不合格，则停机并联系电工检查修理，修理完以后继续试运。

如试运合格，则停机联系钳工找正安装联轴器（在这之前应先切断电源，钳工找正完以后再供上电流）。

7.2.8 装置水联运期间应注意的问题

1. 系统进水前，各进水管应先进行排污，减少泥污进入系统里。

2. 每台泵的入口均应装上过滤网，防止系统内各机械杂质进入泵体内，损坏机泵。

3. 水联运时应注意将流量和压力不要调得过高，以防系统超压和电机超电流（由于大部分电机是以液态烃介质所配置，液态烃的比重为 0.56 左右，水的比重为 1，因此应控制输水流量，调节时应以电流不过额定值为准）。

4. 运行时的检查。

5. 机泵检查：出口压力，电机电流，水流量及机泵的“听、摸、闻、比、看”内容。

6. 装置水联运试验后，应立即拆卸检查各泵入口的滤网。

7. 查系统中设备和管线的运行状况：查漏点，查系统压力，查各部分是否有堵塞现象。

7.2.9 离心泵常见故障及处理方法

1. 离心泵抽空时，泵会发生振动和响声，泵体发热，泵出口压力和流量周期性波动，电机电流下降等现象：

离心泵抽空的原因有：

- (1) 吸入管线有杂物或罐内液位高度不够；
- (2) 泵的气蚀余量不足；
- (3) 吸入管线有漏气处或窜进不凝气；
- (4) 吸入介质温度高、组份轻，产生汽化；
- (5) 流量控制过小，介质在泵内停留时间长发热而产生汽化；
- (6) 如果机泵在检修后试车，可能叶轮装反；
- (7) 叶轮磨损或脱落；

2. 离心泵电机超负荷或消耗功率过大

离心泵电机超负荷或消耗功率过大主要有以下几种原因：

- (1) 电压低，电机一相短路或电机绝缘不好；
- (2) 泵和电机轴线不同心；
- (3) 泵出口流量过大，超负荷；
- (4) 泵密封填料压得过紧；
- (5) 轴承损坏或泵口环磨损；
- (6) 输送介质，粘度和比重增大。

3. 离心泵汽蚀现象及其对机泵的影响

当泵内或叶轮某处的液体因压力降低而汽化时，会形成气泡。当气泡随液体吸入叶轮的高压区，在四周液体的压力下，气泡便突然凝结，体积缩小形成空穴，四周液体以极高的速度向空穴冲击，使泵产生强力的震动和发出噪音，并使叶轮表面损坏，称冲蚀。当液体中析出腐蚀性气体时，则使叶

轮表面遭受冲击的地方发生化学腐蚀。这种液体的汽化、凝结、冲击腐蚀的综合现象称为汽蚀现象。

离心泵发生汽蚀现象时，会引起泵的机械振动，严重时发出周期性噪音以及泵出口流量和压力下降，长时间汽蚀会引起零部件的损坏，影响泵的效率，甚至引起泵不能工作。

4. 电机跑单相

电机的三相电流断了一相，俗称“跑单相”。出现这种情况，电机转速减慢发热，容易烧毁电机。

5. 其它常见故障，原因及处理方法

（1）密封泄漏的原因及处理方法：轴振动严重：停车修泵；磨擦表面损伤：研磨密封面；动静环密封不严：更新或重选动静环或辅助密封环的规格；弹簧力偏小或弹簧力受阻碍：停泵检查弹簧并消除故障；压盖固定偏斜：调整紧固螺丝。

（2）沿轴向泄漏，密封圈断裂或烧坏：检查更新；轴承表面在密封圈处有轴向沟槽：检查修复或更换。

（3）密封强烈漏损，静环损坏：检查更新；静环转动：检查修复；密封圈坏：检查更新。

（4）泵停用一段时间后启用时漏。动环表面有结冰或水垢：清洗表面。弹簧锈蚀，作用力受阻：清洗除锈。若弹簧腐蚀严重应予以更换。

（5）磨擦表面磨损过快，弹簧压力紧过大：调整压紧力或更换弹簧规格；介质不清洁：使用过滤器或重选密封型号；系统管线不清洁有杂物：清洗管线；介质润滑性能差，重选密封摩擦副材料。

（6）泵完全送不出液体。出口管线堵塞（包括阀芯脱落）：停泵检查处理；电机反转联系电工调正转向；叶轮流道有杂物堵塞：联系钳工清理；叶轮腐蚀严重造成间隙过大：联系钳工更换叶轮；叶轮脱落：联系钳工修理；泵扬程过低：提高泵扬程（对 A 级以下叶轮而言）或重选泵型（对原级叶轮）。

(7) 泵排量不足。除 5.7 项相同原因外还有以下原因：口环磨损大或其它原因形成的口环间隙过大形成内漏严重：联系钳工修理。

(8) 轴承温度偏高或超温。润滑油过多或过少，油变质或含杂质：针对具体情况解决；润滑油牌号选用不当：重新选用适当的润滑油；冷却水不通或不畅，使冷却水参数或重选泵型；泵振动：联系钳工修理。

(9) 泵振动和杂音。找正质量不好：联系钳工重新找正；固定螺栓松动：联系钳工或电工紧固；轴承间隙过大或损坏：联系钳工或电工修理；泵轴弯曲：联系钳工修理，电机转子不平衡：联系电工处理；叶轮松动：联系钳工修理；泵抽空（产生汽蚀现象）：调整操作，消除产生汽蚀的原因。

7.3 计量泵操作法

7.3.1 基础知识

熟悉泵的结构，泵的工作原理及操作方法。

7.3.2 泵的启动

1. 新安装的泵内外表面应用煤油清洗干净，检查清洗所有的润滑油孔。各连接管路必须干净，不能有堵塞或漏气。

2. 启动前应校对调量表零位与行程零位是否一致。检查各连接部位不许松动。

3. 根据泵的使用环境温度，向传动箱体内加入 46 号或 68 号机械油至油标位。

4. 向隔膜腔、管路及补油阀组的油杯内加入变压器油，并在运转时采用按下补偿阀杆或卸下油泵接头等办法排净上述系统的空气。

5. 用手转动联轴器使柱塞运动达到两个往复以上，检查是否有影响运转的障碍。

6. 开车时排出、吸入管路的阀全开，并保持泵出口安全阀投用。

7. 联系送电、启动电机（新安装接线的电机，须点动查看转向）。

8. 泵启动正常后，缓慢调节泵的排量至需要值，随时观察泵运行情况，按时巡检。

7.3.3 停泵

1. 切断电源停泵，必要时关闭吸入管路阀门，关闭排出管路阀门。

2. 调量表归零。

3. 冬季低温时停泵，应尽可能放净管路内液体，以免冻坏。

4. 长期停泵，应作好防锈保护。

7.3.4 泵的使用维护

1. 按规定进行盘车。

2. 要加强巡回检查。

3. 要避免有害的颗粒杂质进入泵内。

4. 要注意压力表、电流表等仪表读数，如压力增加要检查排出管路是否堵塞或阀门是否全开。如电流增高异常要立即联系检查分析原因。

5. 要注意各传动部件有无异常响声及泵阀的工作情况。

6. 检查填料的漏损及温升。如漏损太多或温升过高应调节填料压盖。

7. 各运动副及轴承的温升不应太高，润滑油的温度不应超过 60℃。

8. 各连接处不应漏油、漏液。

9. 经常检查润滑情况，润滑油要及时更换，新泵使用或检修后，传动箱试运转 48 小时后换油一次，投用后传动箱和隔膜腔每半月更换一次，2 个月以后每半年更换一次。

7.4 高速泵操作规程

7.4.1 泵启动前准备

1. 检查：

- (1) 检查泵地脚螺栓，电动机连接螺栓，应牢固拧紧；
- (2) 检查电动机动力线和接地线，应连接正确；
- (3) 检查与泵运转有关的仪表，应处于良好的使用状态；
- (4) 检查辅助管路安装的正确性。

2. 给增速箱加油

- (1) 如增速箱内有防锈油，应先排除干净；
- (2) 润滑油选用 N46#液力传动油；

(3) 从拧下放气罩的螺纹孔处加油，油量为 1.7 升/台，油位到达视镜的中部刻线为止，切勿超过上部刻线，超量加油的油应通过增速箱下部的放油孔放掉。

注意：在加油大约需 10 分钟，增速箱的内、外两腔油位才能达到平衡。

3. 接通辅助管路

对于有辅助冲洗管路或冷却管路的泵，应将辅助管路的进出阀打开，保证畅通，外加冲洗液时，冲洗液压力应比泵入口压力高 0.1~0.2MPa。

4. 灌冷泵

打开泵前阀门灌注泵并排净泵腔气体，让液体完全充满泵腔，外加冲洗液时，应先通密封冲洗液，后灌注泵。

5. 检查电动机转向

- (1) 卸下电机风扇的防护罩
- (2) 点试电机，观察风扇转向，转向应与泵上的电机转向牌的方向一致。

7.4.2 启动

1. 微开启泵出口阀门，泵不能在出口阀门关闭状态下启动。
2. 泵启动后，调节泵出口阀门的开度至泵工作流量点。
3. 检查泵的扬程和电机的电流、电压，并与设备铭牌检查对照。
4. 对装有温度计的泵，观察变速箱油温，应在 30~70℃ 范围内，大约需一小时油温才能达到平衡。

5. 观察密封的泄漏情况。

7.4.3 停泵

1. 如果泵启动后，观察出口压力、温度、密封或电机电流、电压，声音等，若不正常，应紧急停泵，检查处理。

2. 停泵时，应先关闭泵出口阀门，然后切断电源，最后关闭泵入口阀门。

7.4.4 保养

1. 按规定进行盘车。

2. 泵运转过程中，如果发现参数不正常或有异常声音，应立即停机检查。

3. 泵初次运转 48 小时左右，应更换润滑油一次，以后每半年更换一次。

4. 泵检修组装后，运转 24 小时应检查油位，运转过程中如油位低于视镜下部刻线，应停机按前述介绍的方法补加油，泵静止状态下油位不能高过视镜上部刻线，否则会引起过多泡沫，严重者会导致润滑油进到电机里，影响电机的正常运行。

5. 应随时注意润滑油颜色的变化，当由正常颜色（微橙透亮）变黑时，说明润滑油已经被氧化，应立即停机换油。

6. 泵运转时，不允许堵住密封泄漏口，必须保证其畅通。

第八部分 DCS 操作法

8.1 基本功能块操作

控制回路见图 8-1。

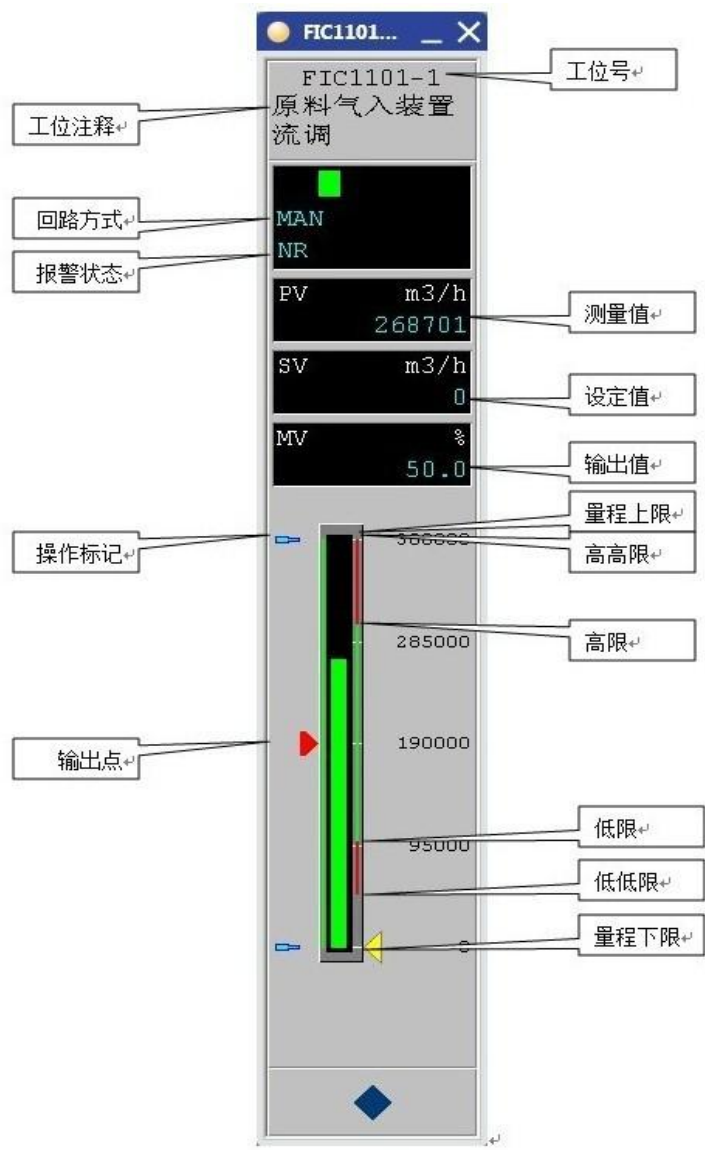


图 8-1 控制回路操作指示图

8.2 系统状态和报警操作

整个系统时时受到监控，如果系统报警发生，报警类型、时间等将显示在这个窗口中。出现系统报警信息以后，左上方会有相应提示。通过点击按钮可以调出系统报警窗口，它包含整个系统硬件信息和软件更改的相应信息。同时还可以对这些报警信息进行确认。在出现报警信息以后针对不同的情况，此按钮会出现不同的状态。

红色闪烁表示发生了系统报警，但其内容并没有被确认。
持续红色但并不闪烁它表示发生了系统报警，并且其内容已经被确认。

8.3 过程报警及历史操作记录

1. 过程报警

过程报警窗口中最新的过程报警显示在第一行，并且显示报警发生的时间、类别、报警的工位、工位注释、报警状态等信息，见图 8-2。

AL Process Alarm		GR1100-11 阳城阳城装置1 (-)	
		    	
1	4-12 16:45:32 FIC1112-1	B#重沸器蒸汽流调	IOP
2	4-12 16:45:32 FIC1111-1	A#重沸器蒸汽流调	IOP
3	4-12 16:45:31 FT1112-1CAL		CERR
4	4-12 16:45:31 FT1111-1CAL		CERR
5	4-12 16:44:43 XV1206-1		NR
6	4-12 16:44:43 XV1206-1		PERR
7	4-12 16:44:43 TIC1302-1	至膨胀机压缩端产品气温调	LL
8	4-12 16:44:43 TIC1302-1	至膨胀机压缩端产品气温调	LO
9	4-12 16:44:43 TIC1218-1	再生气空冷器温调	LL
10	4-12 16:44:43 TIC1218-1	再生气空冷器温调	LO
11	4-12 16:44:30 XV1206-1		PERR
12	4-12 16:44:24 AI1301-1	产品气烃露点检测	LL
13	4-12 16:44:24 AI1301-1	产品气烃露点检测	LO
14	4-12 16:44:24 AI1202-1	水露点温度	LL
15	4-12 16:44:24 AI1202-1	水露点温度	LO
16	4-12 16:44:24 AI1201-1		LL
17	4-12 16:44:24 AI1201-1		LO
18	4-12 16:44:22 PDI1207-1	C-1201(1)/D差压检测	LL
19	4-12 16:44:22 PDI1207-1	C-1201(1)/D差压检测	LO
20	4-12 16:44:22 PDI1206-1	C-1201(1)/C差压检测	LL
21	4-12 16:44:22 PDI1206-1	C-1201(1)/C差压检测	LO
22	4-12 16:44:22 PDI1205-1	C-1201(1)/B差压检测	LL
23	4-12 16:44:22 PDI1205-1	C-1201(1)/B差压检测	LO
24	4-12 16:44:22 PDI1204-1	C-1201(1)/A差压检测	LL
25	4-12 16:44:22 PDI1204-1	C-1201(1)/A差压检测	LO

图 8-2 过程报警窗口图

双击某一条信息，可调出相应的仪表面板，使操作人员紧急处理，在二级窗口中，可以选择报警的控制站，甚至其中一个工位，操作人员可以确认报警，并且消声。18 条/每页，200 条/每个窗口。

报警类型：

IOP：输入开路 DV+：正偏差报警 OOP：输出开路 DV-：负偏差报警

HH（HI）：高高限（高限）报警 VEL+：正变化率报警

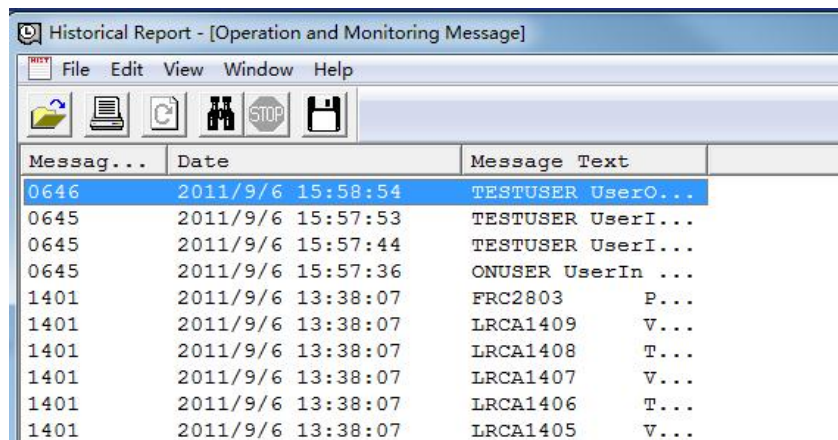
LL（LO）：低低限（低限）报警 VEL-：负变化率报警

出现过程报警信息以后，按钮会有相应提示，通过点击此按钮可以调出过程报警窗口，它包含过程报警信息和报警器信息，同时还可以对报警信息进行确认，在出现报警信息以后针对不同的情况，此按钮会出现不同的状态。

- （1）红色闪烁：发生了过程报警，但其内容并没有被确认。
- （2）持续红色但并不闪烁：发生了过程报警且其内容已被确认。
- （3）常规颜色：没有发生过程报警。

2. 历史报告

历史报告窗口用于记录各类报警和操作的历史信息，并且可以对其进行打印输出。它的历史信息可以进行保存，便于生产中的事故分析。操作界面见图 8-3。



Message...	Date	Message Text
0646	2011/9/6 15:58:54	TESTUSER UserO...
0645	2011/9/6 15:57:53	TESTUSER UserI...
0645	2011/9/6 15:57:44	TESTUSER UserI...
0645	2011/9/6 15:57:36	ONUSER UserIn ...
1401	2011/9/6 13:38:07	FRC2803 P...
1401	2011/9/6 13:38:07	LRCA1409 V...
1401	2011/9/6 13:38:07	LRCA1408 T...
1401	2011/9/6 13:38:07	LRCA1407 V...
1401	2011/9/6 13:38:07	LRCA1406 T...
1401	2011/9/6 13:38:07	LRCA1405 V...

图 8-3 历史报告窗口图

介绍一下画面中所要应用的按钮：

打开文件——：可以打开已经存储的历史报告文件，也可以选择显示一种类型的历史信息。

打印文件——：打印输出历史报告。

刷新历史信息——：可以在打开的窗口中，更新历史信息。

查找历史信息——：通过它的操作可以查找各种类型、时间段等的历史信息，它非常便于对信息显示的筛选。

停止按钮——：可以停止查找的动作。

历史报告的存储——：可以手动保存历史报告。

信息查找窗口见图 8-4。

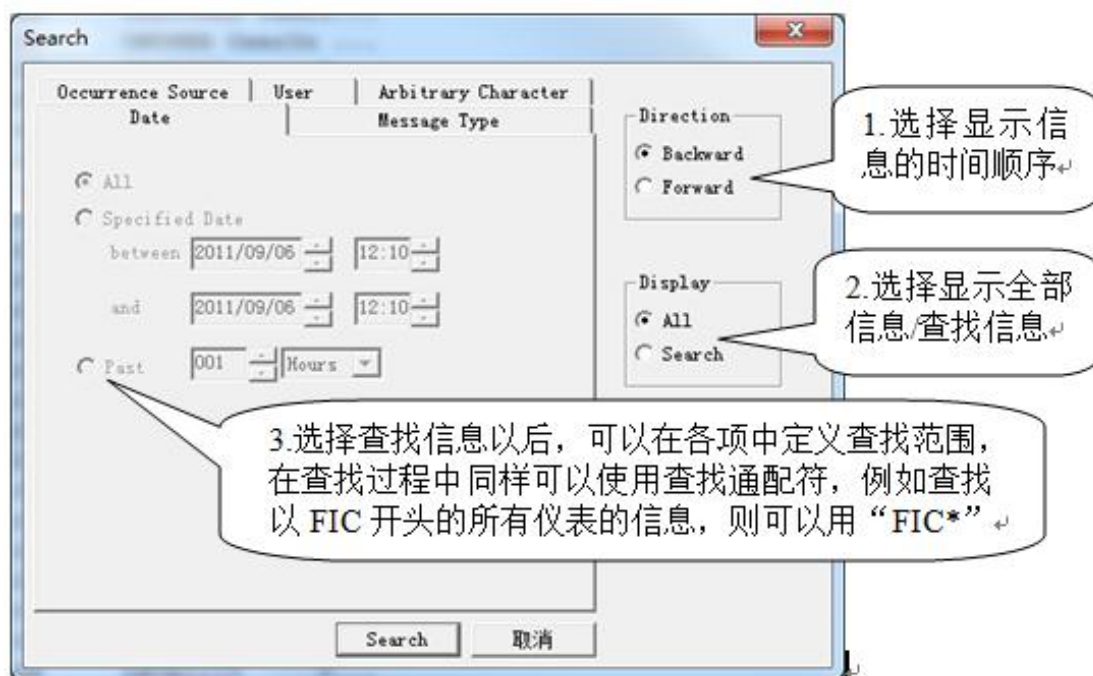


图 8-4 信息查找窗口图

8.4 仪表工作方式及基本操作

点击回路方式出现下图（图 8-5）：

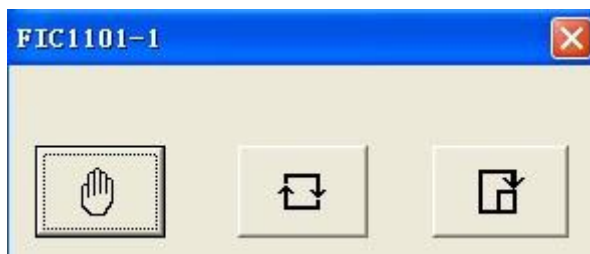


图 8-5 回路窗口图

其中MAN ，AUT ，CAS ，点击相应按钮改变状态：

1. MAN：手动控制方式，由操作工直接控制阀位输出值（即仪表输出值 MV）。

2. AUT：自动控制方式，由操作工直接给定仪表的设定值 SV，阀位输出值 MV 由仪表本身直接控制。在现场操作中，只有当 PV 和 SV 相差不大时，仪表可用自动控制方式。

3. CAS：串级控制方式，仪表输出值 MV 由仪表本身直接控制，仪表给定值 SV 由另一仪表控制。

FIC1101-1 是单纯的 PID 调节，只有手动和自动控制方式，没有串级控制方式。当一个仪表给定值 SV 由另一仪表的输出控制时，被控制的仪表有串级控制方式。

4. 基本操作

FIC1101-1 处于手动控制方式时，操作工可以给定仪表的输出（MV）；

FIC1101-1 处于自动控制方式时，操作工可以给定仪表的设定值（SV）；

仪表的输出和设定值的输入数据方式是一样的，我们以仪表的输出的输入数据为例作简单的说明

(1) 点击仪表面板上的对话框按钮，任意一处均可，出现下图 8-6。

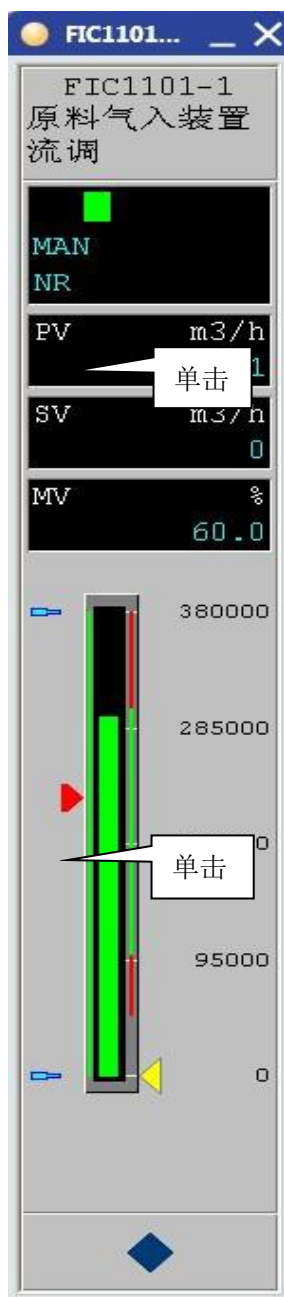


图 8-6 控制回路操作图

(2) 对话框展开，见图 6-7。

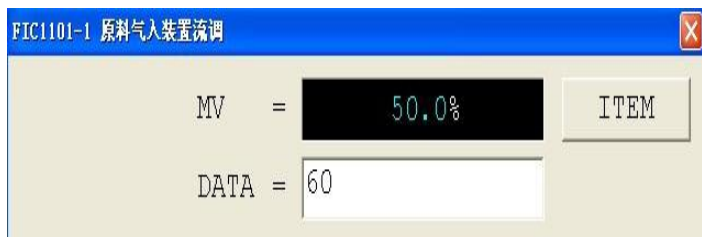


图 8-7 数据输入界面图

(3) 输入数据后出现确认窗口，见图8-8。

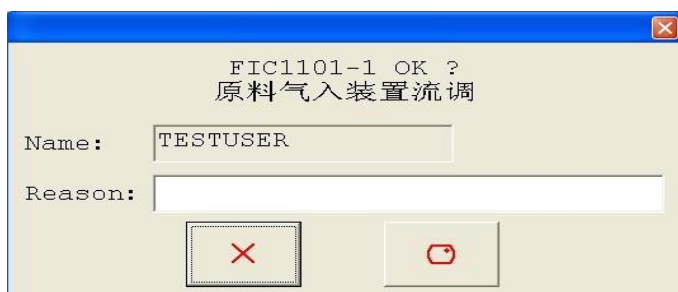


图 8-8 确认界面图

点击 ，确认数据输入（如果数据超过上限或下限，也会出现确认窗口）

(4) 成功输入数据，见图8-9。

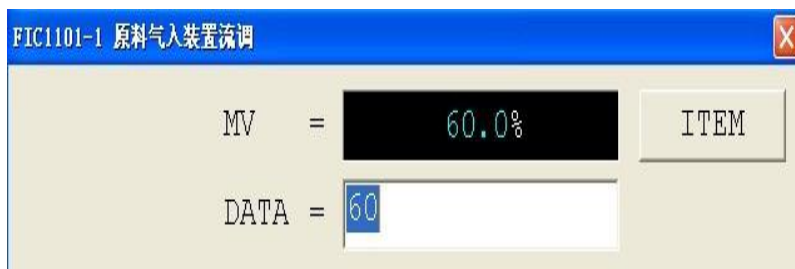


图 8-9 输入完成

第九部分 开工方案

开工分首次开工和正常开工。首次开工即新建装置的第一次开工。正常开工即装置运转一定周期需停工检修设备或催化剂失活更换催化剂后的开工（正常开工程序从装填催化剂开始）。

9.1 准备工作

9.1.1 开工前检查

1. 检查的目的

装置大检查的目的在于暴露装置施工、检修、改造后存在的隐患和遗漏项目，以便及时得到处理。同时给操作工提供熟悉设备流程的机会，确保开车一次成功。

2. 检查要求

装置全面大检查，要严格按照设计要求和规范，严格检查工艺、设备、仪表、电气等是否满足生产要求，施工项目是否符合施工图，有无错误及漏项，施工质量是否符合标准。

3. 检查内容

（1）工艺流程，管线及管件；

①管线安装是否与施工图及流程图一致；

②阀门压盖、螺栓、人孔盖是否把紧，法兰、垫片螺栓是否把紧，规格是否符合标准；

③各阀门位置是否便于操作，开关是否灵活好用。

④管线规格是否符合设计要求，支、吊、托架等是否符合设计要求；

⑤单向阀方向是否正确；

⑥温度计套管、热电偶套管、压力表等安装是否符合要求，是否齐全；

⑦安全阀型号，压力等级，位置是否符合设计要求。

(1) 塔、容器、冷换设备

①设备、管道、管件应有完备的合格证书及质量保证书；

②设备的安装，接地是否符合接地要求，基础是否下沉，裂缝，地脚螺栓是否拧紧；

③壁厚、材质是否符合设计要求。进出口法兰、人孔、垫片螺栓等材质是否符合要求；

④设备附件是否齐全好用，安全阀、压力表、温度计、液面计、放空阀、排污阀等有关设备附件是否齐全；

⑤塔内是否有杂质、塔盘、挡板、浮阀、圈梁等构件是否齐全，安装是否符合要求，塔盘安装水平度及其附件的焊接质量是否合格，进料线、抽出线及回流线的安装是否符合设计要求；

⑥冷换设备的头盖，垫片的材质是否符合设计要求；

(3) 机泵

①机泵基础有无下沉，有无裂缝、地脚螺栓是否紧固完好；

②机泵铭牌指标是否满足生产要求的流量、扬程，电机是否配套；

③进出口阀门的安装是否符合设计要求，开关是否灵活；

④法兰、螺栓、垫片安装及材质等是否符合设计要求；

⑤冷却系统及润滑油系统的安装是否正确备用；

⑥附件是否齐全，压力表、润滑油箱、安全罩、电机接地是否符合要求；

(4) 仪表

①控制及显示回路是否符合设计要求并满足生产的需要；

②检测部位是否正确；

③控制仪表、调节阀型号、规格、安装方向是否符合要求；

(5) 保温、伴热、油漆及编号

①管线、设备的保温、伴热质量是否完好，符合要求；

②油漆是否按要求刷色，有无漏项、错误。

（6）安全设施

①各区域消防蒸汽及消防水线是否完好备用；

②各设备安全阀及安全排空管线、安装及位置是否正确；

③各消防器材及其摆放位置是否符合要求。

（7）辅助系统

①水系统：新鲜水、循环水、除盐水、含油污水、凝结水按给排水系统详细检查管道、阀门是否灵活好用，下水井有无堵塞，要保证畅通；

②电系统：装置内各电动设备，电源线路是否畅通，照明是否满足要求，电缆沟内有无杂质，有无水、盖板是否完好；

③蒸汽系统：检查蒸汽系统，凝结水系统的管道阀门；垫片、法兰等安装情况及质量等。

④风系统、净化风、非净化风及氮气管道、阀门、垫片等的安装是否按设计进行，安装质量是否符合要求。

9.1.2 单机载运

1. 单机空载试运

（1）试运前的检查：

①地脚螺栓是否紧固；

②电机风罩、接线盒是否紧固密封；

③接地是否良好，盘车是否灵活，电机开关及按钮是否完好；

④联系电工送电。

（2）单机试运：

①启动电机，在启动时应注意电机的转向是否和泵要求的方向一致，如不一致，应联系电工重新接线后再送电；

②电机空载运行 4h，试运期间，如检查发现任何不正常现象，必须立即停机，检查、修理、故障排除后重新开机试运 4h；

③检查：联系电工检查机壳是否带电，转速是否正常；空载电流是否正常；运转声音、机壳、轴承、接线盒、温度是否正常；振动是否超标；

2. 机泵带负荷试运

（1）试运前的准备工作：

①联系外协单位将各机泵安装联轴器并找正，在每台机泵入口安装临时过滤网；

②在各机泵轴承箱加入适量的合格润滑油。

③在各机泵出口安装合适的压力表，并校对各流量表，电流表。

④检查润滑系统和冷却系统有无泄漏；

⑤检查盘车是否灵活均匀。

（2）开泵试运：与水冲洗和水联运同时进行。

①按正常步骤启动机泵；

②检查：电机与泵轴承温度是否超温（ $>70^{\circ}\text{C}$ ）；振动是否超标；润滑油脂是否乳化变质；冷却系统、润滑系统及密封是否正常，是否泄漏；机泵运转是否平稳，有无杂音；检查泵的流量、电流、出口压力是否平稳并在规定值；检查有无其它不正常情况。

3. 注意事项

（1）机泵带负荷试运是与水冲洗及水联运同时进行的，而这时泵的入口必须安装过滤网，由于电机是按照液态烃或甲醇为输送介质选用的，泵的流量在打水时达不到额定值；

（2）水冲洗时需将调节阀，流量孔板等仪表和计量器具拆下，泵的流量无法测量。

由于以上两种情况，因此泵的流量应通过泵出口阀进行调节，调节原则是：电机电流不超过额定值，并且泵出口压力稳定在额定值内。

9.2 装置工艺管线及容器吹扫

9.2.1 吹扫一般要求

1. 吹扫介质选用：净化风（IA）、非净化风（PA）、氮气（GN）、蒸汽（LS）、循环水（RW）、新鲜水（FW）、除盐水（SW）用自身介质吹扫，凝结水（SCW）用蒸汽吹扫，采暖、液相放空用水或新鲜水冲洗，其它管线、汽相放空等用空气或氮气吹扫。

2. 吹扫顺序：吹洗按照先主管、后支管的方法进行。支管吹洗以介质流向为顺序依次进行，如系统有高位差，吹洗时，应该从高到低吹洗。

3. 以设备调节阀、流量计、泵出入口等位置作为排放口、检查口，逐段进行吹扫，合格后调节阀，流量计等位置采用临时短节连通进行下一段吹扫。

4. 未经吹扫合格的管道吹扫前应及设备，调节阀、流量计等隔离，不得将污物吹入其中。

9.2.2 水系统冲洗

循环水系统采用循环水进行冲洗。拆开进水与设备或管道的连接点并隔离，依次打开排水阀门，待排出的水清澈透明或与入口水颜色一致，且水中无明显杂物时关闭排水阀；反复冲洗不得少于三次为合格。合格后与设备连通，打开回水主线排放口和进水阀，冲洗循环水回水系统，检查方法同前。

其它水系统的吹洗介质选用自身介质，检查方法同前。

9.2.3 蒸汽系统吹扫

1. 蒸汽、凝液系统试压完成后，用过渡短节替换原来的调节阀，拆开与设备口连接的管段，使其朝向框架外，敷设临时管线将蒸汽吹出口引到框架外侧，确认安全措施到位后，方可引入。

2. 引蒸汽前，须打开蒸汽低点排凝阀，同时各支线排凝及最末端排放阀打开，排尽管内存水，防止水击或烫人。

3. 引蒸汽不要过快，先暖管、低点排凝，及时排水，恒温 1h 吹扫 30min，

自然缓冷至环境温度后重复前步骤。

4. 反复不少于三次后用木靶板或白布检查，15min 内靶板无铁锈及其它杂物为合格。合格后拆除凝液系统的疏水器用临时短节连通蒸汽与凝液系统。

5. 吹扫凝液系统，检查方法同蒸汽。

9.2.4 装置非净化风吹扫

1. 风吹扫的目的：

为保证新装置开工顺利，对管线、设备内的杂物如泥土、焊渣等进行吹扫清除，同时做工艺流程的贯通，检查各焊点、密封点、各连接处是否良好。

2. 吹扫注意事项：

(1) 吹扫前应注意检查并关好各泵设备出入口阀门，以防杂物进入。

(2) 在吹扫过程中，各控制阀、孔板、流量计、小型过滤器的滤网、液面计等应全部拆除。

(3) 不能把脏物吹进设备中，进设备前应排净污物。

(4) 当需要泵出入口贯通时，应保证入口处无脏物进入。

(5) 吹扫应在排放处检查无杂质时方可停止。(用白布试验)

(6) 主要管线、DN80 以上管线吹扫应采用爆破吹扫。不得使用未经吹扫合格管线输送吹扫用气。

(7) 管道吹洗时要不断用木锤敲击管道，尤其焊缝死角等部位。正在吹扫的管道，吹出的脏物不得进入其它管道。

(8) 吹扫使用的临时管线应采取加固措施，排气管口应朝上倾斜，严禁朝向行人通道，设备或建、构筑物。

(9) 吹扫完毕，拆除的孔板、调节阀、液面计等要重新安装好。临时线要拆除。

(10) 严格执行各级安全、规范要求。

3. 风吹扫流程:

(1) C₄ 原料系统、反应系统

①从 P-101 进口给风→入 D-101 前拆法兰放空→入 D-101

P-101 出入口跨线→D-101 退料线与 P-001 管连接处阀前放空。
 → P-001 线→SR-101 液控副线→D-101
 SR-102 副线→D-101 液控副线→D-101
 SR-101、SR-102 放空线
 ↓
 D-107 前拆法兰放空

②
 D-101 → 安全阀前、后拆法兰放空
 D-101 → 循环 C₄ 线 → P-107 出口放空
 D-101 → 停工物料线 → P-108 出口放空

③ P-101 出口进风 → C₄ 计量副线、C₄ 流控副线 → M-101 → M-102
 P-102 出口进风 → 甲醇计量副线 甲醇流控副线

E-101 前拆法兰放空 → E-101 → SR-103A/B 前拆法兰放空
 → SR-103A/B

④ P-102 进风 → D-102 前拆法兰放空 → D-102

⑤ D-102 → 安全阀前后拆法兰放空
 D-102 → D-102 液控、流量计副线 → 甲醇进装置阀后放空

⑥ P-103 进风 → D-103 前拆法兰放空 → D-103
 D-103 安全阀放空副线 → 放空总线 → D-107 前拆法兰放空
 D-103 底停工甲醇线至 D-107 前拆法兰放空

SR-103A/B 安全阀放空副线 → 放空总线 → D-107 前拆法兰放空

⑦ SR-103A/B → R-101 前拆法兰放空 → 入 R-101
 → 开停工物料线至 D-107 前拆法兰放空

⑧ R-101

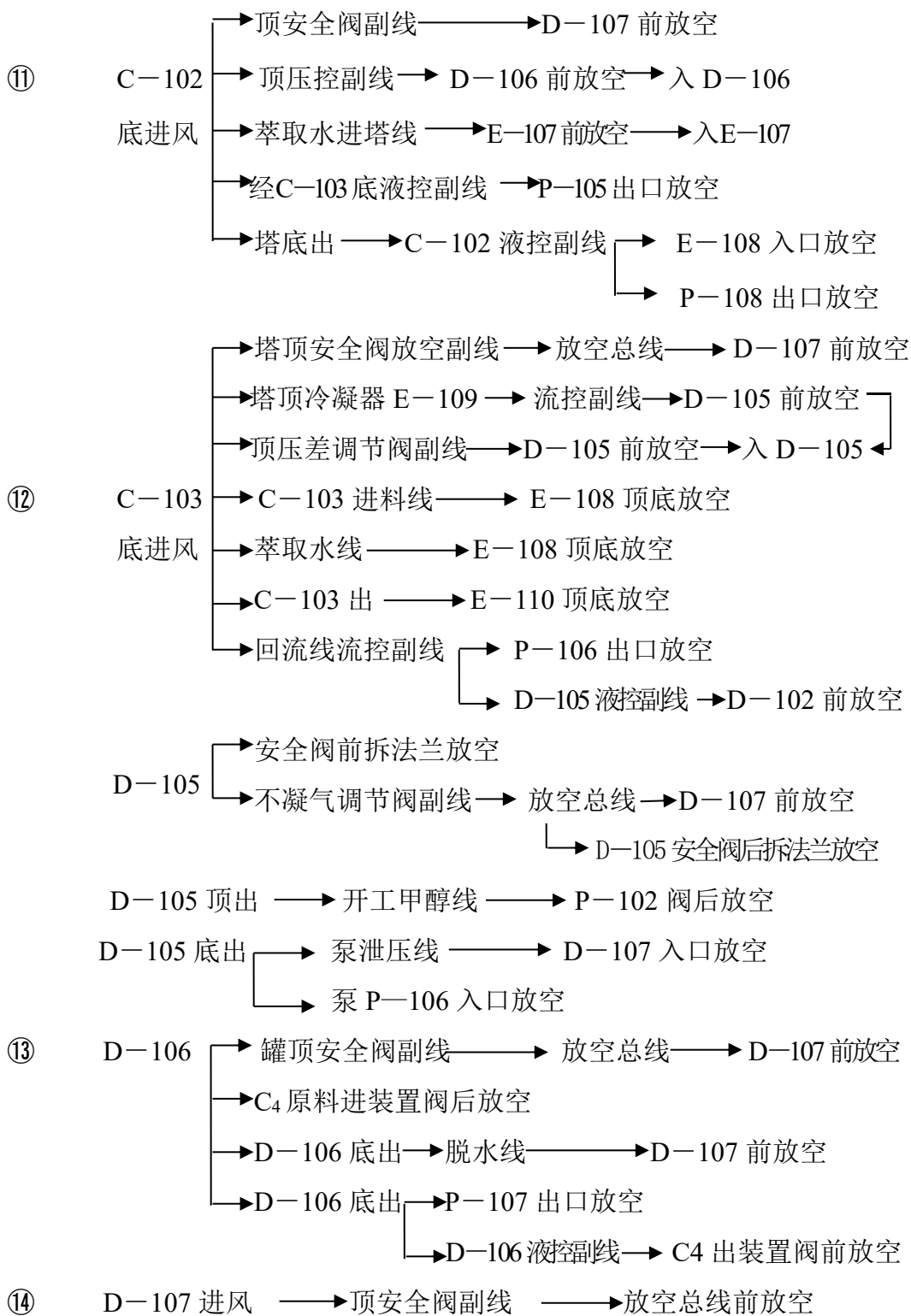
- R-101 安全阀放空副线 → 放空总线 → D-107 前放空
- R-101 底出 → 反应物料线至 E-102 前放空
- R-101 底出 → 开停工物料线 → D-107 前放空
- R-101 底出 → 反应开工物料线 → D-101 阀前拆法兰放空

⑨ C-101 底进风

- 补充甲醇线 → D-103 前拆法兰放空
- C-101 进料线 → E-102 → E-102 入口放空
- E-105 → E-105 底部放空
- C-101 底产品线 → E-102 前拆法兰放空 → E-102 → E-106
- C-101 底液控副线 → MTBE 出装置前放空
- C-101 安全阀放空副线 → 放空总线 → D-107 前放空
- 回流线 → 流控副线
 - P-104 出口放空
 - D-104 液控副线 → E-104 → 入 C-102 前放空
- 塔顶物料线 → E-103 → 流控副线 → 入 D-104 前放空
- 塔顶物料线 → 压差调节阀副线 → 入 D-104 前放空
- C-101 底出 → 停工物料线 → P-109 入口前放空
- C-101 底出 → 开工甲醇线 → P-104 入口放空
- C-101 底出 → 开工甲醇线 → P-107 前放空

⑩ D-104

- D-104 不凝气调节阀副线 → 放空总线 → D-107 前放空
- D-104 安全阀前拆法兰放空 → D-104 安全阀后拆法兰放空
- 开工甲醇线阀后放空 (P-102 处)
- 混合 C₄ 开工线接 C₄ 原料线阀前拆法兰放空
- D-104 底 → P-104 泄压线入 D-107 前放空



9.3 装置水冲洗与水联运

9.3.1 装置水冲洗

1. 水冲洗的目的：

进一步清洗管线，设备内的杂物、污锈，同时再次检查工艺流程畅通情况，各密封、焊点、连接是否良好。

2. 水冲洗注意事项

- (1) 各泵入口加临时过滤网，冲洗不到的地方要接临时线。
- (2) 在水冲洗过程中，控制阀、孔板、流量计等应全部拆除。
- (3) 不能把脏物冲进设备中，先冲洗设备，待设备干净后再对管线进行冲洗。有跨线的设备应先冲洗跨线，后冲洗设备。
- (4) 在水冲洗时，一定要将水引至高处，从高到低进行冲洗。
- (5) 水冲洗时，无排污导淋处应拆法兰排放，不留死角。
- (6) 在冲洗过程中，要做到逐条逐段冲洗，要彻底见水干净为止。
- (7) 凡是水平管线上的放空阀，导淋要经常打开，以排出杂物防止堵塞。
- (8) 当需要启动泵冲洗时，必须先将泵入口管线冲洗干净，并且泵上游容器须有一定液位或有足够的进水，才可启动泵进行冲洗。并注意维持液面，防止泵抽空。
- (9) 冲洗完毕后，拆除的孔板、调节阀、液面计要重新安装好。临时线要拆除。
- (10) 放水时，所有放空，排凝阀应全部打开，防止抽负压。但要注意有关下一步水联运时有关容器如 D-101、D-102、D-103、D-104、D-105、D-106、C-101、C-102、C-103、R-101、SR-103A/B 等需保持一定液位，以免浪费。

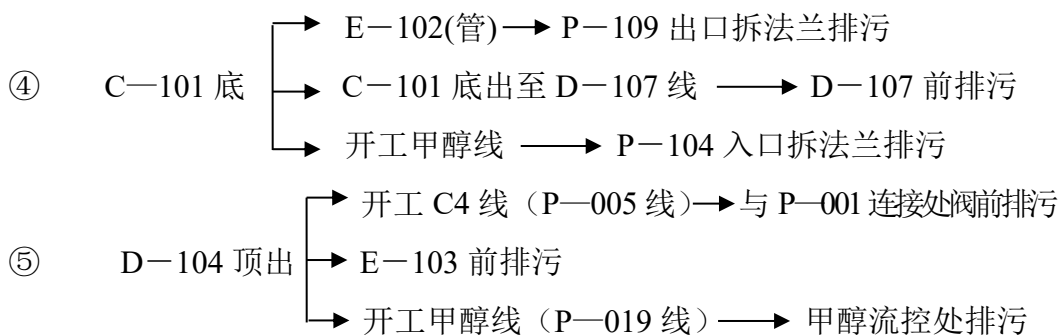
3. 水冲洗流程

- (1) C₄ 和甲醇原料系统、反应系统：

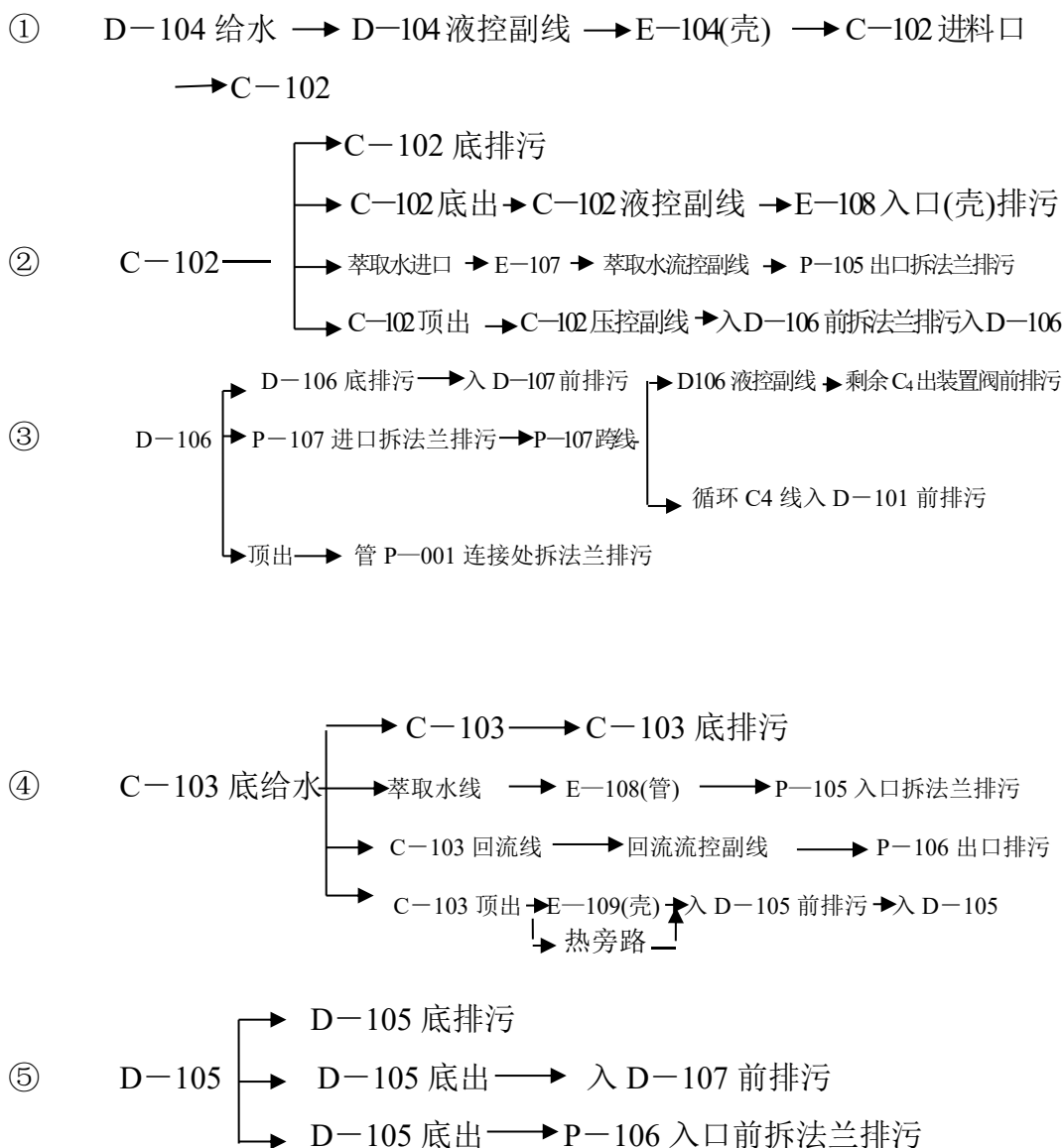
- ① 新鲜水 → P-101 入口 → D-101 → D-101 底排污。
- ② D-101 SR-101、102 副线 → D-101 液控副线 → C₄ 进装置阀后排污
- ③ P-101 出口 → C₄ 退料线 (P-010) 阀前排污。
 ↓
 → C₄ 计量副线、流控副线 → M-101 → M-102 → E-101
 SR-103 前拆法兰排污 → SR-103 → SR-103 底出 → D-107 前排污
 ↓
 底出至 R-101 前排污 → R-101
- ④ R-101 → R-101 底 → E-102(壳)底排污
- ⑤ 新鲜水
 ↓
 P-102 入口
 ↓
 → D-102 液控副线 → 进装置阀前排污
 D-102 顶出 → P-106 出口排污
 D-102 → 脱水线至 D-107 前排污
 ↓
 → D-102 底排污
 ↓
 P-103 出入口跨线 → D-103 前排污 → D-103 底排污
- ⑥ 新鲜水 → P-102 出入口跨线 → 甲醇计量副线、流控副线 →
 →
 → 入 M-101 前排污
 → 入 D-104 前排污
 → 入 D-105 前排污

(2) 催化蒸馏系统

- ① 新鲜水 → P-104 出口 → C-101 回流流控副线 → 入 C-101 前排污
- ② C-101 底进水 → E-102(管) → E-106 → C-101 底液控副线
 → MTBE 计量副线 → MTBE 出装置前排污
- ③ C-101 底进水 → C-101 进料口 → E-102(壳)底排污
 → 补充甲醇进料口 → D-103 底排污
 → C-101 顶馏出线 → E-103 → D-104 → P-104 进口拆法兰排污
 ↓
 热旁路



(3) 萃取塔、回收塔系统



9.3.2 水联运

1. 水联运目的

- (1) 进一步冲洗设备及管线。
- (2) 检查阀门、法兰、管线等是否有泄漏现象；
- (3) 考察各仪表调节系统、一次仪表的安装质量及显示、控制性能；
- (4) 技术练兵，提高实际操作水平，熟悉各岗位职责及相互关联分工。

2. 要求

(1) 认真对待水联运，以水当油，做到不跑、不窜、不憋，不抽空、不超负荷，安全试运。

(2) 参加试运人员要熟悉试运方案和操作规程，对单体设备及仪表的操作要严格按照试运方案及操作规程操作。

(3) 参加试运的设备、管线所存在问题均已处理完毕，拆开的法兰、孔板、控制阀等已把好，仪表已校对无疑。

(4) 水联运过程中，所有仪表、控制阀原则上都应启用，要认真检查仪表显示，调节是否好用，对存在问题要做好详细记录。

(5) 试用发现的问题应及时处理，处理完毕该系统重新试运，直至无问题为止。

(6) 备用泵需切换进行，每台泵连续运行不少于 24 小时。

3. 注意事项：

(1) 联运按系统进行，注意不要使水窜入其它系统中。

(2) 水经控制阀前要先走副线，待干净后再经控制阀。

(3) 水进入塔、容器后，应先在设备底部排污，待干净后再进入下一设备；待各处水干净后，方可投用循环流程。

(4) 水联运过程中，发现过滤器堵塞，应及时拆下过滤器，清扫干净后再联运。

(5) 联运时，司泵人员要按时检查泵运行情况，做到不抽空，不憋压，

不超负荷，电机电流不超额定值。

(6) 联运完毕后，各设备及管线低点排凝阀要打开，放尽存水。

(7) 详细记录水联运情况。

4. 准备工作：

(1) 水冲洗完成时，应将 D-101、D-102 装 60%的水、D-103、D-104、D-105、R-101 装 80%的水，C-101 液面计有 40%水位。

(2) R-101、D-102、D-101、D-104、D-105、C-102 放空阀均打开。

(3) C-101 充压缩空气至 0.5MPa。

5. 水联运流程及步骤

流程见附图。

(1) 接临时水线将水引至 D-101，D-102。

(2) 打通 D-101 至 R-101 的流程，D-102 至 M-101 及 D-103 至 C-101 流程，各设备间只留一道切断阀。

(3) 进一步检查 D-101、D-102、D-103、D-104、C-101 的液位，确认无误，启动 P-101，启用 FIC-101 控制流量为 20t/h。通过 M-101、M-102 及 E-101 后送入 SR-103A/B 再至 R-101，同时控制 D-101 液位为 60%。

同时启动 P-102 引水，启用 FIC-102 控制流量为 2.5t/h 左右，流程为 D-102→P-102→M-101、M-102→E-101→R-101，同时控制 D-102 液位为 60%左右，在进料过滤器 SR-103 及 R-101 底部放水冲洗至干净。

(4) 当 R-101 顶部放空阀冒水时，说明已充满水，关放空阀。打通向 C-101 进料流程，用 FIC-101、FIC-102 控制流量 20t/h 左右。

(5) 当 C-101 液面升至 60%时，打开 C-101 回流泵新鲜水，启动 P-104，打回流入塔，此时可增加 P-102 流量，利用开工甲醇线（40-P-019）向 D-104 补水，同时检查导通情况。

同时投用 FIC-105，LIC-104 控制回流量及 D-104 液位为 60%，水通过 E-106 及 C-101 液控 LIC-103 控制 C-101 液位为 60%，再经 FIQ-112 流控后

至界区处排放。

(6) 打开 P-103 新鲜水, 启动 P-103, 用 FI-111 记录流量情况, 向 C-101 进水。

(7) 见水干净后, 导通 R-101 至 D-101 流程, C-101 底至 P-104 入口流程使水循环使用, 注意各处液位、流量及排放量的控制。

(8) 当运行稳定后, 所有仪表控制均投入自动。

(9) 当需要补充水时, 从 D-101、D-102 补充。

(10) 运行平稳后可通过 LIC-104 液控向 C-102 进水, 使联运向下进行。

(11) 当 C-102 顶放空阀见水后关闭放空阀, 通过 C-102 顶至 D-106, 待 D-106 液位至 60% 时, 启动 P-107, 投用 LIC-108 控制 D-106 液位为 50%, 使水至剩余 C₄ 出装置界区处排放。

(12) 排放至水干净后可降低 C-102 液位, 待 P-107 抽空 D-106 后停 P-107。

(13) 向 C-102 引压缩空气充压至 0.5MPa, 通过 LIC-105 控制 C-102 液位为 50%, 经 E-108 (壳程) 向 C-103 进水。

(14) 当 C-103 底排污后在液位为 70% 时, 启动 P-105 向 C-102 进水, 投用 LIC-106 控制 C-103 液位为 60% 左右。

(15) 启动 P-106 向 C-103 打回流并投用 LIC-108 控制回流量, 同时打开 P-102 至 D-105 阀门向 D-105 补水。

(16) 导通 P-106 至 D-102 循环甲醇线, 投用 LIC-107 控制 D-105 液位为 50% 左右。

(17) 联运稳定后, 所有控制投自动。联运一段时间后, 各泵进行切换。

(18) 联运过程中注意观察各泵出口压力表, 防止超压, 并检查各塔压力表是否正常。

(19) 联运完成后, 打开各设备放空阀, 排污导淋阀, 并在各低点排放, 排尽存水。

9.4 蒸汽吹扫贯通

9.4.1 吹扫原则

1. 吹扫介质：一般管线用低压蒸汽吹扫，风线和水线用自身介质吹扫或贯通，埋地管线需用蒸汽吹扫时一般只做贯通。

2. 蒸汽贯通前先排尽设备及管线内存水，引气从小到大缓慢进行，及时排除冷凝水，防止水击或烫伤。

3. 吹扫前关闭安全阀前隔断阀，以防安全阀启跳。

4. 管线吹扫贯通应先通过控制阀和计量副线，待干净后再引至控制阀和计量表前放空，然后通过控制阀（贯通后即停，时间要短）。

5. 应由设备内部向外吹扫放空，不得将脏物引进设备内，必要时拆法兰放空。

6. 冷换设备吹扫时，管、壳程不能同时吹扫。吹扫某一程时另一程要将出入口阀门打开，防止憋压；并将另一程的低点放空打开，以观察换热器的泄漏情况。同时应保证重沸器冷凝水线后路畅通。

7. 吹扫塔罐类容器时，打开顶部放空阀门，低点排凝放水，并派专人查看压力表，严防超压，应特别注意甲醇回收系统。

8. 蒸汽不得长时间通过泵体，贯通后应改走跨线，以免损伤机械密封及杂物进入泵体。

9. 管线吹扫要逐条进行，贯通包括采样阀和低点排凝阀。分支多的管线要逐条进行，做好记录，防止遗漏。同时通知仪表对所属设备管线进行吹扫。

10. 吹扫试压完毕，泄压时应缓慢打开阀门，以免损坏设备，同时应打开顶部放空，防止抽负压。泄压时严禁用铁器敲打管线及设备，人不应正对阀门，以免介质喷出伤人。

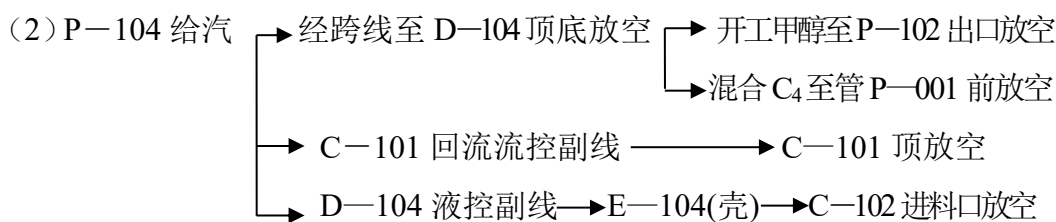
9.4.1 吹扫步骤及流程

1. C₄ 原料、甲醇原料及反应系统。

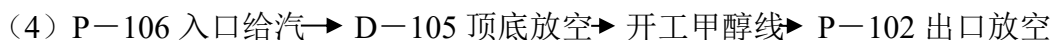
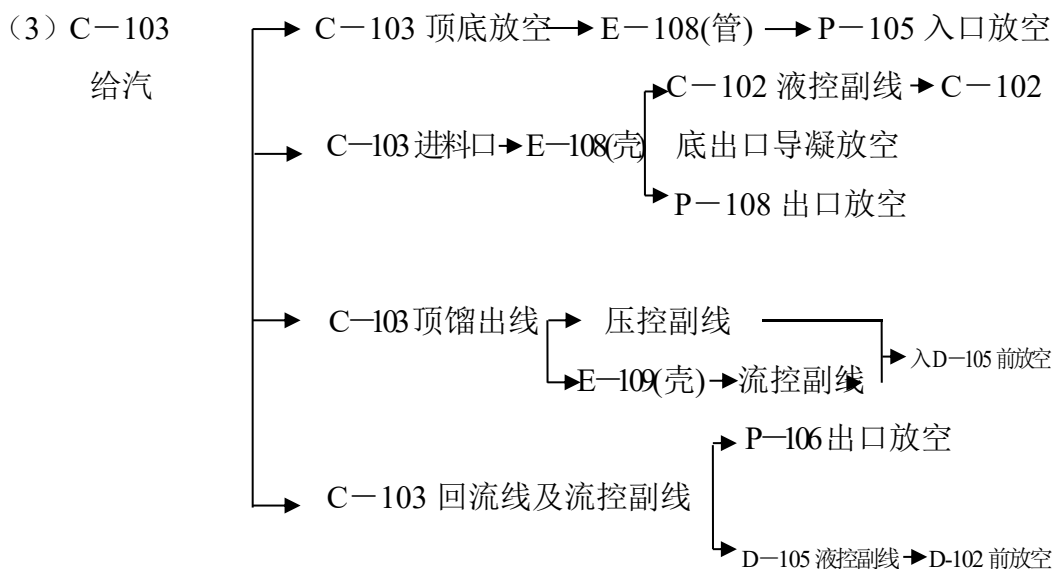
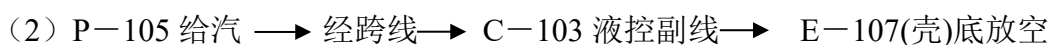
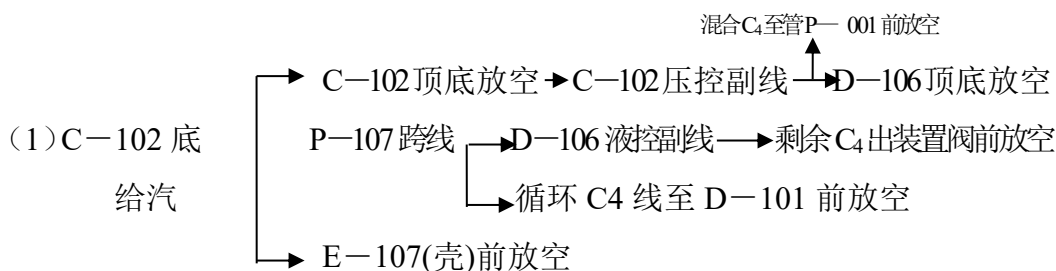
- (1) P-101 给汽 → D-101 →
- 装置停工物料线 → P-108 出口放空
 - SR-101, SR-102 副线 → D-101 液控副线 → C₄ 进装置阀后放空
 - 脱水线 → D-107 前导凝放空。
- (2) P-101 给汽 →
- 经跨线和 循环线 C₄ 原料线阀前放空
 - 计量、流控副线 → M-101、M-102 → E-101 及跨线 → SR103 出口放空 → 入 R-101 → R-101 底导凝放空
- (3) R-101 底出 →
- 反应开工物料线 → D-101 前放空
 - 开停工物料线 → D-107 前导凝放空
 - 反应物料线 → E-102 前放空 → E-102 (壳) 底放空
- (4) P-102 给汽 → D-102 顶底放空 → D-102 液控副线 → 甲醇进装置阀后导凝放空。
- (5) P-102 给汽 → 甲醇返罐区线出装置阀前放空
- 甲醇计量流控副线
 - 至 M-101 前导凝放空
 - 至 D-104 前导凝放空
 - 至 D-105 前导凝放空
- (6) P-103 给汽 → D-103 顶底导凝放空

2. 催化蒸馏系统

- (1) C-101 底给汽
- C-101 顶放空 → C-101 差压控制副线 → E-103 (壳) → D-104 顶底放空
 - C-101 进料口 → E-102 (壳) 入口导凝放空
 - 补充甲醇进料口 → D-103 顶底放空
 - E-102 (管)
 - E-106 (壳) → C-101 液控副线 → 计量副线 → MTBE 出装置前导凝放空
 - P-109 出口导凝放空。
 - 停工物料线 → P-109 入口导凝放空
 - 开工甲醇至 P-104 入口放空
 - 开工甲醇至 D-107 前放空



3. 萃取回收系统



9.5 催化剂装填

9.5.1 准备工作

1. 装置吹扫、试压结束，各设备已清扫干净。
2. 设备、仪表、机泵等检修或试运结束。
3. 清扫干净反应器，进料过滤器，补充甲醇净化器及催化蒸馏塔进料分配器，格栅，不锈钢过滤网等部件，拆除清洗后（除盐水洗）备用。
4. 瓷球 $\phi 3\text{mm}$ 9t，催化剂 32 吨（干剂）备好。
5. 周围场地清扫干净，准备好起重设备；装催化剂容器漏斗，布袋准备齐全；木尺（1 米）1 把，木板 3 块，皮尺一根（30m）。
6. 机修人员组装好格栅、过滤器、分配器。所有进入反应器、蒸馏塔、过滤器内工作的人员必须穿干净衣服及鞋、帽。
7. 准备好劳动保护用品：干净工作服、布手套、口罩、毛巾、披风帽、球鞋、急救氧气、保险带（高空作业），通风皮管。
8. 现场配备医务人员，救护车。

9.5.2 装填步骤

1. 反应器 R-101 装填催化剂

（1）R-101 顶放空泄压后，分别打开 R-101 上、中部人孔，通风，当分析氧含量大于 18%时方可进入反应器。

（2）擦净反应器内表面及各附件。

（3）检查每层格栅不锈钢丝网，不允许有破损。无损丝网装入反应器内，格栅与支撑之间、格栅之间必须垫上石棉绳压实，装催化剂前每层格栅留一通道，便于装填催化剂。

（4）在 R-101 底部先装 $\phi 3\text{mm}$ 瓷球 200cm。

（5）分别在每层格栅上 200mm 和 3300mm 处用笔在反应器壁上做标记。

（6）装填催化剂时，布袋的一端捆紧在漏斗口上，另一头伸入下床层，要求布袋口距料面不超过 1 米（若布袋过长可剪断），装完一层后，要将催化剂表面用木板刮平。每床层大约装催化剂 6.5t（干），最上层可多装 200～300kg。

(7)当每层催化剂装填完毕后装好分配器,检查是否畅通安装是否合格。

(8)封好人孔。

(9)装填完毕后,引 N_2 (从 M-101 前集合管处) 对其置换,合格 ($O_2 < 0.5\%$) 后并保压 0.2MPa (表) 备用。

2. 催化蒸馏塔装填催化剂

(1) 做好准备工作后, 打开人孔, 通风, 分析 $O_2 > 18\%$ 时进入塔内。

(2) 擦净塔体内表面及各附件。检查每层格栅不锈钢丝网, 不允许有破损, 无损丝网装入塔内。格栅与支撑、格栅之间必须垫上石棉绳, 装催化剂前每层格栅留一通道, 便于装填催化剂。

(3) 在每层床层底部先装 $\phi 3mm$ 瓷球 100cm 高, 铺平。

(4) 缓慢将催化剂倒在床层上, 并将催化剂表面铺平。每层装催化剂 1.0t (干)。

(5) 当每层催化剂装填完毕后装好分布器, 并检查安装是否合格。

(6) 封好人孔。

(7) 引氮气置换, 合格 ($O_2 < 0.5\%$) 后并保压 0.2MPa (表) 备用。

3. 进料过滤器装填催化剂方案。

(1) 做好准备工作后, SR-103A/B 顶放空泄压。分别打开上部人孔, 通风, 当分析氧含量合格 ($O_2 > 18\%$) 方可进入。

(2) 擦净过滤器内表面及各附件。

(3) 检查格栅不锈钢丝网, 不允许有破损。无损丝网装入过滤器内, 格栅与支撑、格栅之间必须垫上石棉绳。

(4) 分别在过滤器 SR-103A/B 底部先装 $\phi 3mm$ 瓷球 100cm, 铺平。

(5) 每个净化器装催化剂 0.65t (干)。

(6) 装填完毕后装好分配器并检查是否畅通, 安装是否合格。

(7) 封好人孔。

(8) 引 N_2 对其分别置换, 置换合格 ($O_2 < 0.5\%$) 后保压 0.2MPa(表)备用。

4. 注意事项:

- (1) 催化剂严禁接触金属和水, 始终保持干燥。
- (2) 装催化剂和瓷球时注意轻拿轻放, 避免破碎。
- (3) 所有进入塔内人员应严格遵守安全规程, 防止在塔内窒息损伤。
- (4) 进入塔内的各类工具必须经除盐水洗滌, 金属工具不得接触催化剂。
- (5) 装填催化剂一定要在晴天进行, 下雨停装催化剂。注意检查和清点有关工具和包装袋, 不得将杂物遗漏在塔内, 必须设专人清点催化剂袋, 瓷球袋和工具。
- (6) 装填催化剂时, 要求严格按要求的量装填, 过多或过少都会影响反应的顺利进行。车间按排专人对所装入的瓷球和催化剂进行计量。
- (7) 装填催化剂时要防止催化剂对热电偶的冲刷和人为挤压损坏。
- (8) 未办理入塔作业票证, 严禁入塔作业。办理作业票证前要分析容器内氧含量合格, 无有毒有害气体, 派出监护人, 并落实各项防范措施。并由车间领导签发进入塔内作业票方可作业。

9.6 装置气密试验

9.6.1 注意事项及要求

1. 在各系统试压前, 详细检查流程, 各系统之间要隔开试验, 以防窜压损坏设备。C-103、D-102 系统为常压, 在试压过程要和其它系统完全隔开, 严防超压。

2. 试压所用的压力表必须是经校验合格的新表, 表的满量程应为系统压力的 1.5~2 倍, 系统内所安装压力表不应少于 2 块。气密压力按管道、设备最高操作压力的 1.1 倍, 当系统内管道、设备压力不同时, 以较低的设备设计压力为气密实验压力, 但系统内最大压差不超过 0.4MPa。所用介质为 N₂。

3. 各塔、容器、液位计、压力元件、温度元件等连同管道在分系统内一

起气密，各塔、容器安全阀前盲断或关闭上游阀，副线阀关闭，重点检查阀门、填料、法兰连接、螺纹连接、人孔、仪表连接等。以浓度适宜的肥皂水涂喷到各检查点观察有无气泡产生。检查应仔细、全面、不遗漏。

4. 升压应缓慢进行，压力先升至 0.1~0.5MPa 后稳压检查，保持 10~30min，无泄漏后再升至试验压力稳压检查。

5. 升压及试验过程中有异常声音或变形，应立即停止实验，查明原因并处理后再继续实验。

6. 气密过程中，如有泄漏，应用记号笔做出明显标记并记录在案，检查完成后视情况处理。

7. 试验完毕，各放空点和导凝点要放尽试压介质，排气应缓慢进行尽量高点排放，注意尽量避开设备，构筑物和通道等，且有人现场监护。

9.6.2 系统范围及具体要求

1. C₄ 原料系统

(1) 试验压力：0.78MPa。

(2) 给气点：由 N₂ 线至 C₄ 原料线（管 P-001）跨线进气。

(3) 排气点：D-101 液位调节阀导淋。

(4) 检查内容：

①C₄ 原料线（管 P-001）：装置界区处阀关闭；

②C₄ 进料线管 P-002、管 P-003、管 P-079、管 P-080、管 P-081 及 SR-101A/B、SR-102A/B 至 C₄ 入 D-101 前阀关闭，其它阀全开；

③C₄ 至 D-101 线，D-101 入口阀关闭；

④C₄ 至 D-106 线，入 D-106 前阀关闭；

⑤D-101 液位调节阀上、下游阀，副线阀全开；

⑥C₄ 返罐区线，入 管 P-001 前阀关闭。

2. D-101 系统

(1) 试验压力：0.78MPa。

(2) 给气点: D-101 氮气线。

(3) 排气点: D-101 现场放空。

(4) 检查内容:

①D-101 安全阀上游阀开;

②D-101 顶, P-108 来料线阀, 循环 C₄ 线阀, R-101 来料线阀关闭;

③脱水线阀关闭, 液面计根部阀全开;

④D-101 至 P-101 线, P-101A/B 入口阀关闭;

⑤D-101。

3. 甲醇系统

(1) 试验压力: 0.22MPa。

(2) 进气点: D-102 氮气线。

(3) 排气点: D-102 现场放空管。

(4) 检查内容:

①D-102 顶安全阀上游阀开, 泄压线阀关;

②甲醇来料线界区阀关闭, D-102 液位调节阀上下游及副线阀开;

③循环甲醇自 P-106 来线阀关;

④P-102A/B 进料口阀关, 跨线阀关, P-103A/B 进料口阀关, 跨线阀关;

⑤D-102。

4. D-103 系统

(1) 试验压力: 1.0MPa。

(2) 进气点: 由服务站接临时线至 P-103A 蒸汽线后入 D-103 顶。

(3) 排气点: D-103 现场放空。

(4) 检查内容:

①D-103 顶安全阀上游阀开, 副线阀关, 底退料至 D-107 线阀关;

②P-103A/B 至 D-103 线, P-103A/B 出口阀关, 跨线阀关, 补充甲醇进料口阀关;

③D-103。

5. D-106、C-102、E-108（壳）、E-107 及附属管线系统

（1）试验压力：0.6MPa。

（2）进气点：D-106 顶氮气线。

（3）排气点：

①D-106 现场放空。

②C-102 顶，现场放空。

（4）检查内容：

①C-103 进料阀关。

②P-105、P-106、P-107 进出口阀关，P-105 跨线关，P-108 出口关。

③未反 C₄ 界区阀关，C₄ 原料至 D-106 顶阀关。

④C-102、D-106 顶安全阀上游阀开，副线阀关。

⑤D-106 脱水关。

⑥循环 C₄ 至及 D-101 调节阀下游阀及副线阀关。

⑦P-104A/B 出口阀关；C-101 顶回流线调节阀下游阀，副线阀关；

⑧P-104A/B 至 E-104 线，E-104、E-107；

⑨C-102 液位调节阀，萃取水流量调节阀上下游阀及副线阀全开；

⑩液面计阀全开；

6. D-107 系统

（1）试验压力：0.35MPa。

（2）进气点：D-107 顶氮气线。

（3）排气点：D-107 顶现场放空管。

（4）检查内容：

①D-107 顶安全阀上游阀开，副线阀关；

②R-101 至 D-107 线，R-101 出口阀关；

③P-108 至 E-108 前阀关，P-108 至 D-101 线入 D-101 前阀关；

- ④C-101 底至 D-107 线 C-101 底出口阀关;
- ⑤各塔、罐安全阀放空至 D-107 下游阀开, 副线阀关;
- ⑥各罐脱水至 D-107 阀关;
- ⑦各泵泄压至 D-107 阀关;
- ⑧SN-104 泄压至 D-107 阀关。

7. R-101 系统

- (1) 试验压力: 1.0MPa。
- (2) 给气点: M-101 前集合管处氮气线。
- (3) 排气点:
 - ①SR-103A/B 顶 R-101 顶现场放空;
 - ②由 E-102 (壳) 入 C-101。
- (4) 检查内容:
 - ①SR-103A/B 顶 R-101 顶安全阀上游阀开, 副线阀关;
 - ②P-101A/B 出口阀关, 跨线阀关;
 - ③C4 返罐区线, 入管 P—001 线前阀关;
 - ④P-102 至 M-101 线, P-102A/B 出口阀关, 跨线阀关;
 - ⑤P-102 至 D-104 线, 入 D-104 前阀关;
 - ⑥P-102 至 D-105 线, 入 D-105 前阀关;
 - ⑦M-101、M-102、E-101, E-101 跨线阀开;
 - ⑧SR-103A/B, R-101;
 - ⑨R-101 至 D-101 线, 入 D-101 前阀关闭;
 - ⑩R-101 至 E-102 (壳) 线, 入 E-102 前阀关;
 - ⑪R-101 至 D-107 线阀关。

8. C-101 系统

- (1) 试验压力: 0.78MPa。
- (2) 给气点: ①R-101 系统气密结束后, N₂ 由 E-102 (壳) 入 C-101;

②D-104 氮气进罐线。

(3) 排气点:

①C-101、D-104 顶现场放空, 排凝点;

②由 C-101 底开工甲醇线经 P-104 跨线入 E-104 及 C-102。

(4) 检查内容:

①C-101 顶、D-104 顶安全阀上游阀开, 副线阀关, 塔底至 D-107 阀关, D-104 底至 D-107 阀关, 液面计阀全开;

②D-104 至 P-104A/B 线, P-104A/B 进口阀关;

③C-101、D-104、E-103、E-102A/B、E-106、E-105;

④C-101 顶馏出线, 热旁路调节阀上下游及副线阀全开;

⑤C-101 顶回流线, 调节阀下游阀, 副线阀关;

⑥MTBE 出装置线界区阀关;

⑦C-101 至 P-109 线, P-109 进出口阀、跨线阀开, P-109 至 E-106 线;

⑧C-101 底至 P-104 线 P-104A/B 入口处阀关。

9. C-103 系统

(1) 试验压力: 0.33MPa

(2) 给气点: ①C-102 系统气密结束至 C-103;

②D-105 顶氮气线。

(3) 排气点: C-103 顶现场放空, D-105 顶现场放空。

(4) 检查内容:

①C-103 顶、D-105 顶安全阀上游阀开, 副线阀关;

②萃取水至 E-108 (管) 线, E-108 萃取水由 E-108 至 P-105A/B 入口阀关;

③E-108 (壳) 进料阀关;

④ E-110 及其进出料线;

⑤C-103 顶馏出线及热旁路、E-109A/B、D-105;

⑥P-106A/B 入口阀关、C-103 及 D-105 液位计阀全开；

⑦C-103 顶回流调节阀下游阀，副线阀关；

⑧D-105 顶开工甲醇线阀关。

10. 循环甲醇线

(1) 试验压力：0.8MPa。

(2) 给气点：

①D-105 至 P-106 入口经跨线入循环甲醇线；

②甩头处接临时线。

(3) 排气点：各排污点。

(4) 检查内容：

①C-103 回流线调节阀下游阀及副线阀关；

②P-106A/B 入口阀关；

③循环甲醇线入 D-102 前阀关，调节阀上下游，副线阀开。

11. 循环 C₄ 线

(1) 试验压力：1.0MPa。

(2) 给气点：服务站接临时线至排污口。

(3) 排气点：各排污口。

(4) 检查内容：

①循环 C₄ 至 D-101 阀关；

②P-108 来料阀关（因其并入循环 C₄ 线后入 D-101）；

③剩余 C₄ 出装置线界区处阀关。

12. D-109 仪表风系统 试验压力： 0.7MPa

13. D-110 工业风系统 试验压力： 0.78MPa

14. 氮气系统 试验压力： 2.0MPa

9.7 开工程序

9.7.1 氮气置换空气

为了保证装置安全开工，必须用 N_2 将设备、管线中的空气置换干净。

1. 要求

- (1) 除回收塔 C-103 系统外，均要进行置换；
- (2) 置换结束后，必须取样分析，要求 $O_2 \leq 0.5\%$ ；
- (3) 置换完毕后，系统保压 0.05—0.1MPa。

2. 方法及步骤：

(1) 从界区外引氮气，按生产流程顺序赶空气，从各设备放空阀及低点排放阀排放，直至氧含量达标；

(2) 可用各系统气密的氮气，合理导通流程进行置换，以节约氮气。

9.7.2 准备工作

1. 关闭所有阀门，然后根据需要逐个开启阀门，打开所有安全阀的上下游阀门。

2. 联系电气，做好启动泵的准备。

3. 联系调度，做好 C₄ 原料供应，垫塔油供应及未反 C₄ 接受和火炬排放，甲醇供应工作。

4. 联系仪表，准备投用有关仪表。

5. 联系化验室，索取原料、甲醇分析数据，并做好分析准备。

9.7.3 甲醇浸泡催化剂

1. 将甲醇引入甲醇原料罐，并索取质量分析报告。

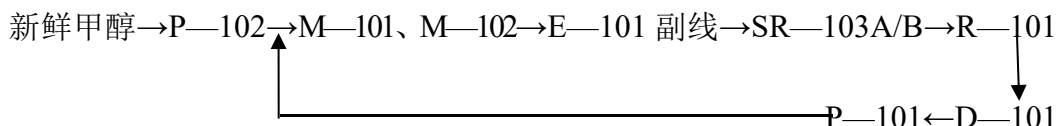
2. 启动甲醇原料泵 P-102，将甲醇送至 SR-103A/B、R-101、D-101、D-103、D-104 和 D-105，同时分别打开其顶部放空阀。

3. D-101 液面至 40%，D-104，D-105 液面至 70%时停收，SR-103A/B、R-101 顶放空见甲醇时，关闭放空阀，停 P-102。

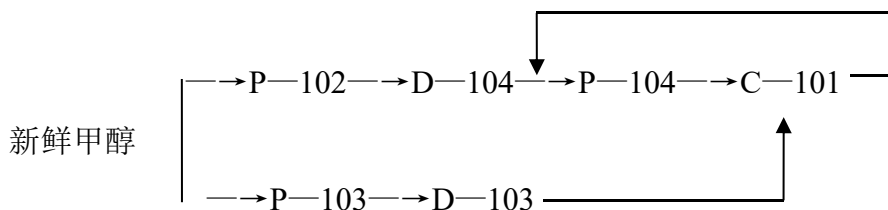
4. 启动补充甲醇泵 P-103，将甲醇送至 D-103 至顶部放空见甲醇后关放空阀并停泵，进行静态浸泡。

5. SR-103A/B、R-101 的催化剂进行动态浸泡，通过 D-102 及 P-102 实现。也可以进行静态浸泡。

SR-103A/B、R-101 催化剂甲醇动态浸泡流程：



6. C—101 催化剂进行动态浸泡。起始甲醇从回流罐 D-104 通过 P-104 打入，并将 D-104 抽空，然后通过 P-104 建立循环。必要时可向 D-104 分次补充甲醇，以保证循环量。催化剂进行动态浸泡。



7. 每两小时分析浸泡甲醇浓度，当甲醇中水份含量不发生变化时（估计浸泡时间 C-101 约为 24；SR103/AB 和 R-101 约需 30 h 如静态浸泡则需 40h 以上）可进行甲醇回收。

8. 浸泡结束，向 D-101 及 C-101、R-101 引氮气，将甲醇水溶液压排至 D-107 内，设备、管线内甲醇水溶液必须排干净。

9. 注意 D-107 液位，不得冒罐。

9.7.4 回收系统双塔热循环及甲醇回收

1. 准备工作

为了使装置能顺利开工，并回收浸泡催化剂所用的甲醇，C-102、C-103 必须在投料前先循环起来。因此，在两塔水循环之前，必须做好以下工作：

(1) C-102、C-103 系统经除盐水置换。

(2) E-107、E-109 投用。

2. C-102、C-103 双塔热循环

(1) 打通 P-105 至 C-102 流程，引除盐水至 P-105 入口，经 P-105 打入至 C-102；

(2) 当 C-102 液位计有液位后，手动控制 C-102 液位，保持液位 40%。

(3) 导通 C-102 向 C-103 进料流程，通过 D-106 氮气线，向 C-102 引氮气充压至 0.5~0.6MPa，向 C-103 进水，并保持 C-102 液位及压力。

(4) 当 C-103 底液面达 80%时，启动塔底重沸器 E-110，并由 F I C-107 控制蒸汽流量，慢慢将塔底温度升至 110℃。

(5) 当 C-103 底温为 110℃，液位大于 70%时，停除盐水进装置，此时用 P-105 抽 C-103 底水经 E-108 及 E-107 后进 C-102，进行循环。

(6) 启动 P-106，建立 C-103 回流，全回流操作，同时调整好 C-103 进料量和 C-102 萃取水流量，使双塔平稳循环。

(7) 甲醇水溶液自 D-107 经 P-108 送至 C-102 液控后合并向 C-103 进料，此时要注意 C-103 的操作调节回流比，确保塔顶甲醇产品的质量合格后，通过回收甲醇采样器 SN-110 取样分析，当水含量<1%时，导通循环甲醇线，控制好 D-105 液位，将甲醇送至 D-102。若 D-102 液位过高，可启动 P-102 将甲醇送回罐区。

(8) C-103 底水达不到排放标准，严禁排放。由 P-105 出口萃取水采样器 SN-108 取样分析当水中甲醇含量<1000ppm 为达标，达标后将 C-103 底排至水质干净，同时不断补充新鲜除盐水，以保持 C-103 底液位。

(9) 回收系统流程：甲醇水溶液从 D-107→P-108→E-108（壳）→C-103→D-105→P-106→D-102→P-102→甲醇去罐区

9.7.5 催化蒸馏塔单塔循环

1. 准备工作

(1) C-101 系统所有冷凝器已投入使用。

(2) 改好流程，做好 D-101 接收 C₄ 的准备。

(3) 改好流程，做好 C-101 接收垫塔油的准备。

2. C-101 开工

(1) 将罐区 C₄ 原料引至 D-101，控制 D-101 液位以控制 C₄ 流量，并取得 C₄ 原料分析报告。

(2) 引部分 C₄ 原料至 D-104，打开 D-104 顶放空见烃后关阀，D-101 液面达 50% 时停止 C₄ 原料进装置。

(3) 经 MTBE 出装置线引垫塔油返回进 C-101，当 C-101 底液面达 50% 时，启用塔底重沸器 E-105，调整蒸汽流量控制好升温速度，以 20°C/h 速度升温。控制 C-101 顶底温度分别在 45~58°C 和 118~128°C 之间。控制塔顶压力为 0.45~0.70MPa。

(4) 稍开 D-104 顶放空见烃后关闭。

(5) 当 D-104 液面达 50% 时，启动回流泵 P-104 全回流操作，当 C-101 底液面达 80% 时，停止向塔底送垫塔油，并把流程改为正常生产流程。

(6) 调节 C-101 各操作参数至工艺指标，建立 C-101 单塔热循环。

9.7.6 投料生产

1. 准备工作

(1) 反应及所有未投用的冷却器均投入使用。

(2) 反应与分馏部分之间只留一个切断阀，其余流程均应打通。

(3) 联系调度和油品改好 C₄ 原料进装置，MTBE 产品及剩余 C₄ 外送流程。

2. R-101 投料反应

(1) 启动 P-102 控制流量为 1.5t/h 左右，同时启动 C₄ 原料泵 P-101，将 C₄ 引入 SR-103A (B) 及 R-101，控制 C₄ 流量由小到大，随时注意 R-101 温升变化，最后控制流量在 18t/h 左右。

(2) 控制 D-101、D-102 液位，保证液面在 50%。

(3) SR-103A/B 及 R-101 进物料后，从放空阀排氮气，见烃后关闭。

(4) 当系统压力升至 0.5MPa，微开安全阀副线排氮气，当气相线结霜或冒汗时，说明液体已充满，关安全阀副线阀。随时注意 R-101 温升，按醇

烯比要求调整甲醇流量，注意床层温度不大于 60℃。

(5)调整 E-101 凝结水流量,控制原料进反应器入口温度为不大于 40℃,根据床层温度提高情况,控制反应温度,如反应情况不好,可打开 R-101 至 D-101 之间的闭路循环,当 R-101 出口温度上升且平稳,异丁烯转化率大于 90%时向 C-101 进料。

(6)打开反应物料至 C-101 阀门,并由塔 C-101 压控控制反应系统压力为 0.6MPa 左右。

(7)待 C-101 进料后,据 C-101 顶甲醇情况决定是否补充甲醇至 C-101,并视情况调整甲醇量,继续调节 C-101 各操作参数,并使各工艺参数达到工艺操作指标。

(8)当 C-101 操作参数达到指标,且 D-104 液面达 50%,向 C-102 进料,同时通过 D-106 顶排放氮气,控制好 C-102 压力,防止超压,控制好 C-102 液位为 40%。

(9)待 D-106 液面至 50%时,启动 P-107,将未反 C₄经 D-106 液控送出装置。

(10)调整 C-102、C-103 系统各操作参数至工艺指标,控制 C-102 油水比 3~4:1。

(11)根据化验结果,调整工艺参数,搞好平稳操作,确保产品质量合格。

(12)各系统操作平稳后,各调控仪表逐步投入自动,并逐渐将负荷提至设计值。

第十部分 停工方案

10.1 停工前的准备工作

联系调度做好停工准备的协调工作如蒸汽、氮气、空气等的使用。

各种消防器材、安全防护用品如防护眼镜、面罩、橡胶手套等都应齐全备用。

通知上下游装置做好改流程准备，并做好回收甲醇、不合格产品的接收准备工作。

通知化验室做好各项分析工作准备。

准备好吹扫、置换、检修使用的器材、工器具如胶管、电筒、盲板等。

10.2 停工要求及注意事项

停工分临时停工和检修停工。临时停工即装置停工待料则只须将反应器用未反 C₄ 进行置换后，甲醇回收结束，装置不退料，保持反应器及催化蒸馏塔有一定液位，并保压盲断即可。这样可保护催化剂不失活。如要停工检修设备或催化剂失活需进行处理，则要退料泄压经吹扫置换合格后，方能进行检修工作。

停工要求及注意事项如下：

操作人员必须熟悉停工方案。

停工过程中应做到统一指挥，严格执行停工方案，各岗位密切配合，有条不紊。

停工时严格控制塔及反应器的压力和反应器温度，防止超温超压，避免安全阀启跳和损坏催化剂或损坏设备。

降温降压时要均匀缓慢，保证系统压力平稳下降，回流泵不抽空。

塔、容器内油及原料等必须退净，防止排入地下污染环境或弄脏地面。

系统排液吹扫时，应注意先将设备底部可能残余的液体吹完，然后再对整个设备进行吹扫。

吹扫时不留死角，不跑油、不冒罐，各设备、管线要吹扫干净。

停工后要进入设备内部检查，必须用空气置换至氧合格（ $O_2 > 18\%$ ）后经安全员同意并办理相关作业票方可进入。

冬季停工，关闭装置循环水上、下水阀，并打开导凝，排尽存水，同时打开各冷凝器，冷却器水线导凝排水，防止冻坏管线和设备。

10.3 停工步骤

10.3.1 反应部分

1. 联系调度，通知罐区停 C4 原料泵，并关闭 C4 原料界区阀。
2. D-101 接近抽空（约 10~20%液面）时，关停 E-101 凝结水，停止预热将 D-106 内剩余 C4 改入 D-101，进行反应部分循环降温，以保护催化剂。
3. 当反应无温升后，改剩余 C4 至出装置流程，D-101 抽空后停 P-101，P-101 停运 15 分钟后再停 P-102，并联系罐区，停送甲醇。
4. 从集合管处向 M-101 引入 N_2 ，将 SR-103A/B、R-101 内物料缓慢压至 C-101，注意操作监控，防止大量 N_2 压入 C-101 导致超压。影响 C-101 的正常操作，但也要注意保持氮气压力应略高于反应器的压力，防止物料倒窜。
5. 在压送物料的过程中，一定要平稳操作，否则会影响催化蒸馏塔的正常操作。
6. 过滤器、反应器内物料基本压完后，关闭至 C-101 阀门，导通过滤器、反应器至 D-107 流程，将系统内残余物料压至开停工罐。注意 D-107 压力，如太高可通过安全阀副线泄压。当压力平衡时，停氮气，关闭反应器系统去 D-107 阀门。

10.3.2 催化蒸馏部分

1. 当反应器停止向 C-101 进料时,注意维持 C-101 正常操作压力及温度,并根据塔底液位,逐渐减小 MTBE 产品流量且注意产品质量。

2. 当 C-101 底无液面时,停出产品,此时手动关闭 C-101 底液控阀及其上下游阀,同时逐渐降低 E-105 蒸汽量直至停止加热。

3. 停 C-101 回流,向 C-102 进料至 P-104 抽空后停泵。关 P-104 至 C-102 调节阀及其上下游阀,停止向 C-102 进料。

4. 启动 P-109 将 C-101 内剩余物料继续送出装置至泵抽空为止。

5. 导通 C-101 底、D-104、D-103 至 D-107 流程。再次从集管处给氮气,打开 R-101 至 C-101 进料阀门,通过生产流程引氮气至 C-101 及 E-103 和 D-104,将 C-101 系统内残余物料压入 D-107 (注意不要超过操作压力)。

6. 当 D-107 与 C-101 压力平衡后停 N₂,若 D-107 压力过高可通过安全阀副线泄压。然后启用 P-108 将 D-107 内物料全部送至 D-101,再用 P-101 将其中物料全部送出装置退至罐区,至 P-101 抽空为止。

7. 若要更换反应系统,催化蒸馏系统内催化剂,则为了减少对大气环境污染,应先对系统进行密闭吹扫。在密闭吹扫过程中,应遵守下节所述各注意事项:

(1) 在密闭吹扫过程中,严防水击对设备造成损坏。

(2) 在密闭吹扫过程中,要注意仍在投用的冷却器(如 E-103),冷却水量的调节,防止产生冷却水汽化,失去冷却作用,冷却后温度控制 $<80^{\circ}\text{C}$ 。

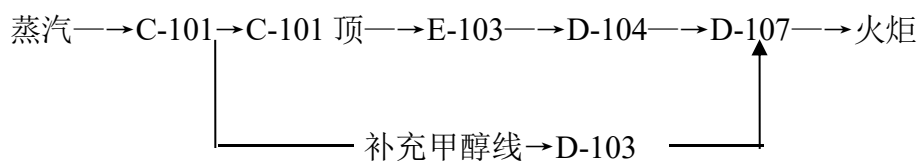
(3) 在密闭吹扫过程中,若出现剧烈的水击,应立即处理和汇报,特殊情况可先打开导凝排水,确保设备安全。

(4) 密闭吹扫的部分设备和流程

①反应系统

蒸汽→P-101、P-102→SR-103A/B→R-101→退料线→D-107→火炬

②催化蒸馏系统



8. 正常蒸汽吹扫见开工吹扫流程。

10.3.3 回收部分

1. 回收部分停工前，若反应器等催化剂不更换则不进行水冲洗。若催化剂失活则为减少对环境污染应进行水冲洗，使其达填埋标准。

2. 首先将 SR-103A/B、R-101 撤压，从 M-101 引除盐水冲洗，使催化剂吸附的甲醇溶于水并引至 D-107，经 P-108 送至 E-108 换热后进入 C-103 进行甲醇回收处理。

3. 当 D-107 排放出的水中甲醇含量小于 1000ppm(通过 P-108 出口采样)时，停水冲洗。停 P-108，放净存水。并进行回收系统停工。

4. 萃取塔停进料后，维持 C-102、C-103 双塔循环，回收反应、分离部分密闭吹扫或水冲洗至 D-107 内的甲醇水溶液中的甲醇。当萃取塔底水达排放标准（甲醇<1000ppm）时，停向 C-103 进料。

5. C-102 停进料后，观察 D-106 液位，当低于 20%时停剩余 C₄ 泵 P-107。

6. 回收塔底以 20~30℃/h 的速度降温，同时调整回流量以防甲醇落入塔底。将 D-105 内甲醇全部送往 D-102，P-106 抽空后停泵。再将 D-102 内甲醇用 P-102 退出装置。

7. 加大萃取水流量，打开 C-102 压控副线，用水将 C-102 中剩余 C₄ 顶入 D-106 中，注意不得超压。D-106 出现界面后，停 P-105。

8. 当 C-103 底温度低于 50℃时，停 E-110 蒸汽。

9. 在 D-106 脱水包处脱尽水，启动 P-107 将剩余 C₄ 送往罐区，直至抽空为止。

10. 打开 C-102、C-103 顶底放空阀，排尽存水。

10.3.4 系统泄压及吹扫

1. 泄压

(1) 泄压应缓慢进行，否则容易引起火炬系统压力波动。分别按原料、反应、分离系统顺序泄压至常压。

(2) 系统内各设备及有关连接管线附属的阀门应全部打开，避免憋压。

(3) 设备循环水必须在泄压以后方可停水，停水后打开其上、下放空阀放尽存水。

2. 吹扫

(1) 若不更换催化剂、反应系统、催化蒸馏系统，严禁用蒸汽吹扫，而应用 N_2 吹扫，防止催化剂失活。

(2) 甲醇原料罐 D-102 在 N_2 吹扫前，必须先对 D-102 系统进行水冲洗。

(3) 冷换设备用蒸汽吹扫时，必须将其另一程放空打开以防损坏设备。

(4) 设备用蒸汽吹扫时，要先吹底部，打开排凝阀，将残液吹出。吹扫时分系统按设备逐个进行，各设备与管线上的阀门要全部吹到防止留死角。

(5) 加强脱水，特别是常压容器，必须使后路畅通，防止超压，并保证吹扫压力不大于其操作压力。

(6) 各塔分别引蒸汽，各设备顶放空，低点排凝。有催化剂的 SR-103A/B、R-101、C-101、D-103 顶部放空见汽后要连续给汽吹扫（蒸煮）48 小时，其余设备管线吹扫 24 小时。

(7) 所有计量仪表严禁用蒸汽吹扫（走副线），各调节阀导凝见汽，贯通后改走副线。

(9) 为防止 FeS 自燃，必须严格执行吹扫要求，专人、专线、专门记录，不得漏吹、遗留死角。

(10) 吹扫完毕，放净设备内存水。放水时要保证放空阀，排凝阀全开，防止形成负压损坏设备。

(11) 蒸塔完毕后，启动 P-104、P-105 分别向 C-101、C-103 打水冷却，各塔底排污，至塔内温度冷却至常温后，放净存水。

(12) 打水流程:

①新鲜水→P-104→C-101→排污。

②新鲜水→P-105→C-103→排污。

(11) 在装置转入检修状态的 48 小时内, 必须保持上述打水冷却流程可随时启用, 确保随时可进行打水冷却。

(12) 装置停汽, 打水冷却后, 打开人孔时, 要有专人监督, 有异常情况及时处理, 发现有 FeS 自燃后, 必须立即采取冷却措施, 并报车间, 特殊情况的向消防队汇报, 申请消防协助处理。

3. 吹扫流程详见开工吹扫流程。

10.4 装置停工盲板表

装置停工盲板表见表 5-1。

表 5-1 装置停工盲板表

序号	位置	规格	数量
1	火炬放空线出装置界区阀前	DN: 250 PN: 150Lb	1
2	C ₄ 原料进装置界区阀后	DN: 150 PN: 150Lb	1
3	甲醇原料进装置界区阀后	DN: 50 PN: 150Lb	1
4	剩余 C ₄ 出装置界区阀后	DN: 150 PN: 150Lb	1
5	MTBE 产品出装置界区阀后	DN: 80 PN: 150Lb	1
6	氮气线至界区阀后	DN: 50 PN: 150Lb	1

10.5 置换检查

反应系统要用非净化风进行置换。非净化风置换和 N₂ 吹扫、蒸汽吹扫流程相同。

分系统对整个装置进行全面检查。卸出催化剂, 并进行填埋处理 (卸催化剂方法见下节)。

所有设备必须有分析单 (O₂>18%后), 办理相关作业票方可进行作业。

10.5 卸催化剂注意事项

10.5.1 卸剂注意事项

- 1、禁止使用铁器工具作为卸催化剂工具，地面用大油布垫好。
- 2、挑选晴朗天气，严禁雨天卸催化剂。
- 3、催化剂必须装入带有衬袋或有塑料层的编织袋，并扎紧袋口。
- 4、袋装催化剂后必须专门放置，通风、干燥处。如更换催化剂，卸出的催化剂联系环保部门按规定处理。
- 5、卸催化剂时，严防沾入眼睛，万一沾入，立即用清水冲洗。

10.5.12 卸剂方法

- 1、用机修或外协人员配合装好专用的卸料管。卸催化剂必须从上层开始往下卸。
- 2、安排专人切断反应器进出口阀及有关临界阀门（必要时盲断）。
- 3、一层卸完后，同样方法卸下一层。其它过滤器、D-103、C-101 也按同样方法卸出催化剂。

第十一部分 事故处理

生产装置在运行期间，由于氧化腐蚀、机械磨损、设备故障、操作不当及公用系统停电、停水、停汽、停风、可燃有毒介质的大量泄漏等原因，易引起设备和操作事故，影响装置正常生产。如处理不当，对安全生产、国家财产和人身安全造成严重威胁，当事故发生时，按照事故预案的措施来处理，才能防止事故的进一步扩大和保证最小的损失。

11.1 事故应急处理的组织机构及处理原则

11.1.1 应急处理组织机构

事故一旦发生，车间事故应急处理立即启动。事故应急处理领导小组组长由车间主任担任。小组成员包括车间副主任及车间管理人员。领导小组下设各专业组，并由组长负责，由组长协调各专业组工作。领导小组组长为现场第一指挥，其他成员有任何处理意见及建议，都应通过现场指挥协调下达，以避免指挥混乱。

车间各专业组在事故一旦发生，应火速赶往事故现场，在现场第一线具体实施应急处理计划。各专业组如下：

生产指挥组—主要负责装置的生产事故操作，应急处理等工作。

现场抢修组—主要负责生产装置的设备检查、保护和抢修保运等工作。

安全救灾组—主要负责现场救火、救灾、抢险和人员的医疗救护等工作。

物资通讯保障组—主要负责事故现场应急物资供应和有线、无线通讯保障等工作。

现场治安组—主要负责疏散人群、控制事故区域的边界人员、车辆进出等工作。

后勤组—主要负责抢险救灾人员的生活、后勤服务工作。

11.1.2 救援程序的确定

事故发生后，现场发现人员应立即向当班班长报告，如果是火灾事故，必须由现场发现人员或当班班长在第一时间向消防队报告，当班班长接报后应根据事故的情况快速对班组成员作出相应的安排，并根据事故性质依次向生产调度、车间主任（或值班人员）和其他部门报告，并立即组织人员进行现场处理。车间主任（或值班人员）应迅速到达事故现场，应急处理领导小组即自动启动。

11.1.3 紧急事故处理原则

1. 紧急事故处理的组织原则：

（1）事故报警的及时准确是能否及时实施应急救援的关键。事故发生后，除积极组织自救外，必须及时将事故向车间和厂内有关部门报告，对于重大或灾害性事故以及尚不能及时控制的事故，应尽早争取社会救援，以便尽快控制事态的发展。报警内容应包括：事故单位、事故单位的位置、事故发生时间、危险物名称和数量、事故原因、事故性质（化学毒品外溢、爆炸、燃烧）、危害（包括人的受害）程度和对救援的要求，以及报警人与联系电话等。

（2）车间接报后，接报人应问清事故发生的时间、地点、事故原因、事故性质、危害波及的范围和程度，对救援的要求等。问清情况后，按救援程序，通知车间应急指挥小组各成员，并向上级有关部门报告。

（3）车间事故应急处理领导小组各成员到达事故现场后，应选择有利地形（地点）设置现场应急控制中心，并设立救援、急救医疗点。各救援点的位置选择关系到能否有序地开展救援和保护自身的安全，一般事故应急中心设立在中央控制室。

（4）各应急处理专业组到达现场后，应向现场指挥小组报到接受任务，了解现场情况，便于统一实施事故处理、救援工作。

（5）进入现场的各专业组要尽快按照各自的职责和任务开展工作。

（6）紧急事故处理、救援工作结束后，各专业组撤离现场以前必须得到

现场应急处理指挥小组的同意。

(7) 每次事故应急处理结束后，都应做好处理小结，总结经验与教训，作为资料收集存档。

2. 实施紧急停工处理的操作原则

发生下列事故时，应考虑紧急停工。

(1) 装置突然停电、停循环水、停仪表风、停蒸汽，仪表控制部分停电或计算机故障、DCS 故障等情况。

(2) 原料突然中断。

(3) 设备、管线出现问题，无法维持生产。

(4) 装置发生严重火灾爆炸，严重泄漏，遇到上述情况应马上向生产调度和有关领导汇报，后由车间领导或值班人员与班长指挥岗位人员可按紧急停工步骤进行处理。

11.2 事故处理方法

11.2.1 自然灾害等引起的事故的处理方法

1. 地震

发生地震后，车间应急领导小组应立即组织人员调查人员、设备、装置、建构筑物受损情况，上报厂总指挥部，同时组织抢险、抢修。组织无关人员向厂外安全地带疏散。

震后装置操作人员应立即注意本装置各操作参数变化情况，加强检查，对装置内所有部位、区域遭地震破坏程度进行查明，注意可燃气体报警仪有无报警，发现大量可燃气体或有毒有害气体外泄，立即按照相应消防预案要求进行处理，并及时向有关方面汇报、请示，可采用应急措施的采取措施，如启用备用设备或做生产上的调整或循环，对于地震而造成装置内循环或紧急停工时，处理步骤按照《操作规程》事故处理中停水、电、汽、风等处理

方法进行处理，或紧急停工等。生产操作视损坏部位的情况进行相应处理，防止事故扩大。

事故处理结束后，做好恢复生产的准备工作，当生产条件具备时，应立即申请恢复生产，调整操作，但必须协调好安全与生产的关系及上下游关系。

2. 雷击

MTBE 装置采用 DCS 集散控制系统。因夏天为雷电多发季节，可能会引起装置仪表失灵，塔顶放空着火等事故，当仪表短时间内无法修复而操作无法维持时，可以请示调度及车间值班按紧急停工处理。

3. 防冻防凝

(1) 0℃以上的防冻防凝工作：

- ①管线、冷换设备的保温保持完好，如有破损及时修复；
- ②疏水器保持完好；
- ③需伴热的管道、液面计等伴热蒸汽开启；
- ④停用冷换设备内水放尽或保持设备内介质少量流通。

(2) 气温达 0℃以下的防冻防凝工作：

- ①蒸汽、新鲜水、除盐水末端或死角处，放空打开保持流通；
- ②含水玻璃板液面计关闭，玻璃板内水放尽，巡检做记录时打开；
- ③备用机泵 1 小时盘车 1 次；各机泵冷却水常开；
- ④备用水泵用蒸汽保护或水泵泵体放空，如在生产许可条件下投用；
- ⑤详细记录防冻防凝工作在各装置防冻防凝记录表上；
- ⑥冷却器循环水连通阀导通。各生活用水小量常开；
- ⑦带水容器底脱水包处和第 1 道脱水阀，接皮带蒸汽保暖，每小时脱水 1 次；
- ⑧气温回升至 2℃时恢复正常时防冻防凝工作状态。

4. 积水

因大暴雨引起装置积水的处理预案：

- (1) 迅速使用潜水泵将局部积水抽除。
- (2) 及时联系污水车间，说明积水部位，加大排水量。
- (3) 及时向厂调度及车间值班人员汇报积水情况。
- (4) 装置内积水高度如不影响生产，则应注意水上浮油，是否接触高温管件，及时将浮油撇至油桶内，防止着火。
- (5) 在水中行走时，注意沟、坑、洼、井、临时线缆等，防止发生人身伤害。
- (6) 如装置内积水高度危及安全生产（如接近电器设备等）汇报厂防汛指挥部和车间值班，在上级指挥下，按紧急停工步骤处理。

11.2.2 公用工程系统故障处理方法

1. MTBE 装置紧急停工步骤：

- (1) 关闭蒸汽分水罐出口阀。（打开低端放空）。
- (2) 先关泵 101、102、104、107 出口阀，依次停泵，后关泵 105、106 出口阀，停泵，关闭 MTBE 成品出装置阀。
- (3) 联系罐区停供 C₄ 原料、甲醇原料。
- (4) 然后按操作规程第三章停工方法进行全面的检查处理。

2. 停电

由于供电是两路供电，一般停电是指瞬间停电，配电线路的自动切换，然后恢复送电。其现象为装置区或操作室照明一闪，然后恢复正常，机泵停止运行，流量回零。操作室内计算机及二次仪表配有不间断电源，停电两小时之内不受影响，停电瞬间，计算机屏幕和室内照明设施一闪，恢复正常。

(1) 瞬时停电

现象：机泵停止运行，流量回零。本装置二次仪表配有 UPS，瞬间停电时 DCS 不受影响但出现声光报警。

处理方法：①立即联系调度，核实原因，要求恢复送电。

②各岗位协助司泵岗位，立即启动停止的各台机泵；启动顺序为 P-104、

P-105、P-106、P-102、P-101、P-107。

③控制仪表自动改手动操作；调整各单元操作，逐步将各部参数调整至符合工艺卡片要求指标；

④各单元稳定后，仪表逐步投入自动控制。

（2）长时间停电

现象：所有电气设备停运，照明灯熄灭，流量指示回零。

处理方法：①将所有控制阀由自动切换到手动调节，通过外操岗位依次关闭各泵出口阀；

②立即关闭碳四流控 FIC-101、甲醇流控 FIC-102 的上游阀，即切断反应器（R-101）进料并保压；

③注意反应器内的温度变化情况，一旦发现床层温度上升超过 80℃，立即打开反应器顶安全阀副线（PSV-103）放空至开停工罐（D-107）释放压力至 0.8MPa 以下，催化蒸馏塔（C-101）压力可通过催化蒸馏塔回流罐（D-104）顶手动调节放空；

④切断补充甲醇流控 FIQ-111、C-101 液控 LIC-103、D-104 液控 LIC-104 的上游阀，即催化蒸馏塔（C-101）保压，停进料和出料，甲醇萃取塔（C-102）也保持界位和压力。

⑤联系罐区停供 C₄ 原料、甲醇原料。

⑥立即切断进料预热器（E-101）热源，催化蒸馏塔重沸器（E-105），甲醇回收塔重沸器（E-110）加热蒸汽；

⑦联系生产调度及时了解停电原因，根据停电时间长短决定是否采取进一步的措施还是等待来电。

⑧如是冬季做好防冻防凝工作。

⑨停电恢复按正常开工步骤开工。

3. 仪表停电或计算机故障

装置停电时间超过两小时或仪表供电系统故障，都会造成仪表停电，一

旦发生仪表停电，室内计算机停机，室外控制阀风开阀全关，风关阀全开，无法监控生产过程，应立即按紧急停工处理。同时联系仪表查明原因，仪表送电正常后按正常开工步骤开工。

生产过程中也可以遇到供电系统正常，突然计算机故障或死机这种情况，处理方法同上，待正常后再按正常开工步骤恢复生产。

注：由于醇烯比的严格要求，不能用副线阀盲目调节流量，故只有停工。

4. 停循环水

一旦停循环水，各冷凝、冷却器均没有冷却水造成反应器和各塔温度上升，压力上升，生产不能正常进行，应果断采取以下措施：

（1）立即关闭重沸器和进料加热器热源，降低塔底温度。

（2）停 C₄ 进料。切断 R-101 至 C-101 进料，导通 R-101 至 D-101 流程，进行循环。

（3）防止反应器、塔超压，必要时及时泄压。

（4）停止产品出装置，加大回流量，控制塔顶温度。

（5）如停水时间较长，则按紧急停工处理。

5. 停蒸汽

本装置蒸汽主要用于生产和消防，一旦停汽必须采取以下紧急措施：

（1）停止进料，关闭碳四流控 FIC-101、甲醇流控 FIC-102 的上游阀，反应器（R-101）出口阀和各塔顶、塔底进出口阀门，防止不合格料互串。

（2）停止塔回流，保持塔压。

（3）关过滤器 SR-103A/B、反应器 R-101 进出口阀门保压。

（4）了解停汽原因，一旦蒸汽恢复正常，应立即转入正常生产。

6. 停仪表风

现象：当净化风压力下降至 0.25MPa 时，风压指示低压报警，当风压小于 0.14MPa 时，仪表控制失灵，调节阀失去作用，此时风关阀全开，风开阀全关。

(1) 装置主要控制调节阀的状态

①C₄ 进料 FIC-101 全关, 甲醇流控 FIC-102 全开, E-101 温控 TIC-101 全关。

②C-101 压控 PIC-102 全开, C-101 回流 FIC-105 全开, D-104 液控 LIC-104 全关。

③E-105、E-110 流控 FIC-103、FIC-107 全关, C-102 顶压控 PIC-105 全开, C-102 界控 LIC-105 全关。

④C-103 顶回流 FIC-108 全开, 压控 PIC-106 全开, 回流罐液控 LIC-107 全关, 剩余 C₄ 罐液控 LIC-108 全开, HIC-101 全开。

(2) 处理方法: ①当装置风压下降, 联系生产调度了解造成仪表风中断的原因, 判断停风时间。

②若短时间停风可临时维持生产, 若是长时间停风则需停工。

③停风期间, 要根据经验和某些实际参数: 如现场液面计, 流量计, 各设备压力、温度现场指示等临时维持生产或顺利停工, 防止设备超温、超压, 装满和抽空。

④临时维持生产可将下列控制阀上游阀(风开阀)关闭走副线控制调节

E-101 温控 C₄ 流控 E-105 蒸气流控 D-105 液控

E-110 流控 D-101 液控 C-101 底液控

C-102 界控 萃取水流控 FIC-106 D-104 液控

将下列控制阀用上游阀控制调节(风关阀)

C-101 顶压控 C-102 压控 甲醇流控

C-101 顶回流 C-103 顶回流 D-106 液控

7. 停除盐水

原因: 本装置除盐水由管网供应, 一旦中断, 会对装置甲醇回收系统带来影响。

处理方法:

(1) 除盐水在装置不补水时中断不会影响正常生产，这时，应尽量减少甲醇萃取塔（C-102）、甲醇回收塔（C-103）、萃取水泵（P-105）、甲醇回收塔回流泵（P-106）等处的水损失。

(2) 如较长时间停水，则应尽量保持双塔能循环操作，甲醇回收塔（C-103）液位尽量保住，甲醇萃取塔（C-102）界位可以适当降低，同时必须联系化验加样分析甲醇萃取塔（C-102）顶未反应 C₄ 中甲醇含量。

8. 停原料

(1) 停止反应器进料加热器（E-101）和各塔底重沸器。

(2) 断开反应器（R-101）向催化蒸馏塔（C—101），催化蒸馏塔（C-101）向甲醇萃取塔（C-102）进料，防止互串。

(3) 保持反应器（R-101）、催化蒸馏塔（C-101）压力和液界位，停 C-101 回流，甲醇萃取塔（C-102），甲醇回收塔（C-103）维持双塔循环。

(4) 原料正常后，恢复正常生产。

(5) 长时间无原料按停工处理。

11.2.3 液态烃或甲醇大量泄漏的处理

发现泄漏，应迅速穿带好防护器材至现场查明泄漏部位，尽快降低泄漏设备的压力，在液态烃大量泄漏的处理过程中，严禁用铁器敲管线、阀门和设备。在泄漏区域外设立警戒线，严禁机动车辆通行，严禁穿钉子鞋进入现场，严禁穿化纤衣服，避免产生火花、静电引起爆炸和火灾事故的发生。在甲醇大量泄漏处理过程中，应穿戴防护用品，一旦甲醇溅到皮肤和眼睛内，应立即冲洗，防止甲醇中毒。

1. 机泵端面密封大量泄漏液态烃的处理

(1) 立即停泵，关闭泵出入口阀门；

(2) 用蒸汽驱散瓦斯、吹化冻冰。

(3) 必要时，戴上防毒面具或氧气呼吸器，以防中毒或缺氧。

(4) 情况危急时紧急停工。

2. 界区附近大量泄漏液态烃的处理

- (1) 停止进料，通知调度，降温降压酌情采取应急措施。
- (2) 切断泄漏部位与系统的联系。
- (3) 停止装置内及周围施工用水，禁止机动车辆进出装置及附近通行。
- (4) 用蒸汽吹散瓦斯。
- (5) 距泄漏点 15 米以内禁止开停泵及一切电气开关。
- (6) 检修处理完毕恢复正常生产。

3. 机泵端面密封大量泄漏甲醇的处理

- (1) 必须戴上防护眼镜、面罩、橡胶手套。
- (2) 立即启动备用泵，然后停运泄漏泵，关闭泵出入口阀门。
- (3) 用水冲洗泄漏后甲醇，小心不要让甲醇溅到身上。

11.2.4 回流泵故障处理方法

两台回流泵均发生故障时，催化蒸馏塔或回收塔则必须作停工处理。

操作方法：

1. 切断反应器进料及加热器 E-101 热源。停止 E-105、E-110 热源。
2. 关闭反应器出料阀，各塔顶、底产品排出阀，尽量保持各塔的正常压力、液位。
3. 在关闭反应器出料时，应注意反应器温度和压力，如压力升高可从反应器顶部安全阀副线撤压或塔压不高时向 C-101 撤压至正常操作压力。
4. 如果催化蒸馏塔回流泵均坏，则催化蒸馏塔停工，萃取塔和回收塔双塔热循环。
5. 如果是回收塔回流泵均坏，则催化蒸馏塔，萃取塔，回收塔均停工。
6. 联系机修处理，待机泵修复后按正常开工步骤进行。

11.2.5 设备或管线发生严重泄漏的处理方法

1. 容器（包括容器接管，根部阀门，根部法兰）
 - (1) 切断反应进料及反应热源。

(2) 切断塔底热源，降温降压，同时迅速切断容器的入口阀。

(3) 将容器内液位撤空，关闭出口阀门，残余物料通过开停工罐 D-107 泄放入火炬系统。

(4) 如果是甲醇原料罐泄漏，可用甲醇泵打回甲醇罐区。

2. 反应器，塔（包括接管，根部阀门，根部法兰）

(1) 如果反应器泄漏，切断反应进料及 E-101 热源，同时关闭反应器向催化蒸馏塔进料阀门，将反应物料改入 C₄ 原料罐，启用原料泵将物料送出装置至罐区不合格罐。

(2) 如反应器压力不足以将物料压入 C₄ 原料罐，可从反应器顶引入 N₂（此时必须保证 N₂ 压力大于反应器压力、防止物料倒窜）待物料全部压入原料罐后关闭去原料罐阀门。反应器经处理后联系进行检修。

(3) 催化蒸馏塔单塔热循环，萃取塔、回收塔双塔循环。

(4) 如催化蒸馏塔泄漏，切断进料及热源，降温降压，物料退出系统，去罐区不合格罐。

3. 管线泄漏

(1) 管线两端有阀门的，将两端阀门关闭，漏点用蒸汽或水掩护。

(2) 容器出口阀至泵入口阀之间管线泄漏，应立即关闭容器出口阀，用泵抽一下管线内介质，然后关闭泵入口阀门。

注意事项：①在关闭塔和容器进出口阀门时，同时要考虑防止设备憋压以免事故扩大。

②必要时漏点部位还要用蒸汽或水掩护。

③处理要点：管线泄漏卡两头，容器泄漏抽下头。

11.2.6 装置发生火灾爆炸处理方法

1. 引起火灾或爆炸的火源

(1) 检修用火。

(2) 装置内外使用明火。

- (3) 电器设备故障引起火花或着火。
- (4) 机泵故障因摩擦产生高温和打出火花。
- (5) 雷电或静电产生火花。
- (6) 硫化亚铁氧化自燃。
- (7) 铁器碰撞产生火花。

2. 引起火灾爆炸的原因

(1) 设备或管线发生液化气泄漏与空气接触达到爆炸浓度，遇火源或高温产生火灾爆炸。

(2) 设备或管线因处理不净或阀门内漏，液化气浓度较高，动火时产生火灾或爆炸。

- (3) 设备拆开检修，因硫化亚铁自燃而引起火灾。
- (4) 泵端面密封大量泄漏，液化气遇火源发生火灾或爆炸。
- (5) 电器设备因故障而着火。

3. 发生火灾后的处理方法：

(1) 处理原则

- ①管线发生火灾，应立即将管线两头阀门关死，切断与系统的联系。
- ②塔、容器发生火灾，应立即停止进料，尽快将塔、容器内介质抽走。
- ③装置发生火灾，应立即停止进料，尽快将余下介质抽走。
- ④立即打开着火部位附近的消防蒸汽。

(2) 一般性小火

- ①液化气瓦斯着火，可用蒸汽、二氧化碳灭火器扑救。
- ②电器设备着火，可用二氧化碳、四氯化碳、干粉灭火器扑救。
- ③通知消防队协助扑救。

(3) 严重火灾

- ①迅速查明火灾部位。
- ②通知消防队，设法切断着火部位与系统的联系，将介质抽出装置。

③配合消防队扑救。

（4）邻近装置发生火灾

①听从领导指挥，配合灭火工作。

②切断与邻近装置有关管线，确保本车间的安全。

③视邻近装置的火势，做好停工准备工作和防火的准备工作。

④尽可能维持本装置的正常生产。

11.3 抢救抢险应急预案

当装置发生火灾等事故后，应迅速向厂生产调度室报告，调度室马上通有关领导和职能科室人员赶到现场，成立现场指挥部，统一指挥协调各应急救援队到达事故现场集合。车间在向调度室报警后，迅速根据事故实地情况，车间进行前期处理，限制事故状态的进一步扩大，将事故的危害程度和损失降至最低。

1. 当班或内操（包括其他职工）听到对讲机内或职工直接的报警信号，当班班长或内操，即成为班组应急抢救的现场指挥，具体任务是：

（1）当所有人自己报警或他人报警（要求：报清具体内容：地点，如：某某装置、某某设备旁、情况，如：正确判断伤者是中暑还是由于毒物泄漏导致中毒），应及时判断报警地点，立即安排好报警和抢险人员，分头工作。

（2）立即向车间应急抢救领导小组汇报。

（3）安定军心，平稳生产，或按相应步骤处理。

2. 报警人员应按要求对外拨打电话：

（1）“危险化学品大面积泄漏”——3811119

“人身伤害（中毒、昏倒）”——3811120

（2）报警必须报清：发生事故车间的全称，出事具体地点、化学毒物的名称、被伤害的人数。

(3) 报警时尽量使用普通话。

3. 抢救人员应按要求进行抢救：

(1) 按要求正确、快速地穿戴好“正压式空气呼吸器”并及时、准确进入现场，切断毒源，同时将被伤害的人员救离现场，到空气流通良好的上风向区域。

(2) 在实施抢救过程中，如伤害者已休克，应及时按照“心肺复苏”的操作规范进行抢救工作，直到医务抢救人员到达现场后，再将伤害者交给医务人员进行抢救。

(3) 如伤害者衣服受到污染，应及时将伤害者污染衣物清除或进行冲洗工作，同时确保伤害者保暖工作，如更换干净的衣服等。

(4) 如伤害的地点周围有极大的危险性或现场情况很难判断，当班救险人员应及时撤离现场，由专业人员到达现场后实施抢救工作，防止再增加无谓的伤害。

4. 心肺复苏操作步骤

(1) 判断意识和畅通呼吸道。

判断有无意识、呼救、放置适当体位、畅通呼吸道、判断呼吸。

(2) 人工呼吸：①口对口人工呼吸，吹气量 800~1200ml，一般深吸一口气，直至胸部上抬。

②单人 CPR 为 15: 2（先按压 15 次，吹气 2 次）

③双人 CPR 为 5: 1（先按压 5 次，吹气 1 次）

(3) 人工循环：①判断病人有无脉搏。

②胸外按压术—按压胸骨中下 1/3 交界处。

③右手食、中指定位，左手掌根紧贴食指上方。

④将另一只手掌放于左手掌背上，使手指脱离胸壁，可采用两手手指交叉抬起法。

⑤按压频率 80~100 次/分，按压深度成人 4~5cm。

第十二部分 安全操作规程

MTBE 装置在工艺生产过程中，由于液化气（C₄ 馏分）、甲醇、MTBE 等介质具有易燃、易爆、有毒、有害的特点，因此，在操作中必须坚持“安全第一，预防为主”的工作方针。严格执行国家安全生产、劳动保护的相关法规，严格遵守安全技术规程和各项安全生产规章制度。

12.1 安全与卫生

MTBE 装置的主要介质为液化气（C₄ 馏分）、甲醇、MTBE，它们对人体具有不同程度的危害。为防止人身伤害和环保事故的发生，必须加强对设备的维保护养，防止有毒、有害气体外泄。另外，在思想上必须高度重视，加深对各种有毒有害物质的了解，掌握必要的安全知识，提高自我防护能力，防止各类事故的发生，减少或杜绝环境污染事件的发生。

12.1.1 化学品性质

1. 液化气（C₄ 馏分）

（1）液化气（C₄ 馏分）为无色透明的烃类混合物，具有烃类特殊气味，在常温常压下极易挥发，体积能迅速扩大 250~350 倍，比空气重 1.5~2.0 倍，空气中最大允许浓度为 1000mg/m³。

（2）液化气（C₄ 馏分）的危险性

液化气（C₄ 馏分）与空气混合能形成爆炸性混合物，一旦遇有火星或高热就有爆炸、燃烧的危险。液化气（C₄ 馏分）具有以下特性：

①极易引起火灾

液化气（C₄ 馏分）在常温常压下极易挥发为气体，并能迅速扩散及蔓延。因为它比空气重而往往停滞集聚在地面的空隙、坑、沟、下水道等低洼处，不易被风吹散，即使在平地上，也能沿地面迅速扩散至远处。所以，远处遇

有明火，也能将泄漏和集聚的液化气（C₄馏分）引燃，造成火灾。

②爆炸的可能性极大

液化气（C₄馏分）的爆炸极限范围较宽，一般在空气中浓度达 2~10% 时，遇明火就会爆炸。如 1 升液化气（C₄馏分）与空气混合浓度达到 2% 时，就能形成体积为 12.5m³ 的爆炸性混合物，使爆炸的可能范围扩大，爆炸的危险性同时增加。

③破坏性强

液化气（C₄馏分）的爆炸速度为 2000~3000m/s，火焰温度近 2000℃，闪点在 0℃ 以下，1m³ 液化气（C₄馏分）完全燃烧，其热值近 100MJ，由于燃烧值大，爆炸速度快，瞬间就会完成化学爆炸，故爆炸威力大，破坏性强。

④具有冻伤危害

液化气（C₄馏分）是加压液化的石油气体，贮存于罐或钢瓶中，在使用时由液态减压变为气态。一旦设备容器、管线破损或钢瓶开裂，大量液化气喷出，由液态急剧减压变为气态大量吸热，结霜冻冰。如果喷到人体，就会造成冻伤。

⑤能引起中毒

液化气是一种麻醉性中毒物，对人体器官有害，空气中液化气的含量超过 1000mg/m³ 时就可能中毒。轻度中毒者会发生头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等。轻度中毒时，应立即脱离危险区，到空气新鲜处休息片刻，就可好转。中毒严重者（即在短时间内吸入大量的液化气），应及时组织抢救，否则会造成死亡事故。

2. 甲醇（CH₃OH）

（1）甲醇的物理、化学性质

甲醇是无色澄清易流动具有刺激性气味的液体。可与水、乙醇、乙醚、苯、酮、酯及卤代烷等互溶，燃烧时产生蓝色火焰，易氧化或脱氢而生成甲醛，分子量：32.04，相对密度：0.791~0.792，熔点：-97.8℃，沸点：64.8℃，

饱和蒸汽压：13.33KPa（21.2℃），闪点：12.2℃（开杯），爆炸极限：7.7～36%（V/V），自燃点：464℃。

（2）毒性：甲醇在空气中最高允许浓度：50mg/m³。甲醇在水及液体中溶解度极高，可经呼吸道、胃肠道和皮肤吸收，吸收后迅速分布于肌体组织，主要作用于神经系统，对视神经和视网膜有特殊选择作用。甲醇在体内氧化缓慢仅为乙醇的 1/7，排泄也慢，故有明显的蓄积作用。其蒸汽对呼吸道和粘膜有强烈的刺激作用，有经皮肤吸收中毒引起视觉障碍和失明的报道。

（3）中毒表现：以神经系统症状、酸中毒和视神经炎为主，伴有粘膜刺激，有 1～4 天潜伏期。经口中毒，一般误服 5～10ml，可严重中毒，15ml 可致视网膜失明，30～100ml 可致人死亡。发病症状为：倦怠、头痛、眩晕、肌无力、恶心、呕吐、上腹痛和腹泻或昏迷等。

（4）急救：①接触甲醇后要及时除去被污染的衣物，用清水冲洗干净，并注意保护眼睛。

②万一甲醇进入眼睛应立即去装置所设的洗眼处冲洗，如引起发炎或其它不适，应及时去医院诊治。

③经口中毒而神态清醒者，用 1%碳酸氢钠洗胃，硫酸钠导泻，用软纱布遮盖眼睛以防光线刺激。

④迅速脱离现场至空气新鲜处，根据二氧化碳结合力，用碳酸氢钠或乳酸钠纠正酸中毒，注意电解平衡。

⑤畅通，如呼吸困难可吸入氧气、保温、静卧，因病情变化迅速，须严密观察。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。

3. MTBE

（1）MTBE（C₅H₁₂O）物理、化学性质

无色液体，不溶于水，可作汽油添加剂代替四乙基铅。辛烷值（RON）：117，相对密度 0.74（液体），熔点：-109℃，沸点：55℃，饱和蒸汽压：31.9kPa（20℃）。

(2) 毒性：经口吸入和皮肤吸收，属微毒类。

(3) 中毒表现：人过量接触后有头痛、恶心、呕吐、眩晕、呼吸急促，血压降低及神经系统抑制等症状。对眼和皮肤有刺激性。误服后可产生胃肠道刺激症状和中枢神经系统抑制。

(4) 急救：发现有人中毒后，应迅速脱离现场，吸氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。皮肤污染时立即脱去污染衣服，用清水冲洗至少 15 分钟，眼睛污染同样用水冲洗 15 分钟，全身症状可对症处理。

12.1.2 预防措施

在生产及检修过程中发生急性中毒事故，多数是因为违反安全操作规程、安全意识不强、对有害物质不了解造成的。

1. 本装置内所有工作人员必须接受安全教育和培训，经考试合格后，才允许上岗作业。教育培训内容包括：

(1) 熟悉厂有关安全规章制度、禁令等；

(2) 熟练掌握本装置有毒有害介质的具体分布位置及特性、危害程度、急救方法、泄漏应急处理、预防措施等；

(3) 熟练掌握安全操作规程及事故应急救援处理预案的相关知识；

(4) 熟练掌握防护器材的使用方法、维护保养等相关知识。

(5) 熟练掌握各种消防器材的正确使用、维护保养等相关知识。

2. 对接触有毒有害的作业人员定期进行体检。

3. 车间按规定配备一定数量的防护用具，如：自吸过滤式防毒面具、空气呼吸器、防酸碱服、橡胶手套、化学防护眼镜等。正常作业时，操作人员应穿戴好个人防护用品。

4. 严禁乱排、乱放，防止中毒和污染环境。

5. 进入甲醇区域内作业，必须佩戴好化学防护眼镜，如有泄漏发生，应立即启动“事故应急救援处理预案”。处理人员应加强个体防护，佩戴好自吸过滤式防毒面具或空气呼吸器，化学防护眼镜，防护面罩，穿防毒服，戴橡

胶手套，站上风向作业，如有不慎中毒者，应立即送医院救治。

6. 进入容器或设备内作业时，必须按厂区设备内作业安全规程要求办理《设备内安全作业证》等相关作业票证，并在专人监护下进行作业。

12.1.3 防毒面具的种类及使用

1. 供氧式防毒面具

又叫氧气呼吸器（AHC—2），在高浓度毒物的环境中使用时最好，方便、可靠。主要部件有：氧气瓶、清洁罐、减压器、自动排气阀、面罩和软管。使用时分为定量供氧，自动补给和手动补给三种方式。氧气呼吸器严禁沾染油脂，特别是氧气瓶不得曝晒，火烤和无氧气时使用。

使用方法：首先打开氧气瓶阀，观察压力 $\geq 10\text{MPa}$ 按手动补给，使气囊原积存的气体排出，观察供气情况，检查面罩，软管是否老化破损，信号哨是否完好，与监护人规定好信号。背好器材，戴好面罩，然后进行几次深呼吸，观察呼吸器内部是否良好，确认正确好用后，戴好安全帽，方可进入毒气区作业。

注意事项：

氧气瓶压力必须大于 10MPa （表压），否则不得使用；

在毒气区作业时，禁止取下面罩与别人讲话；

在现场作业必须两人以上；

当氧气瓶压力 $< 3\text{MPa}$ （表压）时，应立即离开有毒现场。

2. 空气呼吸器（C900）

在高浓度毒物的环境中使用时最好，方便、安全、可靠。主要部件：背板和背带、报警笛、减压阀、压力表、供气阀、面罩、气瓶。可在高温、油污的环境下使用，气瓶坚固不会爆炸。

使用方法：打开供气阀，观察气瓶压力 $\geq 15\text{MPa}$ ，关闭供气阀、放气、观察压力表，当压力指示到红区（ 5.5MPa ）时，信号哨是否报警。把整套装置背在身上，拉紧背带和腰带，戴上面罩并拉紧头带，用手封住供气接口并呼

吸，如感到无法呼吸，则说明密封良好（蓄有胡须的或面部有很深疤痕的人不得使用），将供气阀连接在面罩的供气接口上，确认已供气即可。建议在装好供气阀后由他人检查一下快速接口的两个按钮是否正确连接在面罩上。

注意事项：

气瓶压力必须大于 15MPa（表压），否则不得使用；

在毒气区作业，禁止取下面罩与别人讲话；

在现场作业必须两人以上；

当听到报警哨响时，应立即离开有毒现场。

3. 长管式防毒面具

长管式防毒面具，主要由软管和面罩组成，可在不同种类和浓度的有毒环境中使用，但是其活动范围较小，适用于槽车、贮罐、地下井、地沟和容器等检修和清扫时使用。在使用前先检查面罩及软管的气密性。使用时应将呼吸软管的进气口放在空气清洁的区域，一般放在工作地点的上风头。工作时必须有人监护，进入设备内作业前，应与监护人规定好信号，以防万一。

4. 其它：半防面具、防护屏、防酸碱服等。

12.2 安全生产十大禁令

陕西延长石油（集团）炼化公司安全生产十大禁令：

1. 严禁携带烟火进入生产区域；
2. 严禁酒后上岗和在岗饮酒；
3. 严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区；
4. 严禁无证上岗操作；
5. 严禁未办理安全作业证进行危险作业；
6. 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律；
7. 严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备；

8. 严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂；
9. 严禁用汽油、溶液油擦洗设备、工具、地面和衣物；
10. 严禁违规运输和违章驾驶。

12.3 七想七不干

- 一想安全禁令，不遵守不干；
- 二想安全风险，不清楚不干；
- 三想安全措施，不完善不干；
- 四想安全环境，不合格不干；
- 五想安全技能，不具备不干；
- 六想安全用品，不配齐不干；
- 七想安全确认，不落实不干。

12.4 防火防爆

12.4.1 生产区域安全技术规程

为确保职工的安全、健康和生产正常进行，特制订本规程。

1. 严格执行国家和上级有关劳动保护、安全生产的政策及法规。改善劳动条件，保护职工安全、健康，提高劳动生产率。

2. 认真贯彻“以防为主，防消结合”的消防安全方针。加强领导，依靠群众，切实抓好安全教育和灭火训练，做好防火防爆工作。加强设备维护保养，精心操作，按时检查，堵塞漏洞，消除隐患，做到防患于未然。

3. 积极开展技术练兵活动，学会正确判断和处理事故，并要具有扑救初期火灾的能力。

4. 严禁将引火、发火等物品（如火柴、打火机、炸药等）带入装置、泵房和罐区。

5. 各种机动车辆不得私自进入装置、泵房和罐区。
6. 厂内动火要办理《动火安全作业证》，严禁明火照明，火炉取暖和烧烤凝结管线等。
7. 实行卫生负责制。装置、设备、建筑物、构筑物及周围环境要保持清洁，不得在管沟、阀门井和设备上堆积油泥、干草、破布、木板、草绳等易燃物，以防氧化自然。
8. 开工装置内不得存放农作物、气瓶和大量化学药剂，润滑油和废油桶要放在指定地点。不得在装置内灌装各类油品，以防火灾蔓延。
9. 高温设备、管线要用隔热耐火材料保温，检修中打掉的保温层要及时补好，严禁在高温设备和暖气片上烤拖布，食物和张贴标语。
10. 严禁用汽油、苯类、溶剂、液态烃等易挥发物擦洗衣物、设备及零部件。
11. 各类下水井、管沟、电缆沟必须加盖封闭，打开后要及时封好，水封井和管沟隔离充填物不得随意拆除。
12. 按防火防爆等级、生产装置必须配备消防、通风、降温、除尘，防雷、阻火、泄压等防护设施设备，并保持齐全好用。
13. 为防止静电集聚放电引起火灾，机泵、工艺设备和容器上安装接地装置，并定期检测，电阻应小于 4 欧姆。
14. 装置内各种通排风设备经常维护、保养，及时通风换气。
15. 消防工具要按规定配齐，放在指定地点，专人负责，不得挪动。泡沫灭火器每年检查换药一次，防止冻结，受热失效。发生火灾时要保证水、电、气、灭火器材的充足供应。
16. 各类机电、工艺设备不准超压、超温、超速、超负荷运行。实行包机负责制，加强维护保养，定期检修。保证备用设备能随时启用。
17. 在生产区域使用的电气设备、线路和照明，必须符合防火防爆规定，并定期进行检查，保养，接地和安全设施不得随意拆除，地下电缆要设置明

显标志。在电缆附近挖土时要办理《动土安全作业证》后方可作业，作业时要有专人指导。

18. 在装置内接临时电线要办理用电手续。接线时，线路要架空，绝缘良好，接头牢固，用后须立即拆除，安全照明的电压不能超过 36 伏，并装好灯罩和防护网。

19. 受压容器及安全附件必须保持完好，定期检查、鉴定。腐蚀、变形或超过规定者，应及时更换，加固或降压使用。安全阀要按规定值定压，不得随意加阀、加盲板或定死。

20. 发现泄漏，应及时采取措施，设法处理。

21. 高温高压设备不得安装玻璃液面计，严禁在运行设备上敲打和钻孔试验。从高温高压设备中取样，必须经过冷却和减压。

22. 液化气和轻质油品（包括溶剂、原油）的设备管线在检修前要用蒸汽和水冲洗干净，禁止用压缩机吹扫，并采取隔离措施后，方可动火检修。

23. 危险化学品应按其性质分别储存在专门地点，隔绝电源和水源，保持空气流通。堆垛不宜过高、过密、容器包装要完好，防止日晒、受潮和扩散中毒，要定期检查测定。

24. 工作前四小时不准饮酒，不准穿铁钉鞋、高根鞋及凉鞋进入装置，工作时要穿戴好个人防护用品，女工要盘好辫子，戴好安全帽，要坚守岗位，不准串岗、闲聊和打闹。

25. 按规程操作，非操作人员不得随意乱动仪表、阀门和机电设备，不准随便进入打开的设备容器、管沟和下水井。进入前须做具体分析，合格后由专人在外边监护，方可进入。各装置要配备必要的防毒，防尘面具，定期检查，换药和测定有害气体浓度。

26. 起吊大型设备要经过计算，认真检查好机具，起吊中要统一指挥，不准斜吊，起吊物上不准站人，起吊物下面不准有人停留和走动，不准起吊危险物品。高空作业要系好安全带，交叉作业要戴好安全帽。

27. 各种机动车辆在厂内行驶必须遵守交通规则，机动车的刹车、方向盘、灯光、喇叭等部件齐全、完好。非驾驶人员不准开车。正常车速不超过每小时 15 公里。交叉路口要减速鸣号。

28. 厂区马路要设置必要的路灯路标。严禁堆放器材，预制设备、管线和设置障碍，不得随便挖毁路面。如确属工程需要，必须按《厂区断路作业安全规程》要求办理“断路安全作业证”后方可施工。路面挖断处要设置明显标志和灯光。

12.4.2 防火防爆规程

1. 防火防爆工作必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，加强安全工作的领导，健全消防组织，加强防火防爆教育及灭火训练，严格控制火源，及时清除易燃、易爆物品。加强对危险品、压力容器和安全阀的使用及管理工作。机械设备的维护与检查应严格执行检查规程，充实并加强消防设备的管理，做到防患于未然。

2. 职工必须熟悉本厂防火防爆规程，并严格执行。

3. 凡本单位职工都需具有扑救一般火灾的知识，新职工入厂必须经过三级安全教育，并经考试合格取证后才可上岗。

4. 严禁携带引火、发火等危险品（如火柴、打火机、爆炸物品等）入厂。

5. 各种机动车辆禁止进入生产装置区域，确需进入者，按规定办理相关手续。

6. 在厂内除批准的指定地点外，其它任何地点，一律严禁用明火照明或取暖（包括电炉）。

7. 全厂的堵漏（漏油、漏瓦斯、漏溶剂、漏气、漏水）和清洁卫生应列为设备管理工作的一项内容，划分区域，实行分区分级管理：一切装置、设备、建筑物、仓库及其周围环境必须经常保持清洁；所有管沟、电缆沟、污油井、雨水井及明沟必须畅通，不准积存油泥和污水。

8. 工艺管沟应定期进行清扫，装置的工艺管泡应在装置停工检修期间进

行清扫，油罐及管沟内清扫出的油泥、污物等不得堆积在罐区和装置附近，应及时运出厂外，倒入垃圾场。

9. 厂内各交通道路上，不得堆积任何材料（砂子、石头等障碍物品）以保证消防车畅通无阻。如因工程需要必须切断路面时，必须按规定办理《厂内断路安全作业证》后，方可施工。

10. 有发生火灾爆炸危险的设备、装置及其安全装置（如安全阀、防爆门、压力表、水封、紧急放空线等）必须定期检查和鉴定，确保安全。腐蚀、变形超过规定者，应及时更换，回固或降温、降压使用（由机动处审定批准）。

11. 热力管道必须保温，并在保温层外包上防雨材料，防止雨水冲坏和骤冷爆脱。检修时打掉的保温层，在检修后应及时补好，防止油品与可燃物接触而起火。

12. 各类高温设备、管道的保温不得使用草绳和竹帘包扎，必须使用铁丝网或其它阻燃材料包扎。凡保温上所使用的草绳和竹帘，应保证做到不浸油、不外露，防止着火。

13. 在高温蒸汽、油品等设备上搭好架子或绑物件，不得使用草绳等，防止着火倒塌。

14. 厂内严禁使用轻质油品或溶剂油（汽油、苯、丙酮等）擦洗衣物及洗刷机器设备、工具、桌凳、点灯等，防止发生意外，如必须使用时，须经车间主任批准，到指定安全地点使用，发生问题，由批准人负责。

15. 沾有石油产品的衣物或装有轻质油、可燃性溶剂的容器，不得接近动火地点（如焊接、喷灯、电炉等）以防着火。

16. 厂内在有关设备上，禁止张贴宣传标语、纸张、挂图、漫画等易燃物。

17. 各管沟、阀门井、设备机座下面，不得堆积干草、破油布、锯末、草绳、木头等易燃物或自燃物，以防时间过久发生氧化自燃着火。

18. 各类下水井、管沟必须盖好，缺盖的应及时补充，如因检修或检查

打开，事后应立即盖好。

19. 电器设备必须符合防火、防爆要求，在生产、贮存可燃气体及轻质油品和其它易燃易爆物品的装置和区域内，应按其危险程度使用防爆或密闭式电气设备（如防爆灯、防爆开关、防爆电话、防爆马达等）。

20. 所有电气设备（包括避雷装置及过电压保护装置），电气线路，必须定期检查、清扫、绝缘破损应及时修理，电缆绝缘状况需定期测定。

21. 各类电气设备不准超负荷运转，以免过热烧焦着火。

22. 保险丝的号数不得超过规定，如符合规定使用，熔断时，应着重检查线路和设备上存在的问题。

23. 各生产装置内一律不得安装临时照明线和动力线，如确实需要，必须按规定办理临时用电票，并按规定期限拆除。

24. 热油泵、热油管线及蒸汽管线上严禁烘烤衣物、食物，亦不得放置或接触任何易燃易爆物品，车间主任和值班班长应严格检查制止。

25. 生产装置区内的设备及管线，冻结和凝固时，严禁用明火烧烤。

26. 发现设备、管线、法兰、管件、盘根等漏油、漏汽、漏水时，应立即采取措施设法处理，防止事故的发生。

27. 各种设备应经常保持良好状态，能够正常运转，备用设备应按计划检修好，随启随用，严禁用超负荷运转等损坏设备的办法追求高产。

28. 润滑油桶、废油桶，应放在指定地点，不得随便乱放。

29. 禁止使用没有装安全阀或其它安全装置的压力容器（0.7—50 大气压），设备所装的安全阀如果失灵或被堵死不起保护作用，应禁止使用该设备。

30. 禁止在任何情况下修理处于高温、高压下的设备系统，即使取下一个螺丝钉，亦不容许。

31. 从高压设备内取样，须经过减压，从高温设备内取样必须经过冷却。

32. 高压气瓶禁止抛摔、撞击、碰倒，并不得沾染油污、随意乱放或处于无人管理状态。在储存或搬运时，应戴好安全帽，没有安全帽和橡皮圈的

气瓶禁止运输。禁止用肩找运高压气瓶或用脚蹬气瓶滚动，抓住气阀手柄抱着走的办法运输，把高压气瓶从楼梯搬上楼时，要特别注意防止跌落。

33. 高压气瓶只准盛同一种气体，不可任意装盛或充灌瓶上标明气体以外的气体，减压阀不准在氧气或可燃气体瓶上共同使用，不符合安全规定的气体或气瓶，禁止使用。

34. 高压气瓶不允许放在日光直射或热原（如暖气、蒸汽线、有热散出的管沟上、加热炉等）附近，以免受热产生高压而爆炸。

35. 氧气、可燃气体、氯气等危险气体的气瓶，禁止混合储存和运输，禁止放置在容易引起火灾的用火房间内或放在建筑物、工艺设备下面使用。在实验室使用时，应严格遵守用火管理制度。办理用火审批手续，并按批准的措施、日期、地点用火。

36. 凡检修存在可燃气体、油类的管线或设备容器必须事先用水进行置换或用蒸汽、惰性气体进行吹扫，分析合格后方可用火。与正检修的设备相连接的容器管线，盛有可燃物时必须采取预防措施，以免检修时发生爆炸。

37. 开停工时禁止用空气或氧气置换可燃气体。必须用水、水蒸汽或惰性气体进行置换。

38. 凡输送轻质油品的管线（包括可燃溶剂、原油等）扫线时，不得用压缩空气。

39. 固体危险化学品应根据其化学性质及其危险程度注意保管使用，化验室、研究所、仓库等尤其应严格注意和执行。凡怕水的物品，在储存和运输时要防止雨淋、浸水或受潮，也不能用水扑救它们的着火，以免遇水引起燃烧。凡混合在一起能产生爆炸性混合物或燃烧的物品，应分开储存和运输，如氧化剂与可燃物品或酸类等应安全隔离。

40. 危险品的运输，除应按公安机关的有关规定执行外，并按下列办法执行：

（1）由专人负责监护。

- (2) 绝对禁止在同一辆汽车上运性质不同的危险品。
- (3) 载运危险品的车辆行驶必须平衡，最高止碰击及震动。
- (4) 载重量不得超过三分之二。
- (5) 禁止吸烟及明火接近。
- (6) 载运车辆必须配备灭火器和防静电接地线。
- (7) 载运车辆必须符合安全条件，保证不发生交通事故。

41. 储煤场应设专人管理，保持正常清洁，勿使草木等易燃物混入，以免引起火灾，在堆垛时应适当设通风筒，以防自燃。

- (1) 轻质油输送管线；
- (2) 轻质油储罐；
- (3) 装轻质油的铁路油槽车；
- (4) 轻质油抽注设备；
- (5) 灌桶设备；
- (6) 轻质油装卸区的铁道（铁道并线有轨头连接线、接地电阻不得超过规定值）。

42. 严禁采取自由流入方式向油罐、油槽车和油桶中灌注原油和轻质油及其它易燃气体，向原油及轻质油储罐输送油品的管线应从储罐的下部进入，避免冲罐、磨擦产生静电。

43. 原油卸油设备的卸油管线及油槽车蒸汽加热不得使用铁管或外部连有铁丝的管子。原油及轻质油储罐的检尺口，人孔等处应以铅皮包围，进油管线必须固定。起落升降管时，必须缓慢操作，不许转得太快。原油、轻质油装卸台及油罐区操作，应使用不产生火花的工具。不得用抛掷石子或敲打方法检查是否装满或卸空情况。禁止穿带铁钉子的工作鞋，以防磨擦，撞击产生火花。

44. 油罐区必须有完整的防护堤，与堤外连通的管线管沟穿通处应严加密封，防护堤不得随意掘开，如因施工需要，须经安全环保部批准，限期修

复。

45. 送往储罐的油品及加热罐内油品应规定适当的温度。除凝固点过高的原油外，温度一般应控制在油品的闪点以下。向有水分的贮罐送油温度不得超过 90℃ 以上的热油不得直接向该罐内用蒸汽扫线，以防冒罐跑油。

46. 凡设备在各单位所属区域的消防设备，由各单位负责管理，并定期检查，药料用完或变质，应立即送消防处重新装药或修理。保证随时可用。连续生产单位应将其列入新接班检查事项之中，不得随便移作它用、丢失及损坏。消防上负责监督检查。

47. 消防设备如需要移动、拆除或作非消防使用，必须报告并提出申请，取得消防处同意后方可进行。

48. 发生火灾时，火灾现场必须保证水、电、汽的正常供应，其它装置是否停汽要根据具体情况决定。严禁用消防水补充其它装置生产用水而减少消防用水，导致事故扩大。

49. 装置所设各种通风、排风设备，不单是为了达到通风换气，降低有害气体浓度、防暑降温作用，同时也是避免爆炸物的形成和驱散爆炸物质存在的必要措施，操作人员应正确的使用。

50. 正常情况下，通风设备未经车间主任、班长的指示，不得任意停运，应与工艺设备一样进行使用、维护、检查和交接。

51. 通风设备应作好检修工作，保证经常处于正常完好状态。

12.4.3 防火防爆十大禁令

1. 严禁在厂内吸烟及携带火柴，打火机、易燃易爆物品；
2. 严禁不办理《厂区动火安全作业证》，在厂区内进行施工用火或生活用火；
3. 严禁穿易产生静电的服装进入油气区工作；
4. 严禁穿铁钉鞋进入油气区及易燃、易爆装置；
5. 严禁用汽油、溶剂油擦洗各种设备、衣物、工具及地面；

6. 严禁未经批准的各种机动车辆进入生产装置区、罐区及易燃、易爆区；
7. 严禁就地排放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂等；
8. 严禁在油气区内用黑色金属工具敲打设备；
9. 严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防工具和设备；
10. 严禁损坏生产区的防爆设施及设备，并定期进行检验。

12.4.4 人身安全十大禁令

1. 未经安全教育和技术考试不合格者，严禁独立顶岗操作；
2. 不按规定着装或班前饮酒者，严禁进入生产岗位或施工现场；
3. 不戴安全帽者，严禁进入检修施工现场或进入交叉作业现场；
4. 未办理《高处安全作业证》及不系安全带者，严禁高空作业；
5. 未办理《设备内安全作业证》，严禁进入塔、容器、油罐、反应器、下水井、电缆沟等有毒、缺氧场所作业；
6. 未办理《设备检修安全作业证》，严禁拆卸停用机泵或设备；
7. 未办理电气作业“三票”，严禁进行电气施工作业；
8. 未办理（厂区动土安全作业证），严禁破土施工；
9. 机动设备或受压容器的安全附件，防护装置不齐全、不好用、严禁启动或使用；
10. 机动设备的转动部件必须加防护措施，在运转中严禁擦洗或拆卸。

12.4.5 防止中毒十条规定

1. 对从事有毒作业、有窒息危险的岗位人员，必须进行防毒、抢救安全知识教育。
2. 工作环境（设备、容器、井下、地沟等）氧含量必须达到 20%以上，毒害物质浓度符合国家规定时，方能进行工作。
3. 在有毒物质场所作业时，必须佩带防护用具，必须有专人监护。
4. 进入缺氧或有毒气体设备内作业时，应加盲板使之与相关的设备、管道系统隔绝，以防止有毒气串入。

5. 在有毒或有窒息危险的岗位，要设置相应的防救措施和防护用（器）具。

6. 要定期检测有毒物质生产岗位和场所的有毒有害物质浓度，使之符合国家《工业企业设计卫生标准》。

7. 各类有毒物品和防毒器具必须有专人管理，并定期检查。

8. 生产和散发有毒物质的工艺设备、机动设备、监护仪器（如易燃、易爆气体的警报仪）要加强维护、定期校验。

9. 发生人员中毒、窒息，救护要讲科学，处理要及时正确。

10. 健全有毒有害物质管理制度，并严格执行，长期达不到卫生标准规定的作业场所，应停止作业。

12.4.6 灭火方法及器材

1. 用水作灭火剂

水的消防作用：

（1）水粘度小，因而容易通过孔隙渗透到燃烧物质的结构中去。

（2）水汽化时能吸大量的热，能降低燃烧物质温度，起到冷却作用。

（3）当水与燃烧物质接触时部分水冷化，形成“蒸汽幕”能阻止或隔绝空气接近燃烧物质。

（4）水流动性好，沿燃烧物质流下，把尚未着火的部分浸湿，使之难以燃烧，防止火势浸延。

用水灭火时必须注意，下列物质着火不能用水作灭火剂：

（5）金属钾、钠、镁、锌、碳化钙（电石），过氧化钠和生石灰等化学药品着火时，不能用水作灭火剂。上述物质与水接触，能引起化学反应，放出大量热量，产生自燃和助燃甚至爆炸。

（6）易燃液体如汽油，苯等着火时，由于水的比重大，沉降到易燃物底部，不能起覆盖冷却作用，甚至引起火灾扩大或蔓延。

（7）在有燃烧金属或熔融物体地方着火。如用水扑救，水容易被金属分

解成氢和氧，或骤燃产生大量蒸汽引起化学和物理爆炸。金属被水冷却，容易发生剧烈变形。

(8) 电气设备或带电系统着火，如未切断电源，易造成触电或爆炸事故。

(9) 酸（硫酸、盐酸、硝酸）性物质遇水要释放大量的热，使燃烧更容易，因此不能用水灭火。

2. 干粉（贮压式）灭火器

干粉是微细固体颗粒，是由碳酸氢钠粉末和少量的添加剂（流动剂，防潮剂）制成的一种化学灭火剂。具有灭火效率高，速度快不导电、不腐蚀、毒性低等优点。

干粉覆盖燃烧表面，能使燃烧的链锁反应终止，同时干粉受潮分解出惰性气体和粉雾，可防止氧气向火焰区流入，阻碍热辐射，抑制燃烧。

适用范围，扑救易燃液体，可燃气体和电气设备火灾。注意：使用干粉灭火时，要注意冷却降温，以免引起复燃。

作用方法：使用手提式干粉灭火器时，将灭火器提到起火地点，上下颠倒几次，一只手握住喷嘴，另一只手卸下铅封，拔掉保险销，对准火源，要平射，左右摆动，由近及远，快速推进，要注意防止复燃。

维护保养，应放在通风干燥及取用方便的地方，各部件要拧紧，喷嘴要堵好，以防干粉受潮结块，不使用时应避免日光曝晒和高温，以防动力瓶内的 CO_2 因温度升高，压力增大而漏气。

3. 手提式 1211 灭火器

“1211”即二氟一氯一溴甲烷，分子式为 CF_2ClBr （又称 BCF），是一种低毒，不导电的液化气体灭火剂，常温常压下是一种无色，略带甜味的气体，比空气重 5 倍。

“1211”灭火剂与火焰接触时，受热产生溴离子与燃烧过程中产生的活性氢基化合，使燃烧火焰中的链锁反应停止，致使火焰熄灭，同时兼有冷却，窒息作用。

适用范围，扑救易燃，可燃气体或液体和一般可燃物（如纸、木材、纤维）以及易燃固体物质的火灾，不能扑救含氧的化学药品（如硝酸纤维）活性金属（如钾、镁、钛、铀）以及金属氢化物火灾。

使用方法：将手提式灭火器拿到起火点拔掉保险销，灭火器不要颠倒，用力紧握灭火器顶部压把，开启阀门，储压在钢瓶内的灭火剂即可喷出，灭火时必须将喷嘴对准火焰根部，左右扫射，并向前推进将火扑灭，当手放松时，压把受弹力作用恢复原位，阀门封闭，喷射停止，如遇零星小火时，可点射灭火。

维护保养，放在取用方便的干燥地方，定期检查（一般不超过一年）灭火器总重量，如减少十分之一时，应灌药充气。

4. 二氧化碳灭火器

二氧化碳是惰性气体，起隔绝空气或稀释空气中氧气作用，二氧化碳贮存在耐压容器内，使用时调节开关液体 CO_2 即汽化，由于汽化时吸收热量，马上成为干冰，此种霜状干冰喷向着火区，立即气化而把燃烧处包围起来，起到隔绝或稀释氧气作用。

二氧化碳灭火效率很高，不导电，可用于电气设备灭火，二氧化碳不能扑救金属火灾，对那些能够在惰性气体介质中燃烧的物质，二氧化碳失去灭火作用。

12.5 防冻防凝

做好冬季防冻防凝工作是保证安全生产的必要措施，决不能忽视。如防冻防凝工作做不好，将会引起设备、管线、阀门、零部件等冻结，影响正常生产的进行，严重时设备、管线、阀门冻坏，造成停工、停产、甚至会引起中毒和火灾、爆炸事故。给国家和人民生命财产带来损失，因此必须认真做好防冻防凝工作。

1. 按工艺生产需要及介质特性，在冬季来临后，检查并投用所有伴热及保温设施。将长期停用的设备管道，阀门的主管道根部加盲板切断，并将设备、管线、阀门、机泵体内的积水，蒸汽或易冻物料从低处放尽，死角部位可用压缩空气或氮气吹扫干净。

2. 生产备用设备管线阀门必须保持畅通，冷换设备通少量水或蒸汽。

3. 泵所用的冷却水，必须保持畅通，每隔半小时检查一次，发现不畅通时必须及时处理。

4. 正常生产用水，蒸汽的低点排污要保持畅通，并少量排水、排汽保持不冻。

5. 设备管线上的切水阀门除加保温外，对可能冻结的部位，要接蒸汽管加热保温。

6. 易冻汽、水管线的盲板处要接胶管，少量排放，防止冻凝。

7. 操作人员必须自觉做好所管区域的防冻防凝工作，对所有设备、管线、阀门应作检查，当气温达到 0℃ 以下，每半小时做一次全面检查，对机泵和易冻阀门作一次活动，活动不好的要及时处理。

8. 设备、管线、阀门、机泵如有冻凝现象及时处理，处理时先用冷水再用温水，最后用蒸汽加热。严禁先用蒸汽加热，以防热胀而损坏设备。

12.6 停工检修安全规程

1. 安全停工后，将各设备，管线吹扫干净，不留死角，按要求进行处理，达到动火要求

2. 装置内应留消防通道，并保持畅通，不得任意占用和堵塞。

3. 进入检修现场人员必须穿戴好劳动保护用品。

4. 严格执行用火制度，由安全负责人签发火票，并派专人监火。

5. 检修期间内所有电气设备的电源，应全部切断，水、电、汽、风等系

统由车间统一管理。任何人不准擅自停止或供应。

6. 检修需要破土时，一定要有关部门批准，办理《动土作业证》，否则不准动土。

7. 检修设备吹扫干净后，将盲板安装好，使其与有关设备和管线隔开，并挂上禁动牌，盲板的安装和位置必须落实专人负责。

8. 拆卸蒸汽管线、法兰、阀门等时，一定要将设备中压力放尽才准拆卸，以防烫伤。

9. 进入设备内检修时，必须具备下列条件：

（1）当日化验分析合格后，氧含量分析：18～21%。

（2）设备检修应用 36V 以下的防爆安全灯。

（3）进入塔、容器等设备工作时，一定要有监护人，有熟悉操作的工人两名以上，才许进入设备，如有不舒服感觉，应外出休息，查明原因，经处理后，再继续工作。

10. 进入下水道，塔内、容器、阴井内清扫和工作时要办理安全作业票，外边必须有专人看护。

11. 凡在两米以上的高空作业时，应办理高空作业证，应系好安全带（有固定平台和保护围栏的例外）。

12. 塔、容器检修后封闭之前，搞好设备内的清扫，要组织有关人员进行检查，做好隐蔽工程记录，检查有无东西遗忘在里面，底部抽出口有无杂物，防止堵，待检查合格后再封闭。对于塔类，做到检查一层封闭一层。

12.7 环保管理

车间在生产过程中要推行清洁生产，优化原料，优化工艺，优化生产管理，减少能耗、物耗和污染的产生；发挥主观能动作用，在生产中广泛开展“三废”资源综合利用，化害为利，变废为宝，减少污染，保护环境。在巡回检查

中明确环保内容，严格防止“跑、冒、滴、漏”，及时发现，及时处理，明确岗位责任。为更好地规范车间的环保管理，现将车间环保管理和要求做如下说明：

12.7.1 废水管理

1. 车间在正常生产排放废水时必须执行清污分流，废污分流的原则，严格按规程排放，严禁乱排乱放。废水排放要达到控制指标。

2. 要保持车间排水沟的畅通，并按区域纳入班组卫生包干区，车间不定期对其检查考核。

3. 在生产、检修、清罐和化验采样等过程中排放出的废油、废气、废甲醇，不准随便排入下水道，应集中回收处理。

4. 车间不准随便停用污水排放处理设施，做到该设施与生产装置同时开工，同时检修，使排放水质达到控制指标要求。

5. 要节约用水，压缩排污，搞好平稳操作和安全生产，加强对冷换设备的检查，一旦发现泄漏和跑油，应及时处理，并向生产科，安全环保部汇报，同时通知污水处理车间。

12.7.2 废气管理

车间所产生的可燃性气体，有毒有害气体，工艺尾气严禁随意直接向大气排放和泄漏，应先排入 D-107，然后再排入火炬系统。

12.7.3 废剂管理

MTBE 装置的失活催化剂须经未反 C₄ 置换合格并经吹扫处理后方能卸出装袋，由厂家回收或按国家有关规定处理。

12.7.4 装置开、停工环保规定

1. 开工

(1) 装置开工前本装置环保设施必须制定相关的操作规程，并报经相关部门审批。

(2) 开工方案中必须有详细的污染防治方案，控制指标，方案经安全环

保部审查批准后方可实施开工。

(3) 开工前装置必须建立环保管理网络，确定环保负责人，制定各岗位环保责任制，使每名职工明确自己工作范围内的环保职责。

(4) 开工前必须检查装置的环保设施，在设施完好的情况下方可开工。

(5) 开工过程防污染计划报安全环保部专业人员审核批准并上墙，在排污操作过程中，各项环保工作操作人、检查人、负责人签字确认。

(6) 回收浸泡甲醇时，C-103 底排放要达到排放要求，严禁乱排乱放。

(7) 水冲洗、水循环时，一定要按规程操作，严禁乱排乱放。

2、停工

(1) 装置停工前必须有详细的污染防治方案，方案必须经安全环保部审查批准。

(2) 停工过程防污染计划报安全环保部专业人员审核批准并上墙，在排污操作过程中，各项环保工作操作人检查人、负责人签字确认。

(3) 每个污染源点排放按操作规程排放，事故时排放须与生产调度室联系，做好和污水处理场的衔接配合工作。

(4) 停工设备，管线中的物料必须退尽，物料退尽后方可进行洗涤，清扫。

(5) 装置停工处理中的管线、设备低点死角的物料或废水必须通过地漏，临时管线接到 D—107 进行回收处理，严禁直接排入地面或明沟。

(6) 停工检修时，环保设备，设施必须同步检修。

(7) 停工检修时，禁止将固体有害废物与一般废物混放并倒入垃圾场；固体有害废物按国家有关规定处理。

(8) 清罐时，罐底泥要及时运走。如因工作紧迫，应做好防护措施，严禁将油污和杂质冲入下水道。

(9) 小品种废物应采取暂时性保存，堆放措施，且必须采取有效的防水、防扩散、防渗漏措施。

附表 1

附表 1 火灾报警系统探测一览表

名称	型号	数量	位置	探测介质
防爆手动报警按钮 (含防雨罩)	J-SAP-M-M500K/ ST13150	4 只	装置一层四角	
火警报警按钮	HA-2 型	2 只	装置一层消防箱内	
火警报警控制器	AED-400	1 套		
手动报警按钮	M500K	4 只	车间办公楼	
光电感烟探测器	SDX-751/B501	52 个	车间办公室	烟、火

附表 2

附表 1 可燃气体探测器一览表

名称	型号	数量	仪表位号	位置	探测介质
点型可燃气体探测器	SP-2102	6	EI-101A~E	装置一、二层	液化气